目 录

1 前言.....1

2 WLAN 业务配置流程.....4

2.1 WLAN 模板引用关系.....5
2.2 WLAN 基本业务配置流程.....7
2.3 AP 组和 AP.....8
2.4 域管理模板.....9
2.5 射频模板.....11
2.6 空口扫描模板.....17
2.7 RRM 模板.....19
2.8 VAP 模板.....33
2.9 SSID 模板.....40
2.10 认证模板.....43
2.10.1 802.1X 模板.....49
2.10.2 Portal 模板.....50
2.10.3 MAC 接入模板.....52
2.10.4 免认证规则模板.....53
2.10.5 RADIUS 模板.....55
2.10.6 HACA 模板.....61
2.10.7 LDAP 模板.....62
2.10.8 AD 模板.....65
2.10.9 HWTACACS 模板.....67
2.10.10 认证方案模板.....68
2.10.11 授权方案模板.....69
2.10.12 计费方案模板.....70
2.10.13 业务方案模板.....71
2.10.14 内置 EAP 服务器配置.....72
2.10.15 本地用户配置.....73
2.11 安全模板.....75
2.12 流量模板.....88
2.13 UCC 模板.....97
2.14 攻击防御模板.....98
2.15 用户模板.....106
2.16 Soft-GRE 模板.....106

2.17 终端黑名单模板 108
2.18 终端白名单模板 110
2.19 智能应用控制模板 111
2.20 Hotspot2.0 模板 113
2.21 AP 系统模板 121
2.22 AP 有线口模板 141
2.23 AP 有线口链路模板 150
2.24 WIDS 模板 154
2.25 SSID 仿冒识别规则模板 158
2.26 WIDS 白名单模板 159
2.27 定位模板 161
2.28 BLE 模板 165
2.29 WDS 模板 168
2.30 WDS 白名单模板 171
2.31 Mesh 模板 171
2.32 Mesh 快切模板 175
2.33 Mesh 白名单模板 176
2.34 IoT 模板 177
2.35 WMI 模板 179
2.36 模板的公共操作 181
3 ACU2 基本配置指导 183
3.1 配置 ACU2 与交换机互通 183
3.2 配置举例 186
3.2.1 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（ACU2） 186
4 基础配置 192
4.1 熟悉命令行 192
4.1.1 如何使用命令行 192
4.1.1.1 进入命令行视图 192
4.1.1.2 设置命令级别 194
4.1.1.3 编辑命令行 195
4.1.1.4 使用命令行在线帮助 196
4.1.1.5 解读命令行的错误信息 197
4.1.1.6 使用 undo 命令行 198
4.1.1.7 查看历史命令 199
4.1.1.8 使用命令行的快捷键 199
4.1.2 查看命令行显示信息 201
4.1.2.1 查询命令行的配置信息 201
4.1.2.2 控制命令行显示方式 202
4.1.2.3 过滤命令行显示信息 202
4.1.3 配置举例 206
4.1.3.1 使用 Tab 键示例 206
4.1.3.2 定义快捷键示例 207

4.2 首次登录系统 208
4.2.1 首次登录系统简介 208
4.2.2 通过 Console 口登录设备 208
4.2.3 通过 STelnet 登录设备 209
4.2.4 登录后的基本配置 210
4.3 配置用户界面 212
4.3.1 用户界面简介 212
4.3.2 配置 Console 用户界面 213
4.3.2.1 配置 Console 用户界面的物理属性 214
4.3.2.2 配置 Console 用户界面的终端属性 214
4.3.2.3 配置 Console 用户界面的用户优先级 215
4.3.2.4 配置 Console 用户界面的用户验证方式 216
4.3.2.5 检查配置结果 217
4.3.3 配置 VTY 用户界面 217
4.3.3.1 配置 VTY 用户界面的最大个数 217
4.3.3.2 （可选）配置 VTY 用户界面的基于 ACL 的登录限制 218
4.3.3.3 配置 VTY 用户界面的终端属性 219
4.3.3.4 配置 VTY 用户界面的用户优先级 219
4.3.3.5 配置 VTY 用户界面的用户验证方式 220
4.3.3.6 （可选）配置用户界面模式 221
4.3.3.7 检查配置结果 221
4.3.4 配置举例 221
4.3.4.1 配置 Console 用户界面示例 222
4.3.4.2 配置 VTY 用户界面示例 223
4.4 配置用户登录 224
4.4.1 用户登录简介 224
4.4.2 配置用户登录设备 228
4.4.2.1 配置用户通过 Console 口登录设备 228
4.4.2.2 配置用户通过 Telnet 登录设备 230
4.4.2.3 配置用户通过 STelnet 登录设备 234
4.4.2.4 登录后的常用操作 242
4.4.3 配置设备作为客户端登录其他设备 243
4.4.3.1 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备 243
4.4.3.2 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备 244
4.4.4 配置举例 250
4.4.4.1 配置用户通过 Console 口登录设备示例 251
4.4.4.2 配置用户通过 Telnet 登录设备示例 252
4.4.4.3 配置用户通过 STelnet 登录设备示例 254
4.4.4.4 配置设备作为 Telnet 客户端登录其他设备示例 264
4.4.4.5 配置设备作为 STelnet 客户端登录其他设备示例 266
4.4.5 常见配置错误 270
4.4.5.1 通过 Telnet 登录 Telnet Server 失败 270

4.4.5.2 通过 STelnet 登录 SSH Server 失败 271
4.5 文件管理 273
4.5.1 文件系统简介 273
4.5.2 配置任务概览 274
4.5.3 管理本地文件 275
4.5.3.1 通过登录系统进行文件操作 275
4.5.3.2 通过 FTP 进行文件操作 278
4.5.3.3 通过 SFTP 进行文件操作 284
4.5.4 访问其他设备的文件 294
4.5.4.1 配置设备作为 TFTP 客户端访问其他设备的文件 294
4.5.4.2 配置设备作为 FTP 客户端访问其他设备的文件 297
4.5.4.3 配置设备作为 SFTP 客户端访问其他设备的文件 301
4.5.5 配置举例 308
4.5.5.1 通过登录系统进行文件操作举例 308
4.5.5.2 通过 FTP 进行文件操作举例 310
4.5.5.3 通过 SFTP 进行文件操作举例 312
4.5.5.4 通过 TFTP 访问其他设备文件举例 313
4.5.5.5 通过 FTP 访问其他设备文件举例 315
4.5.5.6 通过 SFTP 访问其他设备文件举例（password 方式） 316
4.5.5.7 通过 SFTP 访问其他设备文件举例（RSA 方式） 319
4.5.6 常见配置错误 322
4.5.6.1 FTP 登录失败 322
4.5.6.2 FTP 传输失败 324
4.6 配置系统启动 325
4.6.1 系统启动简介 325
4.6.2 管理配置文件 329
4.6.2.1 保存配置文件 329
4.6.2.2 比较配置文件 330
4.6.2.3 备份配置文件 331
4.6.2.4 恢复配置文件 332
4.6.2.5 清除配置 333
4.6.3 配置系统启动文件 334
4.6.4 重新启动设备 335
4.6.5 配置举例 336
4.6.5.1 备份配置文件示例 336
4.6.5.2 恢复配置文件示例 336
4.6.5.3 配置系统启动示例 337
4.7 BIOS 菜单介绍 340
4.7.1 BIOS 菜单简介 340
4.7.2 BIOS 主菜单 340
4.7.2.1 串口子菜单 Serial Submenu 342
4.7.2.2 以太网子菜单 Ethernet submenu 343

4.7.2.2.1 修改以太网参数 343
4.7.2.3 启动配置信息子菜单 Startup parameters submenu 344
4.7.2.3.1 查看启动配置信息 345
4.7.2.3.2 修改启动配置信息 345
4.7.2.3.3 检查启动文件 346
4.7.2.4 文件系统菜单 File system submenu 347
4.7.2.5 密码管理子菜单 Password manager submenu 348
4.7.2.6 DFX 子菜单 DFX submenu 349
4.8 插件管理 349
4.8.1 安装前准备 349
4.8.2 加载插件 350
4.8.3 升级插件 351
4.8.4 卸载插件 351
5 配置 AC 云化管理 352
5.1 AC 云化管理简介 352
5.2 AC 云化管理原理描述 353
5.2.1 智简园区网络架构 353
5.2.2 设备即插即用 355
5.3 云管理应用场景 359
5.4 云管理配置注意事项 360
5.5 云管理缺省配置 362
5.6 配置 AC 上线 362
5.6.1 即插即用上线（注册中心方式） 362
5.6.2 即插即用上线（DHCP 方式） 363
5.6.3 手动配置上线 365
5.7 配置 FIT AP 上线 366
5.8 维护 AC 云化管理 367
5.9 云管理 FAQ 368
5.9.1 如何将传统 AC+FIT AP 组网迁移为云化管理方案? 368
5.9.2 如何将云化管理的 AC+FIT AP 组网迁移为传统方案? 368
6 设备管理配置 370
6.1 使用 display 命令查看设备状态 370
6.1.1 查看设备信息 370
6.1.2 查看设备序列号 370
6.1.3 查看版本信息 371
6.1.4 查看电源信息 371
6.1.5 查看功率信息 371
6.1.6 查看温度信息 372
6.1.7 查看风扇状态 372
6.1.8 查看 CPU 占用率 372
6.1.9 查看内存占用率 373
6.1.10 查看接口信息 373

6.1.11 查看电子标签 374
6.1.12 查看当前配置信息 374
6.1.13 查看诊断信息 374
6.1.14 查看设备健康状况 374
6.1.15 查看光模块信息 375
6.2 硬件管理 375
6.2.1 硬件管理概述 375
6.2.2 备份电子标签 375
6.2.3 配置 CPU 占用率告警阈值 376
6.2.4 配置内存占用率告警阈值 377
6.2.5 配置磁盘空间占用率告警阈值 377
6.3 节能管理 377
6.3.1 节能管理简介 378
6.3.2 节能管理配置注意事项 379
6.3.3 配置节能管理 379
6.3.3.1 配置 ALS 379
6.3.3.1.1 使能接口的 ALS 功能 379
6.3.3.1.2 （可选）配置激光器的重启模式 379
6.3.3.1.3 （可选）配置激光器的发光间隔与发光时间 380
6.3.3.1.4 检查配置结果 381
6.3.3.2 配置能效以太网功能 381
6.3.3.3 配置电接口端口休眠功能 382
6.3.3.4 配置节能模式 382
6.3.4 配置举例 383
6.3.4.1 配置 ALS 示例 383
6.4 信息中心配置 384
6.4.1 信息中心简介 384
6.4.2 原理描述 384
6.4.2.1 信息的分类 384
6.4.2.2 信息的分级 385
6.4.2.3 信息的输出 386
6.4.2.4 信息的过滤 387
6.4.2.5 信息的输出格式 388
6.4.3 应用场景 390
6.4.4 缺省配置 392
6.4.5 配置信息中心 393
6.4.5.1 配置输出 Log 信息 393
6.4.5.1.1 使能信息中心 395
6.4.5.1.2 （可选）命名信息通道 395
6.4.5.1.3 （可选）配置 Log 信息的过滤功能 396
6.4.5.1.4 （可选）配置 Log 信息的时间戳 396
6.4.5.1.5 （可选）配置海量日志抑制功能 396

6.4.5.1.6 （可选）配置连续重复日志的统计抑制功能 397
6.4.5.1.7 配置 Log 信息输出到 Log 缓冲区 398
6.4.5.1.8 配置 Log 信息输出到日志文件 398
6.4.5.1.9 配置 Log 信息输出到控制台 399
6.4.5.1.10 配置 Log 信息输出到终端 400
6.4.5.1.11 配置 Log 信息输出到日志主机 400
6.4.5.1.12 检查配置结果 401
6.4.5.2 配置输出 Trap 信息 402
6.4.5.2.1 使能信息中心 404
6.4.5.2.2 （可选）命名信息通道 404
6.4.5.2.3 （可选）配置 Trap 信息的过滤功能 405
6.4.5.2.4 （可选）配置 Trap 信息的时间戳 405
6.4.5.2.5 配置 Trap 信息输出到 Trap 缓冲区 406
6.4.5.2.6 配置 Trap 信息输出到日志文件 406
6.4.5.2.7 配置 Trap 信息输出到控制台 407
6.4.5.2.8 配置 Trap 信息输出到终端 408
6.4.5.2.9 配置 Trap 信息输出到日志主机 408
6.4.5.2.10 配置 Trap 信息输出到 SNMP 代理 409
6.4.5.2.11 检查配置结果 410
6.4.5.3 配置输出 Debug 信息 410
6.4.5.3.1 使能信息中心 412
6.4.5.3.2 （可选）命名信息通道 412
6.4.5.3.3 （可选）配置 Debug 信息的时间戳 413
6.4.5.3.4 配置 Debug 信息输出到日志文件 413
6.4.5.3.5 配置 Debug 信息输出到控制台 414
6.4.5.3.6 配置 Debug 信息输出到终端 414
6.4.5.3.7 配置 Debug 信息输出到日志主机 415
6.4.5.3.8 检查配置结果 416
6.4.6 维护信息中心 416
6.4.6.1 清除统计信息 416
6.4.6.2 监控信息中心 417
6.4.7 配置举例 417
6.4.7.1 配置向日志文件输出 Log 信息示例 417
6.4.7.2 配置向日志主机输出 Log 信息示例 419
6.4.7.3 配置向 SNMP Agent 输出 Trap 信息示例 422
6.4.7.4 配置向控制台输出 Debug 信息示例 424
6.5 故障管理配置 426
6.5.1 故障管理简介 426
6.5.2 原理描述 426
6.5.2.1 基本概念 426
6.5.2.2 基本原理 427
6.5.2.3 故障信息的级别 427

6.5.2.4 告警相关性.....428
6.5.3 缺省配置.....429
6.5.4 配置故障管理.....429
6.5.4.1 配置告警管理.....429
6.5.4.1.1 配置告警级别.....429
6.5.4.1.2 配置告警延迟上报.....430
6.5.4.1.3 配置告警相关性抑制.....431
6.5.4.1.4 检查配置结果.....432
6.5.4.2 配置事件延迟上报功能.....432
6.5.5 维护故障管理.....433
6.5.5.1 清除告警和事件信息.....433
6.5.5.2 监控告警和事件信息.....433
6.5.6 配置举例.....434
6.5.6.1 配置告警管理示例.....434
6.6 NTP 配置.....436
6.6.1 NTP 简介.....436
6.6.2 原理描述.....437
6.6.2.1 NTP 基本原理.....437
6.6.2.2 网络结构.....438
6.6.2.3 NTP 的工作模式.....439
6.6.2.4 NTP 访问控制.....443
6.6.3 缺省配置.....444
6.6.4 配置 NTP.....444
6.6.4.1 配置 NTP 基本功能.....445
6.6.4.1.1 配置 NTP 主时钟.....445
6.6.4.1.2 配置 NTP 工作模式.....446
6.6.4.1.3 检查配置结果.....450
6.6.4.2 配置发送/接收 NTP 报文的本地源接口.....450
6.6.4.3 限制本地动态会话数.....451
6.6.4.4 配置 NTP 访问控制.....452
6.6.4.4.1 禁止指定接口接收 NTP 报文.....452
6.6.4.4.2 关闭 NTP 服务功能.....452
6.6.4.4.3 配置 NTP 访问控制权限.....453
6.6.4.4.4 配置 KOD.....454
6.6.4.4.5 配置 NTP 认证.....455
6.6.4.4.6 检查配置结果.....455
6.6.5 维护 NTP.....456
6.6.5.1 监控 NTP 的运行情况.....456
6.7 PoE 配置.....456
6.7.1 PoE 简介.....456
6.7.2 原理描述.....457
6.7.3 应用场景.....461

6.7.4 配置注意事项.....462
6.7.5 缺省配置.....463
6.7.6 配置 PoE.....463
6.7.6.1 使能 PoE 功能.....464
6.7.6.2 （可选）配置 LLDP 供电能力协商.....464
6.7.6.3 配置 PoE 供电功率管理.....465
6.7.6.4 配置 PoE 的上下电管理.....466
6.7.6.5 检查配置结果.....467
6.7.7 配置举例.....468
6.7.7.1 配置 PoE 示例.....468
7 接口管理配置.....470
7.1 接口基础配置.....470
7.1.1 接口基础简介.....470
7.1.2 配置接口基本参数.....472
7.1.2.1 进入接口视图.....472
7.1.2.2 配置接口描述信息.....473
7.1.2.3 配置网管获取的接口带宽.....473
7.1.2.4 配置流量统计时间间隔.....474
7.1.2.5 配置开启或关闭接口.....474
7.1.2.6 检查配置结果.....475
7.1.3 维护接口.....476
7.1.3.1 清除统计信息.....476
7.2 以太网接口配置.....476
7.2.1 以太网接口简介.....476
7.2.2 缺省配置.....480
7.2.3 配置以太网接口.....480
7.2.3.1 配置端口组.....480
7.2.3.2 配置 MDI 类型.....481
7.2.3.3 配置电缆检测.....482
7.2.3.4 配置自协商功能.....482
7.2.3.5 配置双工模式.....483
7.2.3.6 配置接口速率.....484
7.2.3.7 配置流量控制.....485
7.2.3.8 配置出/入带宽利用率日志和告警阈值.....485
7.2.3.9 配置端口隔离.....486
7.2.3.10 配置允许超大帧通过.....488
7.2.3.11 配置 Combo 接口工作模式.....488
7.2.3.12 配置设备可使用的接口类型.....489
7.2.3.13 检查配置结果.....490
7.2.4 维护以太网接口.....490
7.2.4.1 配置环回检测功能.....490
7.2.4.2 清除统计信息.....491

7.2.5 配置举例 492
7.2.5.1 配置自协商速率范围示例 492
7.2.5.2 配置端口隔离示例 494
7.2.6 常见配置错误 495
7.2.6.1 两端接口双工、速率、协商模式配置不一致 495
7.3 逻辑接口配置 496
7.3.1 逻辑接口简介 496
7.3.2 配置逻辑接口 496
7.3.2.1 配置 Loopback 接口 497
7.3.2.2 配置 NULL 接口 497
7.3.2.3 配置指定 VLANIF 接口的管理口功能 498
8 网络互通配置 500
8.1 网络互通配置概述 501
8.1.1 以太网交换概述 503
8.1.1.1 以太网交换概述简介 503
8.1.1.2 以太网基础知识 504
8.1.1.2.1 以太网的网络层次 504
8.1.1.2.2 以太网的线缆标准 504
8.1.1.2.3 CSMA/CD 506
8.1.1.2.4 最小帧长 507
8.1.1.2.5 以太网的双工模式 508
8.1.1.2.6 以太网的自协商 508
8.1.1.2.7 冲突域和广播域 509
8.1.1.2.8 MAC 子层 510
8.1.1.2.9 LLC 子层 513
8.1.1.3 以太网交换 513
8.1.1.3.1 二层交换原理 513
8.1.1.3.2 三层交换原理 514
8.1.2 IP 路由基础 516
8.1.2.1 IP 路由概述简介 516
8.1.2.2 原理描述 516
8.1.2.2.1 路由器及路由基本原理 516
8.1.2.2.2 静态路由与动态路由 517
8.1.2.2.3 路由表和 FIB 表 517
8.1.2.2.4 路由协议的优先级 520
8.1.2.2.5 路由的度量 521
8.1.2.2.6 负载分担与路由备份 522
8.1.2.2.7 路由的收敛 523
8.1.2.2.8 缺省路由 524
8.1.2.2.9 不同路由协议的互相引入 524
8.1.2.2.10 自治系统 524
8.1.3 IP 组播基础 525

8.1.3.1 IP 组播简介 525
8.1.3.2 原理描述 527
8.1.3.2.1 组播基本概念 527
8.1.3.2.2 组播服务模型 529
8.1.3.2.3 组播地址 529
8.1.3.2.4 IPv4 组播协议 535
8.1.3.2.5 IPv6 组播协议 537
8.2 MAC 表配置 538
8.2.1 MAC 表简介 538
8.2.2 原理描述 538
8.2.2.1 MAC 地址表 538
8.2.2.2 关闭学习 MAC 能力，限制 MAC 地址数 540
8.2.2.3 端口安全 541
8.2.2.4 MAC 地址漂移 541
8.2.3 配置任务概览 542
8.2.4 缺省配置 543
8.2.5 配置 MAC 表 543
8.2.5.1 配置静态 MAC 表项 543
8.2.5.2 配置黑洞 MAC 表项 544
8.2.5.3 配置动态 MAC 表项的老化时间 544
8.2.5.4 配置禁止 MAC 地址学习 544
8.2.5.5 配置限制 MAC 地址学习数量 545
8.2.5.6 检查配置结果 546
8.2.6 配置端口安全 546
8.2.6.1 配置安全 MAC 功能 547
8.2.6.2 配置 Sticky MAC 功能 548
8.2.6.3 检查配置结果 549
8.2.7 配置 MAC 地址防漂移 549
8.2.7.1 配置接口 MAC 地址学习优先级 549
8.2.7.2 配置不允许相同优先级接口 MAC 地址漂移 549
8.2.7.3 检查配置结果 550
8.2.8 配置 MAC 地址漂移检测 550
8.2.9 配置端口桥功能 551
8.2.10 配置举例 551
8.2.10.1 配置 MAC 表示例 551
8.2.10.2 配置接口安全示例 553
8.2.10.3 配置基于接口的 MAC 地址学习限制示例 555
8.2.10.4 配置基于 VLAN 的 MAC 地址学习限制示例 557
8.2.11 常见配置错误 559
8.2.11.1 设备上无法学习正确的 MAC 表项 559
8.3 以太网链路聚合配置 561
8.3.1 以太网链路聚合简介 561

8.3.2 原理描述 562
8.3.2.1 基本概念 562
8.3.2.2 转发原理 563
8.3.2.3 手工负载分担模式链路聚合 564
8.3.2.4 LACP 模式链路聚合 564
8.3.2.5 使用链路聚合进行负载分担 569
8.3.3 配置任务概览 569
8.3.4 缺省配置 570
8.3.5 配置以太网链路聚合 570
8.3.5.1 配置手工负载分担模式链路聚合 570
8.3.5.1.1 创建链路聚合组 570
8.3.5.1.2 配置链路聚合模式为手工负载分担模式 571
8.3.5.1.3 将成员接口加入聚合组 571
8.3.5.1.4 （可选）配置活动接口数阈值 572
8.3.5.1.5 （可选）配置负载分担方式 572
8.3.5.1.6 检查配置结果 573
8.3.5.2 配置 LACP 模式链路聚合 573
8.3.5.2.1 创建链路聚合组 573
8.3.5.2.2 配置链路聚合模式为 LACP 模式 574
8.3.5.2.3 将成员接口加入聚合组 574
8.3.5.2.4 （可选）配置活动接口数阈值 575
8.3.5.2.5 （可选）配置负载分担方式 576
8.3.5.2.6 （可选）配置系统 LACP 优先级 577
8.3.5.2.7 （可选）配置接口 LACP 优先级 577
8.3.5.2.8 （可选）配置 LACP 抢占 577
8.3.5.2.9 （可选）配置接收 LACP 报文超时时间 578
8.3.5.2.10 检查配置结果 579
8.3.6 维护链路聚合 579
8.3.6.1 清除 LACP 统计信息 579
8.3.6.2 监控链路聚合组运行状况 579
8.3.7 配置举例 580
8.3.7.1 配置手工负载分担模式链路聚合示例 580
8.3.7.2 配置 LACP 模式的链路聚合示例 582
8.3.8 常见配置错误 585
8.3.8.1 负载分担模式不合理导致 Eth-Trunk 流量不均衡 585
8.4 VLAN 配置 585
8.4.1 VLAN 简介 585
8.4.2 原理描述 586
8.4.2.1 VLAN 基本概念 587
8.4.2.2 VLAN 的划分 590
8.4.2.3 VLAN 通信原理 590
8.4.2.4 VLAN Aggregation 594

8.4.2.5 VLAN Damping....600
8.4.2.6 管理 VLAN....600
8.4.3 配置任务概览....600
8.4.4 缺省配置....601
8.4.5 配置 VLAN....601
8.4.5.1 划分 VLAN....601
8.4.5.2 配置 VLANIF 接口实现 VLAN 间的通信....603
8.4.5.3 配置 VLAN 聚合节约 IP 地址....604
8.4.5.3.1 创建 Sub-VLAN....604
8.4.5.3.2 创建 Super-VLAN....604
8.4.5.3.3 配置 Super-VLAN 对应的 VLANIF 接口的 IP 地址....605
8.4.5.3.4 （可选）使能 Super-VLAN 对应的 VLANIF 接口的 Proxy ARP....606
8.4.5.3.5 检查配置结果....606
8.4.5.4 配置管理 VLAN 实现网管集中管理设备....606
8.4.6 配置举例....607
8.4.6.1 配置 VLAN 间通过 VLANIF 接口通信示例....608
8.4.6.2 配置 VLAN 聚合示例....609
8.4.6.3 配置通过 VLANIF 接口跨越三层网络通信示例....612
8.4.7 常见配置错误....614
8.4.7.1 VLAN 内不能互通....615
8.4.7.2 VLANIF 接口 Down....616
8.5 STP/RSTP 配置....617
8.5.1 STP/RSTP 简介....617
8.5.2 原理描述....618
8.5.2.1 STP 出现的背景....618
8.5.2.2 STP 基本概念....619
8.5.2.3 STP 报文格式....625
8.5.2.4 STP 拓扑计算....627
8.5.2.5 RSTP 对 STP 的改进....632
8.5.2.6 RSTP 技术细节....638
8.5.3 配置任务概览....640
8.5.4 缺省配置....640
8.5.5 配置 STP/RSTP....641
8.5.5.1 配置 STP/RSTP 基本功能....641
8.5.5.1.1 配置 STP/RSTP 工作模式....641
8.5.5.1.2 （可选）配置根桥和备份根桥....641
8.5.5.1.3 （可选）配置交换设备优先级....642
8.5.5.1.4 （可选）配置端口路径开销....642
8.5.5.1.5 （可选）配置端口优先级....643
8.5.5.1.6 启用 STP/RSTP....644
8.5.5.1.7 检查配置结果....645
8.5.5.2 配置影响 STP 拓扑收敛的参数....645

8.5.5.2.1 配置 STP 网络直径 645
8.5.5.2.2 配置 STP 超时时间 645
8.5.5.2.3 配置 STP 定时器 646
8.5.5.2.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数 647
8.5.5.2.5 检查配置结果 648
8.5.5.3 配置影响 RSTP 拓扑收敛的参数 648
8.5.5.3.1 配置 RSTP 网络直径 648
8.5.5.3.2 配置 RSTP 超时时间 649
8.5.5.3.3 配置 RSTP 定时器 649
8.5.5.3.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数 650
8.5.5.3.5 配置端口的链路类型 651
8.5.5.3.6 配置端口的最大发送速率 652
8.5.5.3.7 配置设备执行 MCheck 操作 652
8.5.5.3.8 配置边缘端口和 BPDU 报文过滤功能 653
8.5.5.3.9 检查配置结果 654
8.5.5.4 配置 RSTP 保护功能 654
8.5.5.4.1 配置交换设备的 BPDU 保护功能 654
8.5.5.4.2 配置交换设备的 TC 保护功能 654
8.5.5.4.3 配置端口的 Root 保护功能 655
8.5.5.4.4 配置端口的环路保护功能 655
8.5.5.4.5 检查配置结果 655
8.5.5.5 配置设备支持和其他厂商设备互通的参数 656
8.5.6 维护 STP/RSTP 656
8.5.6.1 清除 STP/RSTP 统计信息 657
8.5.6.2 监控 STP/RSTP 拓扑变化统计信息 657
8.5.7 配置举例 657
8.5.7.1 配置 STP 功能示例 657
8.5.7.2 配置 RSTP 功能示例 661
8.6 MSTP 配置 665
8.6.1 MSTP 简介 665
8.6.2 MSTP 原理描述 666
8.6.2.1 MSTP 出现的背景 666
8.6.2.2 MSTP 基本概念 668
8.6.2.3 MSTP 报文 676
8.6.2.4 MSTP 拓扑计算 680
8.6.2.5 MSTP 快速收敛机制 682
8.6.3 配置任务概览 682
8.6.4 缺省配置 683
8.6.5 配置 MSTP 684
8.6.5.1 配置 MSTP 基本功能 684
8.6.5.1.1 配置 MSTP 工作模式 684
8.6.5.1.2 配置 MST 域并激活 685

8.6.5.1.3 （可选）配置根桥和备份根桥 686
8.6.5.1.4 （可选）配置交换设备在指定生成树实例中的优先级 687
8.6.5.1.5 （可选）配置端口在指定生成树实例中的路径开销 687
8.6.5.1.6 （可选）配置端口在指定生成树实例中的优先级 688
8.6.5.1.7 启用 MSTP 689
8.6.5.1.8 检查配置结果 690
8.6.5.2 配置影响 MSTP 拓扑收敛的参数 690
8.6.5.2.1 配置 MSTP 网络直径 690
8.6.5.2.2 配置 MSTP 超时时间 691
8.6.5.2.3 配置 MSTP 定时器 691
8.6.5.2.4 配置影响生成树计算的链路聚合带宽最大连接数 692
8.6.5.2.5 配置端口的链路类型 693
8.6.5.2.6 配置端口的最大发送速率 694
8.6.5.2.7 配置设备执行 MCheck 操作 694
8.6.5.2.8 配置边缘端口和 BPDU 报文过滤功能 695
8.6.5.2.9 配置 MST 域的最大跳数 696
8.6.5.2.10 检查配置结果 696
8.6.5.3 配置 MSTP 保护功能 696
8.6.5.3.1 配置交换设备的 BPDU 保护功能 696
8.6.5.3.2 配置交换设备的 TC 保护功能 697
8.6.5.3.3 配置端口的 Root 保护功能 698
8.6.5.3.4 配置端口的环路保护功能 698
8.6.5.3.5 检查配置结果 699
8.6.5.4 配置 MSTP 支持和其他制造商设备互通的参数 699
8.6.5.4.1 配置端口 Proposal/Agreement 机制的迁移方式 699
8.6.5.4.2 配置端口收发 MSTP 协议的报文格式 700
8.6.5.4.3 使能摘要侦听功能 700
8.6.5.4.4 检查配置结果 701
8.6.6 维护 MSTP 701
8.6.6.1 清除 MSTP 统计信息 701
8.6.6.2 监控 MSTP 拓扑变化统计信息 701
8.6.7 配置举例 701
8.6.7.1 配置 MSTP 功能示例 701
8.7 IP 地址配置 709
8.7.1 IPv4 简介 709
8.7.2 原理描述 709
8.7.2.1 IPv4 协议族 709
8.7.2.2 IPv4 地址 710
8.7.2.3 IPv4 报文格式 713
8.7.2.4 子网划分 714
8.7.2.5 IP 地址解析 715
8.7.3 配置 IP 地址 716

8.7.3.1 配置接口的 IP 地址 716
8.7.3.1.1 配置接口的主 IP 地址 716
8.7.3.1.2 （可选）配置接口的从 IP 地址 716
8.7.3.1.3 检查配置结果 717
8.7.4 配置举例 717
8.7.4.1 配置 VLANIF 接口的 IP 地址示例 717
8.7.5 常见配置错误 719
8.7.5.1 接口下配置 IP 地址不成功 719
8.8 ARP 配置 720
8.8.1 ARP 简介 720
8.8.2 原理描述 720
8.8.2.1 ARP 基本原理 721
8.8.2.2 Proxy ARP 723
8.8.2.3 免费 ARP 726
8.8.2.4 ARP-Ping 726
8.8.3 配置任务概览 727
8.8.4 缺省配置 728
8.8.5 配置 ARP 729
8.8.5.1 配置静态 ARP 729
8.8.5.2 优化动态 ARP 729
8.8.5.2.1 调整动态 ARP 的老化参数 730
8.8.5.2.2 使能 ARP 抑制功能 730
8.8.5.2.3 使能二层拓扑探测功能 731
8.8.5.2.4 配置 ARP 单播探测功能 731
8.8.5.2.5 检查配置结果 731
8.8.5.3 配置 Proxy ARP 732
8.8.5.3.1 配置路由式 Proxy ARP 732
8.8.5.3.2 配置 VLAN 内 Proxy ARP 733
8.8.5.3.3 配置 VLAN 间 Proxy ARP 734
8.8.5.4 配置 ARP-Ping 735
8.8.5.4.1 配置 ARP-Ping IP 735
8.8.5.4.2 配置 ARP-Ping MAC 736
8.8.6 维护 ARP 736
8.8.6.1 清除 ARP 表项 737
8.8.6.2 监控 ARP 运行状况 737
8.8.7 配置举例 737
8.8.7.1 配置 ARP 示例 737
8.8.7.2 配置路由式 Proxy ARP 示例 740
8.8.7.3 配置 VLAN 内 Proxy ARP 示例 741
8.8.7.4 配置 VLAN 间 Proxy ARP 示例 744
8.8.7.5 配置 ARP 二层拓扑探测示例 746
8.9 DHCP 配置 748

8.9.1 DHCP 简介 748
8.9.2 DHCP 基本概念 749
8.9.2.1 典型组网 749
8.9.2.2 DHCP 租期和地址池 749
8.9.2.3 DHCP 报文介绍 751
8.9.3 DHCP 原理描述 757
8.9.3.1 DHCP 服务器给首次接入网络的客户端分配网络参数的工作原理 757
8.9.3.2 DHCP 客户端重用曾经使用过的地址的工作原理 761
8.9.3.3 DHCP 客户端更新租期的工作原理 761
8.9.4 配置 DHCP 763
8.9.4.1 数据规划指导 763
8.9.4.2 DHCP 缺省配置 764
8.9.4.3 配置设备作为 DHCP 服务器 764
8.9.4.3.1 开启 DHCP 功能 764
8.9.4.3.2 开启 DHCP 服务器功能 765
8.9.4.3.3 （可选）配置 DHCP 数据恢复功能 766
8.9.4.3.4 （可选）配置 IP 地址冲突探测功能 766
8.9.4.3.5 （可选）配置 DHCP 服务器为 BOOTP 客户端动态分配地址 767
8.9.4.3.6 （可选）配置强制 DHCP 服务器回复 NAK 拒绝响应报文 767
8.9.4.3.7 创建地址池 768
8.9.4.3.8 （可选）修改地址池地址范围 769
8.9.4.3.9 （可选）配置不参与自动分配的 IP 地址 769
8.9.4.3.10 （可选）配置为指定 DHCP Client 分配固定 IP 地址 770
8.9.4.3.11 （可选）修改地址租期 772
8.9.4.3.12 （可选）配置地址池中冲突地址的自动回收功能 772
8.9.4.3.13 （可选）配置地址耗尽的告警功能 773
8.9.4.3.14 （可选）配置 IP 地址分配时记录日志的功能 773
8.9.4.3.15 （可选）配置客户端的网关地址 774
8.9.4.3.16 （可选）配置客户端的配置文件 775
8.9.4.3.17 （可选）配置自定义选项信息 777
8.9.4.3.18 （可选）配置 DHCP 服务器分配的 DNS 信息 783
8.9.4.3.19 （可选）配置 DHCP 服务器分配的 NetBIOS 信息 784
8.9.4.3.20 （可选）配置 DHCP 服务器分配的 SIP 服务器的 IP 地址 786
8.9.4.3.21 检查 DHCP 服务器的配置结果 787
8.9.4.4 配置设备作为 DHCP 中继 787
8.9.4.4.1 开启 DHCP 功能 787
8.9.4.4.2 开启 DHCP 中继功能 788
8.9.4.4.3 配置 DHCP 服务器的 IP 地址 788
8.9.4.4.4 （可选）配置 DHCP 中继对 Option82 选项的处理策略 790
8.9.4.4.5 （可选）配置 DHCP 中继探测用户表项功能 792
8.9.4.4.6 （可选）配置对 DHCP ACK 和 DHCP REQUEST 报文的处理方式 793
8.9.4.4.7 检查 DHCP 中继的配置结果 794

8.9.4.5 配置设备作为 DHCP 客户端 794
8.9.4.5.1 开启 DHCP 客户端功能 794
8.9.4.5.2 （可选）配置 DHCP 客户端属性 795
8.9.4.5.3 （可选）配置 DHCP 客户端的期望租期 795
8.9.4.5.4 （可选）配置 DHCP 客户端网关探测功能 796
8.9.4.5.5 （可选）配置 DHCP 客户端动态获取路由信息 796
8.9.4.5.6 （可选）配置 DHCP 客户端请求的选项信息 797
8.9.4.5.7 检查 DHCP 客户端的配置结果 797
8.9.4.6 配置设备作为 BOOTP 客户端 797
8.9.4.6.1 开启 BOOTP 客户端功能 797
8.9.4.6.2 （可选）配置 BOOTP 客户端属性 798
8.9.4.6.3 （可选）配置 BOOTP 客户端网关探测功能 798
8.9.4.6.4 检查 DHCP 客户端的配置结果 799
8.9.4.7 维护 DHCP 799
8.9.4.7.1 查看 DHCP 配置信息及报文统计信息 799
8.9.4.7.2 清除 DHCP 报文的统计信息 799
8.9.4.7.3 复位 DHCP 地址池 800
8.9.4.7.4 锁定 DHCP 地址池 801
8.9.4.7.5 清除 DHCP 中继代理模式的用户表项 801
8.9.4.7.6 强制 PC 释放和更新 IP 地址 801
8.9.4.7.7 取消为客户端分配固定的 IP 地址 802
8.9.5 DHCP 配置举例 802
8.9.5.1 同网段内配置基于全局地址池的 DHCP 服务器示例 802
8.9.5.2 基于全局地址池配置 DHCP 服务器实现为动态客户端和静态客户端分配不同网络参数示例 805
8.9.5.3 同网段内配置基于接口地址池的 DHCP 服务器示例 808
8.9.5.4 配置 DHCP 中继示例 812
8.9.5.5 基于全局地址池配置 DHCP 服务器实现为客户端动态分配网络参数和网络代理自动发现功能示例 814
8.9.6 DHCP 常见配置错误 816
8.9.6.1 DHCP 客户端无法获取 IP 地址（无线接入控制器作为 DHCP 服务器） 817
8.9.6.2 DHCP 客户端无法获取 IP 地址（无线接入控制器作为 DHCP 中继） 818
8.9.7 DHCP FAQ 819
8.9.7.1 如何保证 DHCP 客户端选择正确的 DHCP 服务器？ 819
8.9.7.2 接口上同时使能 DHCP 服务器功能和 DHCP 中继功能时，优先处理哪个流程？ 819
8.10 DNS 配置 819
8.10.1 DNS 简介 819
8.10.2 DNS 原理描述 820
8.10.2.1 DNS Client 与 Server 的交互 820
8.10.2.2 DNS Proxy/Relay 工作原理 823
8.10.3 DNS 应用场景 824
8.10.3.1 DNS Client 典型组网应用 824
8.10.3.2 DNS Proxy 典型组网应用 824
8.10.4 配置 DNS 825

8.10.4.1 配置设备作为 DNS Client 825
8.10.4.1.1 配置静态域名解析 825
8.10.4.1.2 配置动态域名解析 825
8.10.4.1.3 检查 DNS Client 的配置结果 826
8.10.4.2 配置 DNS Proxy 826
8.10.5 维护 DNS 828
8.10.5.1 清除动态 DNS 表项 828
8.10.5.2 清除 DNS Proxy 的转发表项 829
8.10.5.3 监控 DNS 运行状况 829
8.10.6 配置举例 829
8.10.6.1 配置 DNS 客户端示例 829
8.10.6.2 配置 DNS Proxy 示例 832
8.10.7 DNS 常见配置错误 834
8.10.7.1 DNS Client 无法实现动态域名解析功能 834
8.11 mDNS 网关配置 835
8.11.1 mDNS 网关简介 835
8.11.2 mDNS 网关原理描述 836
8.11.3 mDNS 网关应用场景 840
8.11.4 配置 mDNS 网关 841
8.11.5 维护 mDNS 网关 845
8.11.6 mDNS 配置举例 845
8.11.6.1 配置 mDNS 网关示例（AP 与 AC 间二层转发） 845
8.11.6.2 配置 mDNS 策略控制示例（基于服务类型和 AP 位置） 848
8.11.6.3 配置 mDNS 策略控制示例（基于服务提供者和 AP 位置） 850
8.11.7 mDNS 网关常见配置错误 852
8.11.7.1 终端可以发现但无法使用 mDNS 服务 852
8.12 NAT 配置 852
8.12.1 NAT 简介 852
8.12.2 NAT 原理描述 853
8.12.2.1 NAT 概述 853
8.12.2.2 NAT 实现 855
8.12.2.3 NAT ALG 857
8.12.2.4 DNS Mapping 857
8.12.2.5 NAT 过滤和映射方式 858
8.12.3 NAT 应用场景 860
8.12.3.1 私网主机访问公网 860
8.12.3.2 公网主机访问私网服务器 860
8.12.3.3 私网主机通过域名访问私网服务器 861
8.12.3.4 AP 和 AC 之间的 NAT 穿越 861
8.12.4 NAT 配置注意事项 867
8.12.5 NAT 配置任务概览 867
8.12.6 配置 NAT 868

8.12.6.1 配置动态地址转换 868
8.12.6.1.1 配置地址转换的 ACL 规则 868
8.12.6.1.2 配置出接口的地址关联 869
8.12.6.1.3 （可选）使能 NAT ALG 功能 869
8.12.6.1.4 （可选）配置 NAT 过滤方式和映射模式 870
8.12.6.1.5 （可选）配置 NAT 日志输出 871
8.12.6.1.6 （可选）配置 NAT 地址映射表项有效时间 872
8.12.6.1.7 检查配置动态地址转换结果 872
8.12.6.2 配置静态地址转换 872
8.12.6.2.1 配置静态地址映射 873
8.12.6.2.2 （可选）使能 NAT ALG 功能 874
8.12.6.2.3 （可选）配置 DNS Mapping 874
8.12.6.2.4 （可选）配置 NAT 过滤方式和映射模式 875
8.12.6.2.5 （可选）配置 NAT 日志输出 875
8.12.6.2.6 （可选）配置 NAT 地址映射表项有效时间 877
8.12.6.2.7 检查配置静态地址转换结果 877
8.12.6.3 配置内部服务器 877
8.12.6.3.1 配置内部服务器地址映射 877
8.12.6.3.2 （可选）使能 NAT ALG 功能 878
8.12.6.3.3 （可选）配置 DNS Mapping 879
8.12.6.3.4 （可选）配置 NAT 过滤方式和映射模式 879
8.12.6.3.5 （可选）配置 NAT 日志输出 880
8.12.6.3.6 （可选）配置 NAT 地址映射表项有效时间 881
8.12.6.3.7 检查配置内部服务器结果 881
8.12.7 维护 NAT 881
8.12.7.1 清除 NAT 表项 882
8.12.7.2 监控 NAT 表项 882
8.12.8 NAT 配置举例 882
8.12.8.1 配置动态地址转换示例 882
8.12.8.2 配置静态一对一 NAT 示例 885
8.12.8.3 配置内部服务器示例 886
8.12.8.4 配置 NAT 综合示例 888
8.12.9 NAT 常见配置错误 891
8.12.9.1 内网主机无法访问外网（NAT Outbound 故障现象） 891
8.12.9.2 NAT Server 故障现象：外网主机无法访问内网服务器 892
8.13 IP 性能配置 893
8.13.1 IP 性能简介 894
8.13.2 缺省配置 894
8.13.3 优化 IP 性能 894
8.13.3.1 配置 IP 源地址校验功能 895
8.13.3.2 配置出接口 IP 报文强制分片功能 895
8.13.3.3 配置 ICMP 属性 896

8.13.3.4 配置 IP 源路由选项报文控制功能.....896
8.13.3.5 配置 TCP 属性.....897
8.13.3.6 检查配置结果.....898
8.13.4 维护 IP 性能.....898
8.13.4.1 清除 IP 性能统计信息.....898
8.13.5 配置举例.....899
8.13.5.1 通过丢弃某些 ICMP 报文优化系统性能示例.....899
8.14 IPv6 基础配置.....900
8.14.1 IPv6 简介.....900
8.14.2 原理描述.....902
8.14.2.1 IPv6 地址.....902
8.14.2.2 IPv6 报文格式.....907
8.14.2.3 ICMPv6.....911
8.14.2.4 邻居发现.....912
8.14.2.5 Path MTU.....918
8.14.3 缺省配置.....919
8.14.4 配置 IPv6 基础.....919
8.14.4.1 配置接口的 IPv6 地址.....919
8.14.4.1.1 配置接口的全球单播地址.....919
8.14.4.1.2 配置接口的链路本地地址.....920
8.14.4.1.3 配置接口的任播地址.....921
8.14.4.2 配置 ICMPv6 报文控制.....922
8.14.4.3 配置 IPv6 邻居发现.....923
8.14.4.3.1 配置静态邻居.....923
8.14.4.3.2 配置邻居发现功能.....924
8.14.4.3.3 配置需要发布的地址前缀信息.....926
8.14.4.3.4 检查配置结果.....926
8.14.4.4 配置 PMTU.....926
8.14.4.4.1 配置静态 PMTU.....927
8.14.4.4.2 配置动态 PMTU 的老化时间.....927
8.14.4.4.3 检查配置结果.....927
8.14.4.5 配置 TCP6.....928
8.14.4.5.1 配置 TCP6 定时器.....928
8.14.4.5.2 配置 TCP6 的滑动窗口大小.....928
8.14.4.5.3 配置 TCP6 的 MSS 值限制.....929
8.14.4.5.4 检查配置结果.....929
8.14.5 维护.....929
8.14.5.1 清除 IPv6 运行信息.....930
8.14.5.2 监控 IPv6 运行状况.....930
8.14.6 配置举例.....931
8.14.6.1 配置 IPv6 基础功能示例.....931
8.15 DHCPv6 配置.....934

8.15.1 DHCPv6 简介 934
8.15.2 DHCPv6 原理描述 934
8.15.2.1 DHCPv6 概述 934
8.15.2.2 DHCPv6 报文介绍 937
8.15.2.3 DHCPv6 工作原理 938
8.15.2.4 DHCPv6 PD 工作原理 941
8.15.2.5 DHCPv6 中继工作原理 942
8.15.2.6 IPv6 地址/前缀的分配与更新原则 943
8.15.3 DHCPv6 应用场景 945
8.15.3.1 DHCPv6 服务器的典型组网应用 945
8.15.3.2 DHCPv6 PD 服务器的典型组网应用 946
8.15.3.3 DHCPv6 中继的典型组网应用 947
8.15.4 DHCPv6 缺省配置 948
8.15.5 配置 DHCPv6 948
8.15.5.1 配置 DHCPv6 服务器 948
8.15.5.1.1 配置 DHCPv6 DUID 948
8.15.5.1.2 配置 IPv6 地址池 948
8.15.5.1.3 （可选）配置 IPv6 地址池网络服务器地址信息 950
8.15.5.1.4 （可选）配置 IPv6 地址池自定义选项 951
8.15.5.1.5 （可选）配置 DHCPv6 数据保存功能 951
8.15.5.1.6 使能 DHCPv6 服务器功能 952
8.15.5.1.7 （可选）配置分配 IPv6 地址或前缀时记录日志的功能 954
8.15.5.1.8 检查 DHCPv6 服务器的配置结果 954
8.15.5.2 配置 DHCPv6 PD 服务器 955
8.15.5.2.1 配置 DHCPv6 DUID 955
8.15.5.2.2 配置 IPv6 PD 地址池 955
8.15.5.2.3 （可选）配置 IPv6 地址池网络服务器地址信息 956
8.15.5.2.4 （可选）配置 IPv6 地址池自定义选项 957
8.15.5.2.5 （可选）配置 DHCPv6 数据保存功能 957
8.15.5.2.6 使能 DHCPv6 PD 服务器功能 958
8.15.5.2.7 （可选）配置分配 IPv6 地址或前缀时记录日志的功能 959
8.15.5.2.8 检查 DHCPv6 PD 服务器的配置结果 960
8.15.5.3 配置 DHCPv6 中继 960
8.15.5.3.1 配置 DHCPv6 DUID 960
8.15.5.3.2 配置 DHCPv6 中继功能 961
8.15.5.3.3 （可选）配置在 DHCPv6 报文中插入 Interface-ID 或 Remote-ID 选项信息 963
8.15.5.3.4 （可选）配置在 DHCPv6 报文中插入 Option79 选项信息 964
8.15.5.3.5 检查 DHCPv6 中继的配置结果 965
8.15.6 维护 DHCPv6 965
8.15.6.1 监控 DHCPv6 运行状况 965
8.15.6.2 清除 DHCPv6 报文统计信息 966
8.15.6.3 复位地址池的状态 966

8.15.7 DHCPv6 配置举例.....966
8.15.7.1 配置 DHCPv6 服务器示例.....966
8.15.7.2 配置 DHCPv6 PD 服务器示例.....971
8.15.7.3 配置 DHCPv6 中继示例实现为一个网段用户分配 IPv6 地址.....973
8.15.7.4 配置 DHCPv6 中继实现为多个网段用户分配 IPv6 地址.....975
8.16 IPv6 DNS 配置.....979
8.16.1 IPv6 DNS 简介.....979
8.16.2 配置 IPv6 DNS.....980
8.16.2.1 配置 IPv6 DNS 客户端.....980
8.16.2.1.1 配置静态 IPv6 DNS.....980
8.16.2.1.2 配置 IPv6 动态域名解析.....981
8.16.2.1.3 检查 IPv6 DNS 客户端的配置结果.....982
8.16.3 维护 IPv6 DNS.....983
8.16.3.1 清除 IPv6 DNS 动态缓存表项.....983
8.16.3.2 清除 IPv6 DNS 报文的收发统计计数.....983
8.16.3.3 监控 IPv6 DNS 运行状况.....983
8.16.4 IPv6 DNS 配置举例.....984
8.16.4.1 配置 IPv6 DNS 客户端示例.....984
8.17 IPv6 over IPv4 隧道配置.....987
8.17.1 IPv6 over IPv4 隧道简介.....987
8.17.2 原理描述.....987
8.17.2.1 双协议栈.....987
8.17.2.2 IPv6 over IPv4 隧道.....988
8.17.3 配置 IPv6 over IPv4 隧道.....995
8.17.3.1 配置 IPv4/IPv6 双协议栈.....995
8.17.3.1.1 使能 IPv6 报文转发能力.....995
8.17.3.1.2 配置接口的 IPv4 和 IPv6 地址.....996
8.17.3.1.3 检查配置结果.....996
8.17.3.2 配置 IPv6 over IPv4 隧道.....996
8.17.3.2.1 配置 IPv6 over IPv4 手动隧道.....997
8.17.3.2.2 配置 IPv6 over IPv4 自动隧道.....997
8.17.3.2.3 配置 6to4 隧道.....998
8.17.3.2.4 配置 ISATAP 隧道.....999
8.17.3.2.5 检查配置结果.....999
8.17.4 维护 IPv6 over IPv4 隧道.....999
8.17.4.1 监控 IPv6 over IPv4 隧道运行状况.....1000
8.17.5 配置举例.....1000
8.17.5.1 配置 IPv6 over IPv4 手动隧道示例.....1000
8.17.5.2 配置 IPv6 over IPv4 自动隧道示例.....1003
8.17.5.3 配置 6to4 中继示例.....1006
8.17.5.4 配置 ISATAP 隧道示例.....1009
8.18 IPv4 over IPv6 隧道配置.....1013

8.18.1 IPv4 over IPv6 简介 1013
8.18.2 配置 IPv4 over IPv6 隧道 1014
8.18.2.1 配置 Tunnel 接口 1014
8.18.2.2 配置 Tunnel 的路由 1015
8.18.2.3 IPv4 over IPv6 隧道的其他配置项 1015
8.18.2.4 检查配置结果 1016
8.18.3 维护 IPv4 over IPv6 隧道 1016
8.18.3.1 监控 IPv4 over IPv6 隧道运行状况 1016
8.18.4 配置举例 1017
8.18.4.1 配置 IPv4 over IPv6 隧道示例 1017
8.19 静态路由配置 1022
8.19.1 静态路由简介 1023
8.19.2 原理描述 1023
8.19.2.1 静态路由基础 1023
8.19.2.2 静态路由与 BFD 联动 1024
8.19.2.3 静态路由永久发布 1024
8.19.3 配置任务概览 1025
8.19.4 静态路由缺省配置 1026
8.19.5 配置静态路由 1026
8.19.5.1 配置 IPv4 静态路由 1026
8.19.5.1.1 创建 IPv4 静态路由 1027
8.19.5.1.2 （可选）配置 IPv4 静态路由的缺省优先级 1027
8.19.5.1.3 （可选）静态路由按迭代深度优先选择 1027
8.19.5.1.4 （可选）配置 IPv4 静态路由永久发布 1028
8.19.5.1.5 （可选）配置静态路由对 BFD Admin down 状态的处理方式 1028
8.19.5.1.6 检查配置结果 1029
8.19.5.2 配置 IPv4 静态路由与静态 BFD 联动 1029
8.19.5.3 配置 IPv6 静态路由 1030
8.19.5.3.1 创建 IPv6 静态路由 1030
8.19.5.3.2 （可选）配置 IPv6 静态路由的缺省优先级 1031
8.19.5.3.3 检查配置结果 1031
8.19.6 配置举例 1031
8.19.6.1 配置 IPv4 静态路由示例 1031
8.19.6.2 配置 IPv4 静态路由与静态 BFD 联动示例 1035
8.19.6.3 配置 IPv6 静态路由示例 1038
8.20 RIP 配置 1042
8.20.1 RIP 简介 1042
8.20.2 原理描述 1042
8.20.2.1 RIP 基本原理 1042
8.20.2.2 RIP-2 的增强特性 1044
8.20.2.3 水平分割和毒性反转 1046
8.20.2.4 多进程 1047

8.20.2.5 RIP 与 BFD 联动.....1047
8.20.3 配置任务概览.....1049
8.20.4 缺省配置.....1051
8.20.5 配置 RIP.....1052
8.20.5.1 配置 RIP 的基本功能.....1052
8.20.5.1.1 启动 RIP 进程.....1052
8.20.5.1.2 在指定网段使能 RIP.....1052
8.20.5.1.3 （可选）配置 NBMA 网络的 RIP 邻居.....1053
8.20.5.1.4 （可选）配置 RIP 的版本号.....1053
8.20.5.1.5 检查配置结果.....1054
8.20.5.2 配置 RIP-2 特性.....1054
8.20.5.2.1 配置 RIP-2 的路由聚合.....1054
8.20.5.2.2 配置 RIP-2 报文的认证方式.....1055
8.20.5.2.3 检查配置结果.....1056
8.20.5.3 防止路由环路.....1056
8.20.5.3.1 配置水平分割.....1056
8.20.5.3.2 配置毒性反转.....1057
8.20.5.3.3 检查防止路由环路的配置结果.....1057
8.20.5.4 控制 RIP 的路由选路.....1057
8.20.5.4.1 配置 RIP 协议优先级.....1058
8.20.5.4.2 配置接口的附加度量值.....1058
8.20.5.4.3 配置最大等价路由条数.....1058
8.20.5.4.4 检查控制 RIP 路由选路的配置结果.....1059
8.20.5.5 控制 RIP 路由信息的发布.....1059
8.20.5.5.1 配置 RIP 发布缺省路由.....1059
8.20.5.5.2 禁止接口发送更新报文.....1060
8.20.5.5.3 配置 RIP 引入外部路由信息.....1060
8.20.5.5.4 检查控制 RIP 路由信息发布的配置结果.....1061
8.20.5.6 控制 RIP 路由信息的接收.....1061
8.20.5.6.1 禁止接口接收更新报文.....1062
8.20.5.6.2 禁止 RIP 接收主机路由.....1062
8.20.5.6.3 配置 RIP 对接收的路由进行过滤.....1062
8.20.5.6.4 检查控制 RIP 路由信息接收的配置结果.....1063
8.20.5.7 提升 RIP 网络的性能.....1063
8.20.5.7.1 配置 RIP 定时器.....1063
8.20.5.7.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量.....1064
8.20.5.7.3 使能 Replay-protect 功能.....1064
8.20.5.7.4 配置 RIP 对更新报文进行有效性检查.....1065
8.20.5.7.5 检查提升 RIP 网络性能的配置结果.....1066
8.20.5.8 配置 RIP 与 BFD 联动.....1066
8.20.5.8.1 配置 RIP 与动态 BFD 联动.....1066
8.20.5.8.2 配置 RIP 与静态 BFD 联动.....1068

8.20.5.9 配置 RIP 的网管功能.....1069
8.20.6 维护 RIP.....1069
8.20.6.1 复位 RIP.....1070
8.20.6.2 清除 RIP.....1070
8.20.7 RIP 配置举例.....1070
8.20.7.1 配置 RIP 基本功能示例.....1070
8.20.8 常见配置错误.....1074
8.20.8.1 无法接收邻居的 RIP 更新报文.....1074
8.20.8.2 无法向邻居发布 RIP 更新报文.....1074
8.20.8.3 RIP 网络发生路由振荡.....1075
8.21 RIPng 配置.....1075
8.21.1 RIPng 简介.....1075
8.21.2 原理描述.....1075
8.21.2.1 RIPng 的特性.....1075
8.21.3 配置任务概览.....1076
8.21.4 缺省配置.....1077
8.21.5 配置 RIPng.....1077
8.21.5.1 配置 RIPng 的基本功能.....1077
8.21.5.1.1 启动 RIPng 进程.....1078
8.21.5.1.2 在接口下使能 RIPng.....1078
8.21.5.1.3 检查 RIPng 基本功能的配置结果.....1078
8.21.5.2 防止路由环路.....1079
8.21.5.2.1 配置水平分割.....1079
8.21.5.2.2 配置毒性反转.....1079
8.21.5.2.3 检查防止路由环路的配置结果.....1080
8.21.5.3 控制 RIPng 的路由选路.....1080
8.21.5.3.1 配置 RIPng 协议优先级.....1080
8.21.5.3.2 配置接口的附加度量值.....1081
8.21.5.3.3 配置最大等价路由条数.....1081
8.21.5.3.4 检查配置结果.....1081
8.21.5.4 控制 RIPng 路由信息的发布.....1082
8.21.5.4.1 配置 RIPng 路由聚合.....1082
8.21.5.4.2 配置 RIPng 发布缺省路由.....1082
8.21.5.4.3 配置 RIPng 引入外部路由.....1083
8.21.5.4.4 禁止接口发送 RIPng 更新报文.....1084
8.21.5.4.5 禁止接口接收 RIPng 更新报文.....1084
8.21.5.4.6 检查控制 RIPng 路由信息发布的配置结果.....1084
8.21.5.5 控制 RIPng 路由信息的接收.....1085
8.21.5.6 提升 RIPng 网络的性能.....1085
8.21.5.6.1 配置 RIPng 定时器.....1085
8.21.5.6.2 配置报文的发送间隔和发送报文的最大数量.....1086
8.21.5.6.3 使能 RIPng 报文的零域检查.....1086

8.21.5.6.4 检查提升 RIPng 网络性能的配置结果 1087
8.21.6 维护 RIPng 1087
8.21.6.1 清除 RIPng 1087
8.21.7 RIPng 配置举例 1087
8.21.7.1 配置 RIPng 的基本功能示例 1088
8.22 OSPF 配置 1091
8.22.1 OSPF 简介 1091
8.22.2 原理描述 1091
8.22.2.1 OSPF 基础 1091
8.22.2.2 OSPF 与 BFD 联动 1101
8.22.2.3 OSPF GTSM 1102
8.22.2.4 OSPF Smart-discover 1102
8.22.2.5 OSPF NSSA 1103
8.22.2.6 OSPF 快速收敛 1104
8.22.2.7 OSPF 按优先级收敛 1105
8.22.2.8 OSPF 与 BGP 联动 1105
8.22.2.9 OSPF GR 1106
8.22.2.10 OSPF Database Overflow 1109
8.22.2.11 OSPF Mesh-Group 1110
8.22.3 应用 1112
8.22.3.1 OSPF GR 1112
8.22.3.2 OSPF GTSM 1112
8.22.4 配置任务概览 1113
8.22.5 缺省配置 1116
8.22.6 配置 OSPF 1116
8.22.6.1 配置 OSPF 的基本功能 1117
8.22.6.1.1 创建 OSPF 进程 1117
8.22.6.1.2 创建 OSPF 区域 1118
8.22.6.1.3 使能 OSPF 1118
8.22.6.1.4 （可选）创建虚连接 1119
8.22.6.1.5 （可选）配置对 OSPF 更新 LSA 的泛洪限制 1120
8.22.6.1.6 检查配置结果 1120
8.22.6.2 配置 OSPF 邻居或邻接的会话参数 1121
8.22.6.2.1 配置 OSPF 报文重传限制 1121
8.22.6.2.2 使能在 DD 报文中填充接口的实际 MTU 1122
8.22.6.2.3 检查配置结果 1122
8.22.6.3 配置 OSPF 在不同网络类型中的属性 1122
8.22.6.3.1 配置接口的网络类型 1123
8.22.6.3.2 配置 P2MP 网络属性 1124
8.22.6.3.3 配置 NBMA 网络属性 1125
8.22.6.3.4 检查配置结果 1125
8.22.6.4 配置 OSPF 的 Stub 区域 1126

8.22.6.4.1 配置当前区域为 Stub 区域.....1127
8.22.6.4.2 （可选）配置发送到 Stub 区域缺省路由的开销.....1127
8.22.6.4.3 检查配置结果.....1128
8.22.6.5 配置 OSPF 的 NSSA 区域.....1128
8.22.6.6 调整 OSPF 的选路.....1130
8.22.6.6.1 配置 OSPF 的接口开销.....1131
8.22.6.6.2 配置等价路由.....1131
8.22.6.6.3 配置路由选择规则.....1132
8.22.6.6.4 抑制接口接收和发送 OSPF 报文.....1133
8.22.6.6.5 检查配置结果.....1133
8.22.6.7 控制 OSPF 的路由信息.....1133
8.22.6.7.1 配置 OSPF 引入外部路由.....1134
8.22.6.7.2 配置 OSPF 将缺省路由通告到 OSPF 路由区域.....1135
8.22.6.7.3 配置 OSPF 路由聚合.....1136
8.22.6.7.4 配置 OSPF 对接收的路由进行过滤.....1137
8.22.6.7.5 配置 OSPF 对发布的路由进行过滤.....1137
8.22.6.7.6 配置对发送的 LSA 进行过滤.....1138
8.22.6.7.7 配置对 ABR Type3 LSA 进行过滤.....1138
8.22.6.7.8 （可选）使能 Mesh-Group 特性.....1139
8.22.6.7.9 配置 LSDB 中 External LSA 的最大数量.....1139
8.22.6.7.10 检查配置结果.....1139
8.22.6.8 配置 OSPF 与 BFD 联动.....1140
8.22.6.8.1 配置全局 BFD 功能.....1141
8.22.6.8.2 配置 OSPF 的 BFD 特性.....1141
8.22.6.8.3 （可选）阻止接口动态创建 BFD 会话.....1142
8.22.6.8.4 （可选）配置指定接口的 BFD 特性.....1142
8.22.6.8.5 检查配置结果.....1143
8.22.6.9 配置 OSPF 网络的快速收敛.....1144
8.22.6.9.1 配置 OSPF 路由的收敛优先级.....1144
8.22.6.9.2 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔.....1145
8.22.6.9.3 配置相邻邻居失效的时间.....1145
8.22.6.9.4 配置 Smart-discover.....1145
8.22.6.9.5 配置更新 LSA 的时间间隔.....1146
8.22.6.9.6 配置接收 LSA 的时间间隔.....1147
8.22.6.9.7 配置 SPF 计算的时间间隔.....1147
8.22.6.9.8 检查配置结果.....1148
8.22.6.10 配置 OSPF GR Helper.....1148
8.22.6.11 提高 OSPF 网络的稳定性.....1150
8.22.6.11.1 配置 OSPF 的协议优先级.....1150
8.22.6.11.2 配置接口传送 LSA 的延迟时间.....1150
8.22.6.11.3 配置邻接无线接入控制器重传 LSA 的间隔.....1151
8.22.6.11.4 配置 Stub 路由器.....1151

8.22.6.11.5 抑制接口接收和发送 OSPF 报文 1152
8.22.6.11.6 配置关闭 OSPF 异常老化触发的主备倒换功能 1152
8.22.6.11.7 检查配置结果 1152
8.22.6.12 提高 OSPF 网络的安全性 1153
8.22.6.12.1 配置 OSPF GTSM 功能 1153
8.22.6.12.2 区域验证方式 1154
8.22.6.12.3 接口验证方式 1155
8.22.6.12.4 检查配置结果 1156
8.22.6.13 配置 OSPF 网管功能 1156
8.22.6.13.1 配置 OSPF MIB 绑定 1156
8.22.6.13.2 配置 OSPF TRAP 功能 1157
8.22.6.13.3 配置 OSPF 日志信息功能 1157
8.22.6.13.4 检查配置结果 1157
8.22.7 维护 OSPF 1158
8.22.7.1 清除 OSPF 1158
8.22.7.2 复位 OSPF 1158
8.22.8 OSPF 配置举例 1158
8.22.8.1 配置 OSPF 基本功能示例 1158
8.23 OSPFv3 配置 1162
8.23.1 OSPFv3 简介 1163
8.23.2 原理描述 1163
8.23.2.1 OSPFv3 基本原理 1163
8.23.2.2 OSPFv3 GR 1169
8.23.2.3 OSPFv3 与 BGP 联动 1171
8.23.2.4 OSPFv3 和 OSPFv2 协议比较 1173
8.23.3 配置任务概览 1174
8.23.4 缺省配置 1179
8.23.5 配置 OSPFv3 1179
8.23.5.1 配置 OSPFv3 基本功能 1179
8.23.5.1.1 启动 OSPFv3 1179
8.23.5.1.2 在接口上使能 OSPFv3 1180
8.23.5.1.3 进入 OSPFv3 区域视图 1180
8.23.5.1.4 （可选）配置路由选路规则 1181
8.23.5.1.5 检查 OSPFv3 基本功能的配置结果 1181
8.23.5.2 建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系 1182
8.23.5.2.1 配置接口发送 Hello 报文的时间间隔 1182
8.23.5.2.2 配置相邻无线接入控制器失效的时间 1183
8.23.5.2.3 配置邻接无线接入控制器重传 LSA 的间隔 1183
8.23.5.2.4 配置接口的 LSA 传送延迟时间 1183
8.23.5.2.5 检查建立或维持 OSPFv3 邻居或邻接关系的配置结果 1184
8.23.5.3 配置 OSPFv3 的区域属性 1184
8.23.5.3.1 配置 OSPFv3 的 Stub 区域 1184

8.23.5.3.2 检查 OSPFv3 区域属性的配置结果.....1185
8.23.5.4 配置 OSPFv3 的 NSSA 区域.....1185
8.23.5.4.1 配置当前区域为 NSSA 区域.....1186
8.23.5.4.2 检查 OSPFv3 NSSA 区域的配置结果.....1186
8.23.5.5 配置 OSPFv3 的路由属性.....1187
8.23.5.5.1 配置 OSPFv3 接口的开销值.....1187
8.23.5.5.2 配置 OSPFv3 最大等价路由条数.....1187
8.23.5.5.3 检查 OSPFv3 路由属性的配置结果.....1188
8.23.5.6 控制 OSPFv3 的路由信息.....1188
8.23.5.6.1 配置 OSPFv3 路由聚合.....1188
8.23.5.6.2 配置 OSPFv3 对接收的路由进行过滤.....1190
8.23.5.6.3 配置 OSPFv3 引入外部路由.....1190
8.23.5.6.4 （可选）配置对区域内的 LSA 进行过滤.....1191
8.23.5.6.5 检查控制 OSPFv3 路由信息的配置结果.....1191
8.23.5.7 调整和优化 OSPFv3 网络.....1192
8.23.5.7.1 配置 SPF 定时器.....1192
8.23.5.7.2 配置接收 LSA 的时间间隔.....1193
8.23.5.7.3 配置生成 LSA 的智能定时器.....1193
8.23.5.7.4 抑制接口接收和发送 OSPFv3 报文.....1194
8.23.5.7.5 配置接口的 DR 优先级.....1194
8.23.5.7.6 配置 Stub 路由器.....1195
8.23.5.7.7 忽略 DD 报文中的 MTU 检查.....1195
8.23.5.7.8 检查调整和优化 OSPFv3 网络的配置结果.....1196
8.23.5.8 配置 OSPFv3 邻居震荡抑制.....1196
8.23.5.9 配置 OSPFv3 GR Helper.....1198
8.23.5.10 提高 OSPFv3 网络的安全性.....1199
8.23.5.10.1 配置 OSPFv3 GTSM 功能.....1200
8.23.5.10.2 配置认证方式.....1200
8.23.5.10.3 检查 OSPFv3 网络安全性的配置结果.....1201
8.23.5.11 配置 OSPFv3 网管功能.....1201
8.23.5.11.1 配置 OSPFv3 MIB 绑定.....1202
8.23.5.11.2 配置 OSPFv3 TRAP 功能.....1202
8.23.5.11.3 检查 OSPFv3 网管功能的配置结果.....1202
8.23.6 维护 OSPFv3.....1203
8.23.6.1 复位 OSPFv3.....1203
8.23.7 OSPFv3 配置举例.....1203
8.23.7.1 配置 OSPFv3 基本功能示例.....1203
8.24 IS-IS（IPv4）配置.....1207
8.24.1 IS-IS 简介.....1207
8.24.2 原理描述.....1208
8.24.2.1 IS-IS 基本概念.....1208
8.24.2.2 IS-IS 基本原理.....1214

8.24.2.3 IS-IS 认证 1218
8.24.2.4 IS-IS 路由渗透 1219
8.24.2.5 IS-IS Overload 1220
8.24.2.6 IS-IS 网络收敛 1221
8.24.2.7 IS-IS 管理标记 1222
8.24.2.8 IS-IS Wide Metric 1224
8.24.2.9 IS-IS LSP 分片扩展 1225
8.24.2.10 IS-IS 主机名映射 1227
8.24.2.11 IS-IS GR 1228
8.24.2.12 IS-IS 与 BFD 联动 1233
8.24.2.13 IS-IS 多实例和多进程 1235
8.24.3 配置任务概览 1236
8.24.4 缺省配置 1238
8.24.5 配置 IS-IS（IPv4） 1239
8.24.5.1 配置 IS-IS 的基本功能 1239
8.24.5.1.1 创建 IS-IS 进程 1239
8.24.5.1.2 配置网络实体名 1240
8.24.5.1.3 配置全局 Level 级别 1240
8.24.5.1.4 建立 IS-IS 邻居 1241
8.24.5.1.5 检查配置结果 1243
8.24.5.2 提高 IS-IS 网络的安全性 1243
8.24.5.2.1 配置接口的认证 1244
8.24.5.2.2 配置区域或路由域的认证 1245
8.24.5.2.3 配置 optional checksum 1246
8.24.5.2.4 检查配置结果 1246
8.24.5.3 控制 IS-IS 的选路 1246
8.24.5.3.1 配置 IS-IS 协议的优先级 1247
8.24.5.3.2 配置 IS-IS 接口的开销 1247
8.24.5.3.3 配置 IS-IS 对等价路由的处理方式 1249
8.24.5.3.4 配置 IS-IS 路由渗透 1250
8.24.5.3.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由 1251
8.24.5.3.6 检查配置结果 1251
8.24.5.4 控制 IS-IS 的路由信息的交互 1251
8.24.5.4.1 配置 IS-IS 发布缺省路由 1252
8.24.5.4.2 配置 IS-IS 引入外部路由 1252
8.24.5.4.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域 1253
8.24.5.4.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IP 路由表 1253
8.24.5.4.5 检查配置结果 1254
8.24.5.5 配置 IS-IS 路由聚合 1254
8.24.5.6 控制 IS-IS 路由的收敛 1255
8.24.5.6.1 配置 HELLO 报文属性 1255
8.24.5.6.2 配置 LSP 报文属性 1256

8.24.5.6.3 配置 CSNP 报文属性 1259
8.24.5.6.4 调整 SPF 的计算时间 1260
8.24.5.6.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛 1260
8.24.5.6.6 检查配置结果 1261
8.24.5.7 配置 LSP 分片扩展 1261
8.24.5.8 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group 1262
8.24.5.9 配置 IS-IS 可靠性 1263
8.24.5.9.1 配置 IS-IS 与静态 BFD 联动 1263
8.24.5.9.2 配置 IS-IS 与动态 BFD 联动 1264
8.24.5.9.3 使能 IS-IS 协议的 GR 能力 1266
8.24.5.10 配置 IS-IS 设备进入过载状态 1267
8.24.6 维护 IS-IS 1267
8.24.6.1 复位 IS-IS 1267
8.24.6.2 提高 IS-IS 的可维护性 1268
8.24.6.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端 1269
8.24.7 配置举例 1269
8.24.7.1 配置 IS-IS 基本功能示例 1269
8.24.8 常见配置错误 1275
8.24.8.1 IS-IS 邻居建立不成功 1275
8.24.8.2 设备学习不到 IS-IS 路由 1276
8.25 IS-IS（IPv6）配置 1277
8.25.1 IS-IS 简介 1277
8.25.2 原理描述 1277
8.25.2.1 IS-IS IPv6 1278
8.25.2.2 IS-IS 多拓扑 1278
8.25.3 配置任务概览 1279
8.25.4 缺省配置 1281
8.25.5 配置 IS-IS（IPv6） 1282
8.25.5.1 配置 IS-IS 的基本功能（IPv6） 1282
8.25.5.1.1 创建 IS-IS 进程 1282
8.25.5.1.2 配置网络实体名和使能 IS-IS IPv6 功能 1283
8.25.5.1.3 配置全局 Level 级别 1284
8.25.5.1.4 建立 IS-IS 邻居 1284
8.25.5.1.5 检查配置结果 1286
8.25.5.2 提高 IS-IS 网络的安全性（IPv6） 1286
8.25.5.2.1 配置接口的认证 1287
8.25.5.2.2 配置区域或路由域的认证 1288
8.25.5.2.3 配置 optional checksum 1289
8.25.5.2.4 检查配置结果 1289
8.25.5.3 控制 IS-IS 的选路（IPv6） 1289
8.25.5.3.1 配置 IS-IS（IPv6）协议的优先级 1290
8.25.5.3.2 配置 IS-IS 接口在 IPv6 网路中的开销 1290

8.25.5.3.3 配置 IS-IS（IPv6）对等价路由的处理方式 1292
8.25.5.3.4 配置 IS-IS IPv6 路由渗透 1293
8.25.5.3.5 控制 Level-1 设备是否生成缺省路由 1294
8.25.5.3.6 检查配置结果 1294
8.25.5.4 控制 IS-IS 的路由信息的交互（IPv6） 1294
8.25.5.4.1 配置 IS-IS 发布缺省路由 1295
8.25.5.4.2 配置 IS-IS 引入外部路由 1295
8.25.5.4.3 配置 IS-IS 发布部分外部路由到 IS-IS 路由域 1296
8.25.5.4.4 配置将部分 IS-IS 路由下发到 IPv6 路由表 1296
8.25.5.4.5 检查配置结果 1297
8.25.5.5 配置 IS-IS 路由聚合（IPv6） 1297
8.25.5.6 控制 IS-IS 路由的收敛（IPv6） 1297
8.25.5.6.1 配置 HELLO 报文属性 1298
8.25.5.6.2 配置 LSP 报文属性 1299
8.25.5.6.3 配置 CSNP 报文属性 1302
8.25.5.6.4 调整 SPF 的计算时间 1302
8.25.5.6.5 配置 IS-IS 路由按优先级收敛 1303
8.25.5.6.6 检查配置结果 1304
8.25.5.7 配置 LSP 分片扩展 1304
8.25.5.8 在 NBMA 网络中配置 Mesh Group 1305
8.25.5.9 配置 IS-IS 设备进入过载状态 1306
8.25.6 维护 IS-IS 1306
8.25.6.1 复位 IS-IS 1306
8.25.6.2 提高 IS-IS 的可维护性 1307
8.25.6.3 配置 IS-IS 邻接状态信息输出到终端 1307
8.25.7 配置举例 1308
8.25.7.1 配置 IS-IS IPv6 的基本功能示例 1308
8.26 BGP 配置 1314
8.26.1 BGP 简介 1314
8.26.2 原理描述 1315
8.26.2.1 BGP 的基本概念 1315
8.26.2.2 BGP 工作原理 1317
8.26.2.3 BGP 与 IGP 交互 1319
8.26.2.4 BGP 安全性 1320
8.26.2.5 BGP 的路由优选规则和负载分担 1320
8.26.2.6 路由反射器 1323
8.26.2.7 BGP 联盟 1327
8.26.2.8 路由聚合 1328
8.26.2.9 路由衰减 1328
8.26.2.10 BGP 与 BFD 联动 1329
8.26.2.11 BGP Tracking 1330
8.26.2.12 BGP GR 1330

8.26.2.13 BGP ORF....1331
8.26.2.14 MP-BGP....1332
8.26.3 配置任务概览....1333
8.26.4 缺省配置....1337
8.26.5 配置 BGP....1337
8.26.5.1 配置 BGP 的基本功能....1337
8.26.5.1.1 启动 BGP 进程....1338
8.26.5.1.2 配置 BGP 对等体....1338
8.26.5.1.3 （可选）配置 BGP 对等体组....1339
8.26.5.1.4 配置 BGP 引入路由....1341
8.26.5.1.5 检查配置结果....1342
8.26.5.2 配置 BGP 安全性....1342
8.26.5.2.1 配置 MD5 认证....1342
8.26.5.2.2 配置 Keychain 认证....1343
8.26.5.2.3 配置 BGP GTSM 功能....1343
8.26.5.2.4 检查配置结果....1344
8.26.5.3 简化 IBGP 网络连接....1344
8.26.5.3.1 配置 BGP 路由反射器....1344
8.26.5.3.2 配置 BGP 联盟....1345
8.26.5.4 配置 BGP 路由选路和负载分担....1346
8.26.5.4.1 配置 BGP 协议优先级....1346
8.26.5.4.2 配置 Next_Hop 属性....1347
8.26.5.4.3 配置 BGP 路由信息的首选值....1348
8.26.5.4.4 配置本机缺省 Local_Pref 属性....1348
8.26.5.4.5 配置 AS_Path 属性....1349
8.26.5.4.6 配置 MED 属性....1351
8.26.5.4.7 配置 BGP 团体属性....1352
8.26.5.4.8 配置 BGP 负载分担....1353
8.26.5.4.9 检查配置结果....1354
8.26.5.5 控制 BGP 路由的发布和接收....1354
8.26.5.5.1 配置路由策略....1355
8.26.5.5.2 控制 BGP 路由信息的发布....1355
8.26.5.5.3 控制 BGP 路由信息的接收....1356
8.26.5.5.4 配置 BGP 软复位....1358
8.26.5.5.5 检查配置结果....1359
8.26.5.6 配置调整 BGP 网络的收敛速度....1360
8.26.5.6.1 配置 BGP 连接重传定时器....1360
8.26.5.6.2 配置 BGP 存活时间和保持时间定时器....1360
8.26.5.6.3 配置更新报文定时器....1361
8.26.5.6.4 配置 EBGP 连接快速复位....1362
8.26.5.6.5 配置 BGP 下一跳延迟响应....1363
8.26.5.6.6 配置 EBGP 路由振荡抑制....1364

8.26.5.6.7 检查配置结果 1364
8.26.5.7 配置 BGP 可靠性 1365
8.26.5.7.1 配置 BGP Tracking 1365
8.26.5.7.2 配置 BFD for BGP 1365
8.26.5.7.3 配置 BGP GR 1366
8.26.5.8 配置 BGP 路由聚合 1367
8.26.5.9 配置邻居按需发布路由 1368
8.26.5.10 配置向对等体发送缺省路由 1369
8.26.5.11 配置路径 MTU 自动发现功能 1370
8.26.5.12 配置 MP-BGP 1370
8.26.6 维护 BGP 1371
8.26.6.1 复位 BGP 连接 1371
8.26.6.2 清除 BGP 统计信息 1372
8.26.7 配置举例 1373
8.26.7.1 配置 BGP 的基本示例 1373
8.26.7.2 配置 BGP4+基本功能示例 1379
8.27 路由策略配置 1382
8.27.1 路由策略简介 1382
8.27.2 基本原理 1382
8.27.3 配置任务概览 1384
8.27.4 配置路由策略 1385
8.27.4.1 配置过滤器 1385
8.27.4.1.1 配置地址前缀列表 1385
8.27.4.1.2 配置 AS 属性过滤器 1386
8.27.4.1.3 配置团体属性过滤器 1387
8.27.4.2 配置 Route-Policy 1387
8.27.4.2.1 创建路由策略 1388
8.27.4.2.2 （可选）配置 If-match 子句 1388
8.27.4.2.3 （可选）配置 Apply 子句 1389
8.27.4.2.4 检查配置结果 1390
8.27.4.3 配置路由策略生效时间 1390
8.27.5 维护路由策略 1391
8.27.6 配置举例 1392
8.27.6.1 对接收和发布的路由进行过滤示例 1392
8.27.6.2 在路由引入时应用路由策略示例 1396
8.28 IP 路由表管理 1401
8.28.1 路由表的显示和维护 1401
8.28.2 路由管理模块的显示 1402
8.28.3 FIB 的显示 1402
8.29 IGMP 配置 1403
8.29.1 IGMP 简介 1403
8.29.2 原理描述 1404

8.29.2.1 IGMP 版本.....1404
8.29.2.2 IGMPv1 工作原理.....1405
8.29.2.3 IGMPv2 的变化.....1408
8.29.2.4 IGMPv3 的变化.....1411
8.29.2.5 IGMP SSM Mapping.....1416
8.29.3 配置任务概览.....1417
8.29.4 配置注意事项.....1418
8.29.5 缺省配置.....1419
8.29.6 配置 IGMP.....1419
8.29.6.1 配置 IGMP 基本功能.....1419
8.29.6.1.1 使能 IGMP 功能.....1419
8.29.6.1.2 配置 IGMP 版本.....1420
8.29.6.1.3 （可选）配置静态组播组.....1420
8.29.6.1.4 （可选）配置接口加入的组播组范围.....1421
8.29.6.1.5 检查配置结果.....1421
8.29.6.2 调整 IGMP 性能.....1422
8.29.6.2.1 配置 Router-Alert 选项.....1422
8.29.6.2.2 配置 IGMP 查询器参数.....1423
8.29.6.2.3 配置 IGMP 快速离开.....1425
8.29.6.2.4 配置 IGMP On-Demand.....1426
8.29.6.2.5 配置根据源地址过滤 IGMP 报文.....1426
8.29.6.2.6 检查配置结果.....1427
8.29.6.3 配置 IGMP SSM Mapping.....1428
8.29.6.4 配置 IGMP Limit.....1429
8.29.7 维护 IGMP.....1429
8.29.7.1 清除 IGMP 组信息.....1430
8.29.7.2 监控 IGMP 运行状况.....1430
8.29.8 配置举例.....1431
8.29.8.1 配置 IGMP 基本功能示例.....1431
8.29.8.2 配置静态加入组播组示例.....1435
8.29.9 常见配置错误.....1440
8.29.9.1 IGMP 表项无法正常建立.....1440
8.30 PIM（IPv4）配置.....1441
8.30.1 PIM 协议简介.....1441
8.30.2 原理描述.....1441
8.30.2.1 基本概念.....1441
8.30.2.2 PIM-DM.....1443
8.30.2.3 PIM-SM（ASM 模型）.....1448
8.30.2.4 PIM-SM（SSM 模型）.....1455
8.30.2.5 PIM BFD.....1456
8.30.3 配置任务概览.....1457
8.30.4 配置注意事项.....1458

8.30.5 缺省配置 1458
8.30.6 配置 PIM-DM 1459
8.30.6.1 配置 PIM-DM 基本功能 1459
8.30.6.2 调整组播源控制参数 1460
8.30.6.3 调整邻居控制参数 1461
8.30.6.3.1 调整 Hello 报文的时间控制参数 1462
8.30.6.3.2 配置邻居过滤策略 1463
8.30.6.3.3 检查配置结果 1463
8.30.6.4 调整剪枝控制参数 1464
8.30.6.4.1 调整 Join-Prune 报文的时间控制参数 1464
8.30.6.4.2 调整 Join-Prune 报文的信息携带能力 1465
8.30.6.4.3 调整剪枝延迟时间 1466
8.30.6.4.4 检查配置结果 1467
8.30.6.5 调整嫁接控制参数 1467
8.30.6.6 调整状态刷新控制参数 1468
8.30.6.6.1 禁止状态刷新报文的转发 1469
8.30.6.6.2 调整状态刷新报文的时间控制参数 1469
8.30.6.6.3 配置状态刷新报文的 TTL 值 1470
8.30.6.6.4 检查配置结果 1471
8.30.6.7 调整断言控制参数 1471
8.30.6.8 配置 PIM Silent 1473
8.30.7 配置 PIM-SM（IPv4） 1473
8.30.7.1 配置 ASM 模型的 PIM-SM 1474
8.30.7.1.1 使能 PIM-SM 1474
8.30.7.1.2 配置 RP 1474
8.30.7.1.3 （可选）配置 BSR 管理域 1476
8.30.7.1.4 （可选）配置 SPT 切换条件 1477
8.30.7.1.5 （可选）调整注册控制参数 1478
8.30.7.1.6 （可选）调整 C-RP 控制参数 1479
8.30.7.1.7 （可选）调整 C-BSR 控制参数 1480
8.30.7.1.8 检查配置结果 1481
8.30.7.2 配置 SSM 模型的 PIM-SM 1482
8.30.7.2.1 使能 PIM-SM 1482
8.30.7.2.2 （可选）配置 SSM 组策略 1483
8.30.7.2.3 检查配置结果 1483
8.30.7.3 调整组播源控制参数 1484
8.30.7.4 调整邻居控制参数 1485
8.30.7.4.1 调整 Hello 报文的时间控制参数 1485
8.30.7.4.2 配置跟踪下游邻居功能 1486
8.30.7.4.3 配置邻居过滤策略 1487
8.30.7.4.4 检查配置结果 1488
8.30.7.5 调整 DR 竞选控制参数 1488

8.30.7.5.1 配置 DR 优先级 1488
8.30.7.5.2 配置 DR 切换延迟 1489
8.30.7.5.3 检查配置结果 1489
8.30.7.6 调整加入和剪枝控制参数 1490
8.30.7.6.1 调整 Join-Prune 报文的时间控制参数 1490
8.30.7.6.2 调整 Join-Prune 报文的信息携带能力 1491
8.30.7.6.3 调整剪枝延迟时间 1492
8.30.7.6.4 配置 Join 信息的过滤策略 1493
8.30.7.6.5 检查配置结果 1494
8.30.7.7 调整断言控制参数 1494
8.30.7.8 配置 PIM BFD 1496
8.30.7.9 配置 PIM Silent 1497
8.30.8 维护 PIM（IPv4） 1498
8.30.8.1 维护 PIM-DM 1498
8.30.8.1.1 清除 PIM 控制报文统计信息 1498
8.30.8.1.2 监控 PIM 的运行状况 1498
8.30.8.2 维护 PIM-SM 1499
8.30.8.2.1 清除 PIM 控制报文统计信息 1499
8.30.8.2.2 清除 PIM 表项的指定下游接口的 PIM 状态 1500
8.30.8.2.3 监控 PIM 的运行状况 1500
8.30.9 配置举例 1501
8.30.9.1 配置 PIM-DM 基本网络示例 1501
8.30.9.2 配置 ASM 的 PIM-SM 网络示例 1508
8.30.9.3 配置 SSM 的 PIM-SM 网络示例 1517
8.30.9.4 配置 PIM BFD 示例 1525
8.30.10 常见配置错误 1529
8.30.10.1 PIM-DM 网络无法正确建立 SPT 1529
8.30.10.2 PIM-SM 网络中 RPT 无法正常转发数据 1530
8.30.10.3 PIM-SM 网络中 SPT 无法正常转发数据 1532
8.31 组播路由管理（IPv4）配置 1534
8.31.1 组播路由管理简介（IPv4） 1534
8.31.2 原理描述 1535
8.31.2.1 组播路由和转发 1535
8.31.2.2 RPF 检查 1539
8.31.2.3 组播静态路由 1541
8.31.2.4 组播负载分担 1542
8.31.2.5 MPing/MTrace 1547
8.31.3 配置任务概览 1548
8.31.4 配置注意事项 1549
8.31.5 缺省配置 1549
8.31.6 配置组播路由管理（IPv4） 1549
8.31.6.1 改变 RPF 检查规则 1550

8.31.6.1.1 配置组播静态路由 1550
8.31.6.1.2 配置组播路由最长匹配 1551
8.31.6.1.3 配置组播负载分担 1551
8.31.6.1.4 检查配置结果 1552
8.31.6.2 配置组播转发边界 1552
8.31.6.3 配置组播转发表控制参数 1553
8.31.6.3.1 限制组播转发表项数量 1554
8.31.6.3.2 配置组播转发表项最大下行节点数 1554
8.31.6.3.3 检查配置结果 1555
8.31.7 维护组播路由管理 1555
8.31.7.1 使用 Ping 检测组播业务性能 1555
8.31.7.2 使用 Mtrace 检测组播业务性能 1556
8.31.7.3 清除组播转发表项和路由表项 1556
8.31.7.4 监控组播路由和转发的状况 1557
8.31.8 配置举例 1558
8.31.8.1 配置组播静态路由改变 RPF 路由示例 1558
8.31.8.2 配置组播静态路由衔接 RPF 路由示例 1563
8.31.8.3 配置组播负载分担示例 1570
8.31.9 常见配置错误 1578
8.31.9.1 组播静态路由建立失败 1578
8.32 IGMP Snooping 配置 1579
8.32.1 IGMP Snooping 简介 1579
8.32.2 原理描述 1580
8.32.2.1 IGMP Snooping 1580
8.32.2.2 IGMP Snooping SSM Mapping 1586
8.32.2.3 IGMP Snooping Proxy 1587
8.32.3 配置任务概览 1589
8.32.4 配置注意事项 1591
8.32.5 缺省配置 1591
8.32.6 配置基于 VLAN 的 IGMP Snooping 1591
8.32.6.1 配置基于 VLAN 的 IGMP Snooping 基本功能 1591
8.32.6.1.1 使能 IGMP Snooping 功能 1592
8.32.6.1.2 配置 IGMP Snooping 版本 1592
8.32.6.1.3 （可选）配置静态路由器端口 1593
8.32.6.1.4 （可选）配置静态成员端口 1594
8.32.6.1.5 （可选）配置 IGMP Snooping 查询器 1594
8.32.6.1.6 （可选）配置 Report 和 Leave 报文抑制 1597
8.32.6.1.7 （可选）配置 Router-Alert 选项 1598
8.32.6.1.8 （可选）配置 IGMP Snooping 抑制动态加入 1598
8.32.6.1.9 检查配置结果 1599
8.32.6.2 配置 IGMP Snooping Proxy 1599
8.32.6.3 配置 IGMP Snooping 策略 1600

8.32.6.3.1 配置组播组过滤策略.....1600
8.32.6.3.2 配置丢弃未知组播流.....1601
8.32.6.3.3 配置接口学习的组播表项数量限制.....1602
8.32.6.3.4 检查配置结果.....1602
8.32.6.4 配置成员关系快速刷新.....1602
8.32.6.4.1 配置动态成员端口老化时间.....1603
8.32.6.4.2 配置动态路由器端口老化时间.....1603
8.32.6.4.3 配置成员端口快速离开.....1604
8.32.6.4.4 配置网络拓扑变化时发送 Query 报文.....1605
8.32.6.4.5 检查配置结果.....1605
8.32.6.5 配置 IGMP Snooping SSM Mapping 功能.....1605
8.32.6.5.1 （可选）配置 SSM 组策略.....1606
8.32.6.5.2 配置 IGMP Snooping SSM Mapping.....1606
8.32.6.5.3 检查配置结果.....1607
8.32.7 维护基于 VLAN 的 IGMP Snooping.....1607
8.32.7.1 清除 IGMP Snooping 表项.....1607
8.32.7.2 清除 IGMP Snooping 统计信息.....1608
8.32.7.3 监控 IGMP Snooping 的运行状况.....1608
8.32.8 配置举例.....1609
8.32.8.1 配置 IGMP Snooping 示例.....1609
8.32.8.2 配置使用静态端口实现二层组播示例.....1612
8.32.8.3 配置 IGMP Snooping 查询器示例.....1616
8.32.9 常见配置错误.....1620
8.32.9.1 二层组播流量不通.....1620
8.32.9.2 配置的组播组策略不生效.....1621
8.33 MLD Snooping 配置.....1622
8.33.1 MLD Snooping 简介.....1622
8.33.2 原理描述.....1623
8.33.2.1 MLD Snooping.....1623
8.33.2.2 MLD Snooping Proxy.....1628
8.33.3 配置任务概览.....1629
8.33.4 缺省配置.....1631
8.33.5 配置 MLD Snooping.....1631
8.33.5.1 配置 MLD Snooping 基本功能.....1631
8.33.5.1.1 使能 MLD Snooping.....1632
8.33.5.1.2 配置 MLD Snooping 版本.....1633
8.33.5.1.3 （可选）配置静态路由器端口.....1633
8.33.5.1.4 （可选）配置静态成员端口.....1634
8.33.5.1.5 （可选）配置 MLD Snooping 查询器.....1634
8.33.5.1.6 （可选）配置 Report 和 Done 报文抑制.....1637
8.33.5.1.7 （可选）配置 Router-Alert 选项.....1638
8.33.5.1.8 检查配置结果.....1638

8.33.5.2 配置 MLD Snooping Proxy.....1639
8.33.5.3 配置 MLD Snooping 策略.....1640
8.33.5.3.1 配置组播组过滤策略.....1640
8.33.5.3.2 配置丢弃未知组播流.....1641
8.33.5.3.3 配置接口学习的组播表项数量限制.....1641
8.33.5.3.4 检查配置结果.....1641
8.33.5.4 配置成员关系快速刷新.....1642
8.33.5.4.1 配置动态成员端口老化时间.....1642
8.33.5.4.2 配置动态路由器端口老化时间.....1643
8.33.5.4.3 配置成员端口快速离开.....1643
8.33.5.4.4 配置网络拓扑变化时发送 Query 报文.....1644
8.33.5.4.5 检查配置结果.....1644
8.33.6 维护 MLD Snooping.....1645
8.33.6.1 清除 MLD Snooping 表项.....1645
8.33.6.2 清除 MLD Snooping 统计信息.....1645
8.33.6.3 监控 MLD Snooping 的运行状况.....1646
8.33.7 配置举例.....1646
8.33.7.1 配置 MLD Snooping 示例.....1646
8.33.7.2 配置使用静态端口实现二层组播示例.....1650
8.33.7.3 配置 MLD Snooping 查询器示例.....1654
8.33.8 常见配置错误.....1659
8.33.8.1 二层组播不生效.....1659
8.33.8.2 配置的 IPv6 组播组策略不生效.....1659
8.34 组播 VLAN 配置.....1660
8.34.1 组播 VLAN 的简介.....1660
8.34.2 原理描述.....1660
8.34.3 配置任务概览.....1661
8.34.4 配置注意事项.....1662
8.34.5 缺省配置.....1662
8.34.6 配置组播 VLAN.....1662
8.34.6.1 配置基于用户 VLAN 的组播 VLAN 一对多.....1663
8.34.6.1.1 配置用户 VLAN.....1663
8.34.6.1.2 配置用户 VLAN 绑定到组播 VLAN.....1663
8.34.6.1.3 配置接口加入 VLAN.....1664
8.34.6.1.4 检查配置结果.....1664
8.34.7 配置举例.....1664
8.34.7.1 配置基于用户 VLAN 的组播 VLAN 一对多功能示例.....1664
8.34.8 常见配置错误.....1668
8.34.8.1 用户 VLAN 下用户主机接收不到组播数据.....1668
8.35 二层组播 CAC 配置.....1669
8.35.1 二层组播 CAC 简介.....1669
8.35.2 原理描述.....1669

8.35.3 配置任务概览.....1670
8.35.4 配置注意事项.....1671
8.35.5 缺省配置.....1671
8.35.6 配置二层组播 CAC.....1671
8.35.6.1 配置基于组播带宽的组播用户接入控制.....1671
8.35.6.2 配置基于组播组点播数的组播用户接入控制.....1672
8.35.7 配置举例.....1672
8.35.7.1 配置基于组播带宽的组播 CAC 示例.....1672
8.35.7.2 配置基于组播组点播数的 CAC 示例.....1681
9 WLAN 基本业务配置.....1690
9.1 WLAN 基本业务简介.....1691
9.2 WLAN 基本业务原理描述.....1691
9.2.1 WLAN 基本概念.....1691
9.2.2 WLAN 网络架构.....1693
9.2.3 AP 上线过程.....1695
9.2.4 RU 上线过程.....1699
9.2.5 STA 接入过程.....1703
9.2.6 数据转发方式.....1708
9.3 WLAN 基本应用场景.....1712
9.3.1 大中型园区网 WLAN 典型组网应用.....1712
9.3.2 小型园区网 WLAN 典型组网应用.....1714
9.3.3 企业分支机构 WLAN 典型组网应用.....1715
9.3.4 敏捷分布式 WLAN 组网典型应用.....1716
9.3.5 三射频 AP WLAN 业务典型应用.....1717
9.4 WLAN 基本业务配置任务概览.....1718
9.5 WLAN 基本业务配置注意事项.....1718
9.6 VLAN 部署建议.....1723
9.7 WLAN 基本业务缺省配置.....1729
9.8 创建 AP 组.....1729
9.9 配置 AP 上线.....1730
9.9.1 配置 DHCP 服务器.....1730
9.9.2 配置网络互通.....1733
9.9.3 配置国家码.....1734
9.9.4 配置源接口或源地址.....1735
9.9.5 （可选）配置 AC 的网元名称.....1739
9.9.6 配置 CAPWAP 协商参数.....1739
9.9.7 （可选）配置 AP 上线时自动升级.....1742
9.9.8 添加 AP 设备.....1745
9.9.9 检查 AP 上线结果.....1748
9.10 配置中心 AP 和 RU 上线.....1752
9.10.1 配置中心 AP 有线口工作模式.....1752
9.11 配置 STA 上线.....1753

9.11.1 配置射频 1753
9.11.1.1 配置基本射频参数 1753
9.11.1.2 创建射频模板 1755
9.11.1.3 （可选）配置信道切换业务不中断 1756
9.11.1.4 （可选）调整射频参数 1756
9.11.1.5 引用射频模板 1763
9.11.1.6 检查射频配置结果 1764
9.11.2 配置 VAP 1765
9.11.2.1 创建 VAP 模板 1765
9.11.2.2 （可选）配置 Soft-GRE 模板 1765
9.11.2.3 配置数据转发方式 1766
9.11.2.4 （可选）配置隧道转发方式下的直接转发 1767
9.11.2.5 配置业务 VLAN 1768
9.11.2.6 （可选）配置 VAP 类型 1769
9.11.2.7 （可选）配置 DHCP 报文隧道转发功能 1771
9.11.2.8 （可选）配置用户授权 VLAN 的校验 1771
9.11.2.9 （可选）配置定时关闭 VAP 1772
9.11.2.10 （可选）配置 MU-MIMO 功能 1773
9.11.2.11 （可选）配置强制无流量用户下线功能 1774
9.11.2.12 （可选）配置 STA 地址冲突检查功能 1775
9.11.2.13 （可选）调整 VAP 参数 1776
9.11.2.14 配置安全模板 1777
9.11.2.15 配置 SSID 模板 1778
9.11.2.16 引用 VAP 模板 1781
9.11.2.17 检查 VAP 配置结果 1782
9.11.3 （可选）配置用户延迟下线功能 1783
9.11.4 检查 STA 上线结果 1784
9.12 配置 STA 上线（敏捷分布式 WLAN 组网） 1784
9.13 维护 WLAN 基本业务 1785
9.13.1 检测 AP 与网络设备的连通性 1785
9.13.2 配置终端连通性检测功能 1785
9.13.3 查看 AP 上线失败和下线的记录信息 1786
9.13.4 清除 AP 上线失败和下线的记录信息 1786
9.13.5 清除未认证 AP 列表信息 1786
9.13.6 查看 STA 的运行统计信息 1787
9.13.7 查看 STA 上线失败和下线的记录信息 1787
9.13.8 清除 STA 上线失败和下线的记录信息 1787
9.13.9 配置用户关联和上线信息记录到日志功能 1788
9.14 WLAN 基本业务配置举例 1788
9.14.1 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（IPv4 网络） 1788
9.14.2 配置小型网络 WLAN 基本业务示例（IPv6 网络） 1795
9.14.3 配置中型网络 WLAN 基本业务示例 1801

9.14.4 配置大型网络 WLAN 基本业务示例 1809
9.14.5 配置直连二层组网直接转发示例 1822
9.14.6 配置直连二层组网隧道转发示例 1830
9.14.7 配置旁挂二层组网直接转发示例 1837
9.14.8 配置旁挂二层组网隧道转发示例 1846
9.14.9 配置旁挂三层组网隧道转发示例 1855
9.14.10 配置旁挂三层组网直接转发示例 1865
9.14.11 配置直连三层组网直接转发示例 1874
9.14.12 配置直连三层组网隧道转发示例 1884
9.14.13 配置 WLAN 敏捷分布式组网示例 1894
9.14.14 配置敏捷分布式 WLAN 组网有线无线统一接入示例 1902
9.14.15 配置 AP 在三层组网中通过 IPv6 上线示例 1912
9.14.16 配置 CAPWAP 双栈覆盖业务示例 1918
9.14.17 配置多 SSID 不同认证方式示例 1926
9.14.18 配置 WLAN SoftGRE 业务示例 1938
9.14.19 配置 WLAN 信道切换业务不中断示例 1949
9.14.20 配置 AP5510-W-GP 上线示例 1956

10 AP 管理 1966

10.1 配置 AP 上线参数（AP 上线参数配置视图） 1966
10.1.1 配置上线参数 1967
10.1.2 下发配置 1968
10.1.3 清除配置 1969
10.2 配置 AP 上线参数（AP 视图） 1969
10.2.1 配置上线参数 1969
10.3 配置 AC 支持新版本的 AP 类型 1971
10.4 管理 AP 设备 1971
10.4.1 修改 AP 名称 1971
10.4.2 修改 AP 加入的 AP 组 1972
10.4.3 配置 AP 默认域名后缀 1973
10.4.4 配置 AP 指示灯 1973
10.4.5 配置 AP 的 USB 功能 1975
10.4.6 在线升级 AP 和加载补丁 1976
10.4.7 定时升级 AP 1979
10.4.8 切换 AP 的运行模式 1982
10.4.9 复位 AP 1984
10.4.10 恢复 AP 的出厂配置 1985
10.4.11 删除 AP 1986
10.4.12 配置 AP 的 VTY 用户界面的终端属性 1986
10.4.13 配置 AP 的 VTY 用户界面基于 ACL 的登录限制 1987
10.4.14 配置设备禁止处理 STA IPv6 业务功能 1988
10.4.15 配置上报 STA 流量和上线时长信息 1989
10.4.16 配置 AP 的经纬度信息 1989

10.4.17 配置 AP 向 AC 上报 STA 的去关联请求报文功能.....1989
10.4.18 配置 AP 的信道模式.....1990
10.4.19 配置 AP 有线口携带的管理 VLAN Tag 功能.....1991
10.4.20 配置 AP 上报 DHCP 报文时携带的 Option12 字段.....1992
10.4.21 配置 AP 的多播报文限速.....1992
10.4.22 配置 AP 流量限速.....1994
10.4.23 配置 AP 的告警功能.....1995
10.4.24 配置 AP 的日志备份和日志抑制功能.....1998
10.4.25 配置 AP 的 LLDP 功能.....1999
10.4.26 配置 AP 的 LLDP 邻居信息上报功能.....2001
10.4.27 配置 AP 的采样参数.....2002
10.4.28 配置 CAPWAP 数据隧道 DTLS 加密功能.....2002
10.4.29 优化 AP 系统模板参数.....2003
10.4.30 检查配置结果.....2005
10.4.31 查看 AP 的光模块信息.....2005
10.5 管理 AP 的有线登录.....2005
10.6 管理 AP 的无线登录.....2007
10.7 配置 AP 的蓝牙串口.....2009
10.8 配置离线管理 VAP 和天线对准 VAP.....2011
10.9 管理 AP 有线口.....2015
10.9.1 配置 AP 有线口模式和 VLAN.....2015
10.9.2 配置 AP 有线口数据转发方式.....2019
10.9.3 配置 AP 有线口链路聚合.....2019
10.9.4 配置 AP 有线口安全.....2021
10.9.5 配置 AP 有线口流量优化.....2024
10.9.6 配置 AP 有线口基于 ACL 的简化流策略.....2025
10.9.7 配置 AP 有线口 STP 功能.....2026
10.9.8 配置 AP 有线口速率.....2027
10.9.9 关闭 AP 有线口.....2028
10.9.10 配置 AP 有线口的 CRC 错误告警功能.....2029
10.9.11 引用 AP 有线口模板.....2030
10.9.12 检查配置结果.....2030
10.10 管理 AP 的 PoE 功能.....2031
10.10.1 PoE 简介.....2031
10.10.2 PoE 原理描述.....2032
10.10.3 PoE 配置注意事项.....2036
10.10.4 开启 PoE 功能.....2037
10.10.5 （可选）配置 LLDP 供电能力协商.....2037
10.10.6 配置 PoE 供电功率管理.....2038
10.10.7 开启允许上电瞬间的高冲击电流功能.....2039
10.10.8 配置 PoE 的上下电管理.....2040
10.10.9 引用模板.....2042

10.10.10 检查配置结果.....2043
10.11 维护 AP.....2043
10.11.1 检测 AP 与 STA 间的无线链路质量.....2043
10.11.2 检测 AP 与网络设备的连通性.....2044
10.11.3 查看 AP 的运行统计信息.....2044
10.11.4 查看 AP 的邻居信息.....2045
10.11.5 清除 AP 有线口所有动态 MAC 地址表项.....2045
10.11.6 清除 AP 设备的相关统计信息.....2045
10.11.7 清除由于 AC 不支持导致 AP 接入失败的 AP 类型列表.....2046
10.12 AP 管理配置举例.....2046
10.12.1 配置离线管理 VAP 和天线对准 VAP 功能示例.....2046
10.12.2 综合案例-配置有线无线用户统一接入示例.....2049
10.12.3 配置 AP 上行有线口 Eth-trunk 示例.....2065
10.13 常见配置错误.....2068
10.13.1 AP 上行有线口配置了 endpoint 模式，AP 重启后无法上线.....2068
11 射频资源管理（SmartRadio）.....2070
11.1 射频资源管理简介.....2071
11.2 射频资源管理原理描述.....2071
11.2.1 射频调优.....2071
11.2.2 终端迁移.....2079
11.2.3 频谱导航.....2081
11.2.4 基于 AP 的负载均衡.....2082
11.2.5 智能漫游.....2083
11.2.6 用户 CAC.....2085
11.3 射频资源管理配置任务概览.....2086
11.4 射频资源管理缺省配置.....2090
11.5 射频资源管理配置注意事项.....2090
11.6 配置干扰检测.....2091
11.7 配置射频调优.....2092
11.8 配置频谱导航.....2099
11.9 配置负载均衡.....2100
11.9.1 配置静态负载均衡.....2101
11.9.2 配置动态负载均衡.....2103
11.10 配置智能漫游.....2105
11.11 配置快速强制用户下线.....2107
11.12 配置用户 CAC.....2108
11.13 配置动态 EDCA 参数调整.....2110
11.14 配置射频自适应调制编码算法.....2111
11.15 配置逐包功率调整.....2112
11.16 配置智能天线功能.....2113
11.17 配置 CCA 阈值.....2114
11.18 维护射频资源管理.....2115

11.18.1 查看射频调优的全局配置信息.....2115
11.18.2 查看射频调优的统计信息.....2116
11.18.3 清除射频调优的统计信息.....2116
11.18.4 查看智能漫游中 STA 不可切换的记录.....2116
11.19 射频资源管理配置举例.....2116
11.19.1 配置射频调优示例.....2117
11.19.2 配置 WLAN 静态负载均衡示例.....2121
11.19.3 配置 WLAN 动态负载均衡示例.....2124
11.19.4 配置 WLAN 频谱导航（5G 优先）示例.....2128
11.19.5 配置 WLAN 智能漫游示例.....2132
11.19.6 配置用户 CAC 示例.....2136
12 频谱分析.....2140
12.1 频谱分析简介.....2140
12.2 频谱分析原理描述.....2141
12.3 频谱分析应用.....2144
12.4 频谱分析缺省配置.....2144
12.5 频谱分析配置注意事项.....2144
12.6 配置频谱分析.....2145
12.6.1 在 AC 上配置频谱分析功能.....2146
12.6.2 查看频谱图.....2149
12.7 维护频谱分析.....2152
12.7.1 查看 AC 上的非 Wi-Fi 设备信息.....2152
12.7.2 清除 AC 上的非 Wi-Fi 设备信息.....2152
12.8 频谱分析配置举例.....2153
12.8.1 配置 WLAN 频谱分析示例.....2153
13 漫游配置.....2160
13.1 漫游简介.....2160
13.2 漫游原理描述.....2161
13.2.1 WLAN 漫游的网络架构.....2161
13.2.2 二层漫游和三层漫游.....2163
13.2.3 PMK 快速漫游.....2167
13.2.4 802.11r 快速漫游.....2167
13.2.5 敏捷分布式 SFN 漫游.....2170
13.3 漫游应用场景.....2173
13.4 漫游配置任务概览.....2177
13.5 漫游缺省配置.....2179
13.6 漫游配置注意事项.....2180
13.7 配置 WLAN 漫游.....2182
13.7.1 配置 AC 内漫游.....2182
13.7.1.1 （可选）配置禁止三层漫游.....2182
13.7.1.2 （可选）配置 802.11r 漫游.....2183
13.7.2 配置 AC 间漫游.....2183

13.7.2.1 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密 2183
13.7.2.2 （可选）配置 AC 间敏感信息加密 2184
13.7.2.3 配置漫游组 2184
13.7.2.4 （可选）配置漫游域 2186
13.7.2.5 （可选）配置家乡代理 2186
13.7.2.6 （可选）配置禁止三层漫游 2187
13.7.2.7 （可选）配置 802.11r 漫游 2187
13.7.2.8 检查 AC 间漫游配置结果 2187
13.7.3 配置敏捷分布式 SFN 漫游 2188
13.7.4 配置智能仓储场景下的漫游优化 2190
13.8 维护 WLAN 漫游 2191
13.9 漫游配置举例 2191
13.9.1 配置 WLAN 跨 VLAN 的三层漫游示例 2192
13.9.2 配置 WLAN VLAN 内漫游示例 2203
13.9.3 配置 WLAN AC 间二层漫游示例 2213
13.9.4 配置 WLAN AC 间三层漫游示例 2224
13.9.5 配置敏捷分布式 SFN 漫游示例 2235
14 WLAN 安全配置 2244
14.1 WLAN 安全介绍 2244
14.2 WLAN 安全原理描述 2245
14.2.1 设备检测机制 2245
14.2.2 设备反制机制 2247
14.2.3 非法攻击检测 2248
14.2.4 防暴力破解密钥功能 2250
14.3 WLAN 安全应用场景 2250
14.3.1 设备检测和反制应用 2250
14.3.2 攻击设备检测应用 2251
14.4 WLAN 安全配置注意事项 2252
14.5 WLAN 安全缺省配置 2253
14.6 配置设备检测和反制 2253
14.6.1 创建 WIDS 模板 2254
14.6.2 配置射频工作模式 2255
14.6.3 （可选）配置空口扫描参数 2256
14.6.4 配置设备检测 2257
14.6.5 （可选）配置 SSID 仿冒识别规则 2258
14.6.6 （可选）配置 WIDS 白名单 2259
14.6.7 配置设备反制 2260
14.6.8 应用配置到 AP 组或 AP 2261
14.6.9 检查配置结果 2262
14.7 配置攻击检测和动态黑名单 2263
14.7.1 创建 WIDS 模板 2264
14.7.2 配置射频工作模式 2264

14.7.3 （可选）配置空口扫描参数.....2265
14.7.4 配置 WIDS 攻击检测和动态黑名单.....2267
14.7.5 应用配置到 AP 组或 AP.....2268
14.7.6 检查配置结果.....2269
14.8 配置 WLAN 网络安全.....2270
14.8.1 配置 STA 地址严格 DHCP 获取功能.....2270
14.8.2 配置动态 ARP 检测功能.....2271
14.8.3 配置防私自架设 ND 服务器功能.....2271
14.8.4 配置 AP 的 IPSG 功能.....2272
14.8.5 配置泛洪攻击防范功能.....2272
14.8.6 配置用户关联成功后设备代理用户发送 ARP/ND 报文的功能.....2273
14.8.7 应用配置.....2274
14.8.8 检查配置结果.....2275
14.9 维护 WLAN 安全.....2276
14.9.1 查看设备检测和反制结果.....2276
14.9.2 查看攻击检测和动态黑名单结果.....2276
14.9.3 查看 AP 射频的空口环境信息.....2277
14.9.4 清除 WLAN 安全信息.....2277
14.9.5 配置非法设备信息记录日志功能.....2277
14.10 WLAN 安全配置举例.....2278
14.10.1 配置非法设备检测和反制示例.....2278
14.10.2 配置攻击检测功能示例.....2287
15 WDS 和 Mesh 配置.....2298
15.1 WDS 配置.....2298
15.1.1 WDS 简介.....2298
15.1.2 WDS 原理描述.....2299
15.1.3 WDS 应用.....2302
15.1.4 WDS 网络支持的 STP 场景.....2304
15.1.5 了解 WDS 模板.....2306
15.1.6 WDS 配置注意事项.....2307
15.1.7 WDS 缺省配置.....2308
15.1.8 配置 WDS.....2309
15.1.8.1 添加 AP.....2309
15.1.8.2 （可选）开启 4.9G 频段回传功能.....2311
15.1.8.3 配置 WDS 射频参数.....2313
15.1.8.4 配置 AP 有线口参数.....2316
15.1.8.5 配置安全模板.....2317
15.1.8.6 （可选）配置 WDS 白名单.....2318
15.1.8.7 配置 WDS 模板.....2319
15.1.8.8 检查配置结果.....2322
15.1.9 维护 WDS.....2322
15.1.9.1 查看 WDS 链路信息.....2322

15.1.9.2 配置天线对准 VAP 2323
15.1.10 WDS 配置举例 2326
15.1.10.1 配置 WDS 背靠背业务示例 2326
15.2 Mesh 配置 2337
15.2.1 Mesh 简介 2338
15.2.2 Mesh 原理描述 2339
15.2.3 Mesh 应用 2342
15.2.4 Mesh 网络支持的 STP 场景 2345
15.2.5 了解 Mesh 模板 2347
15.2.6 Mesh 配置注意事项 2348
15.2.7 Mesh 链路对接注意事项 2349
15.2.8 Mesh 缺省配置 2352
15.2.9 配置 Mesh 2353
15.2.9.1 添加 AP 2353
15.2.9.2 （可选）开启 4.9G 频段回传功能 2356
15.2.9.3 配置 Mesh 射频参数 2358
15.2.9.4 配置 AP 有线口参数 2361
15.2.9.5 配置安全模板 2363
15.2.9.6 配置 Mesh 白名单 2363
15.2.9.7 配置 Mesh 角色和 Mesh 模板 2364
15.2.9.8 （可选）配置 Mesh 链路断链逃生 2368
15.2.9.9 （可选）使能 FWA 接入模式 2369
15.2.9.10 检查配置结果 2373
15.2.10 维护 Mesh 2373
15.2.10.1 查看 Mesh 链路信息 2373
15.2.10.2 配置天线对准 VAP 2373
15.2.11 Mesh 配置举例 2377
15.2.11.1 配置 Mesh 普通业务示例 2377
15.2.11.2 配置双 MPP Mesh 业务示例 2385
15.3 车地通信快速切换配置 2396
15.3.1 车地通信快速切换简介 2396
15.3.2 车地通信快速切换原理描述 2397
15.3.2.1 车地通信快速切换网络模型 2397
15.3.2.2 车地通信快速切换信号覆盖模型 2398
15.3.2.3 车地通信快速切换实现原理 2399
15.3.3 车地通信快速切换应用 2404
15.3.4 车地通信快速切换配置注意事项 2405
15.3.5 车地通信快速切换缺省配置 2406
15.3.6 车地通信快速切换配置任务概览 2406
15.3.7 配置轨旁 AP 2408
15.3.7.1 添加 AP 2409
15.3.7.2 配置 Mesh 射频参数 2410

15.3.7.3 配置 AP 有线口参数.....2412
15.3.7.4 配置安全模板.....2413
15.3.7.5 配置 Mesh 白名单.....2414
15.3.7.6 配置 Mesh 快切模板.....2415
15.3.7.7 配置 Mesh 角色和 Mesh 模板.....2415
15.3.7.8 配置组播数据保障.....2419
15.3.7.9 检查配置结果.....2420
15.3.8 配置车载 AP.....2420
15.3.8.1 配置 Mesh 射频参数.....2420
15.3.8.2 配置安全模板.....2421
15.3.8.3 （可选）配置 Mesh 白名单.....2421
15.3.8.4 配置车地通信模式.....2422
15.3.8.5 配置 Mesh 模板.....2425
15.3.8.6 配置被代理地面设备.....2427
15.3.8.7 配置被代理车载设备.....2427
15.3.8.8 配置车载 AP 的 IGMP Snooping 功能.....2428
15.3.8.9 检查配置结果.....2428
15.3.9 监测车地通信快速切换.....2429
15.3.10 车地通信快速切换配置举例.....2429
15.3.10.1 配置车地通信快速切换示例.....2429
15.3.10.2 配置车地通信快速切换示例（车载 AP VRRP 备份）.....2446

16 Wi-Fi Tag 定位配置.....2467

16.1 Wi-Fi Tag 定位简介.....2467
16.2 Wi-Fi Tag 定位原理描述.....2468
16.3 Wi-Fi Tag 定位应用.....2470
16.4 Wi-Fi Tag 定位配置任务概览.....2471
16.5 Wi-Fi Tag 定位缺省配置.....2471
16.6 Wi-Fi Tag 定位配置注意事项.....2472
16.7 配置 Wi-Fi Tag 定位.....2473
16.7.1 配置 AeroScout Tag 的 WLAN 定位功能.....2473
16.7.2 配置 Ekahau Tag 的 WLAN 定位功能.....2477
16.8 维护 Wi-Fi Tag 定位.....2481
16.8.1 查看 Wi-Fi Tag 定位的 LBS 统计信息.....2481
16.8.2 清除设备保存的 Tag 信息.....2481
16.9 Wi-Fi Tag 定位配置举例.....2481
16.9.1 配置 AeroScout Wi-Fi Tag 定位示例.....2481
16.9.2 配置 Ekahau Wi-Fi Tag 定位示例.....2486

17 终端定位配置.....2492

17.1 终端定位简介.....2492
17.2 终端定位原理描述.....2492
17.2.1 Wi-Fi 终端定位.....2493
17.2.2 AeroScout MU 定位.....2495

17.3 终端定位应用 2497
17.4 终端定位配置任务概览 2498
17.5 终端定位缺省配置 2499
17.6 终端定位配置注意事项 2500
17.7 配置终端定位 2501
17.7.1 配置 AeroScout MU 定位 2501
17.7.2 配置 Wi-Fi 终端定位 2505
17.8 终端定位配置举例 2510
17.8.1 配置 AeroScout MU 终端定位示例 2510
17.8.2 配置 Wi-Fi 终端定位示例 2515
18 蓝牙定位配置 2522
18.1 蓝牙定位简介 2522
18.2 蓝牙定位原理描述 2523
18.2.1 蓝牙终端定位 2523
18.2.2 蓝牙 Tag 定位 2525
18.2.3 蓝牙数据透传 2527
18.3 蓝牙定位应用场景 2528
18.3.1 蓝牙终端定位 2528
18.3.2 蓝牙 Tag 定位 2528
18.3.3 蓝牙数据透传 2529
18.4 蓝牙定位缺省配置 2530
18.5 蓝牙定位配置注意事项 2531
18.6 配置蓝牙定位 2532
18.6.1 配置蓝牙终端定位 2532
18.6.2 配置蓝牙 Tag 定位 2536
18.6.3 配置蓝牙数据透传 2538
18.7 维护蓝牙定位 2541
18.7.1 查看蓝牙定位的 BLE 信息 2541
18.7.2 清除 AC 保存的 BLE 设备信息 2541
18.8 蓝牙定位配置举例 2541
18.8.1 配置蓝牙终端定位示例 2542
19 Hotspot2.0 配置 2547
19.1 Hotspot2.0 简介 2547
19.2 Hotspot2.0 原理描述 2548
19.3 Hotspot2.0 应用 2552
19.4 Hotspot2.0 配置注意事项 2553
19.5 配置 Hotspot2.0 2554
19.5.1 配置 WPA2-802.1X 认证 2554
19.5.2 配置 AP 下行广播报文控制 2555
19.5.3 配置 Hotspot2.0 模板 2555
19.5.4 配置 ANQP 参数模板 2556
19.5.5 应用配置到 VAP 模板 2559

19.5.6 检查配置结果 2560
19.6 Hotspot2.0 配置举例 2561
19.6.1 配置 WLAN Hotspot2.0 业务示例 2561
20 WLAN 流量优化 2573
20.1 WLAN 流量优化简介 2573
20.2 WLAN 流量优化配置注意事项 2573
20.3 WLAN 流量优化缺省配置 2574
20.4 配置流量限制 2574
20.5 配置 AC 流量限速 2576
20.6 配置组播优化 2577
20.6.1 配置 IGMP Snooping 2577
20.6.2 配置 MLD Snooping 2578
20.6.3 配置组播转单播 2578
20.6.4 配置组播 CAC 2579
20.7 配置 VR 场景下的流量优化 2581
20.8 配置大广播域场景下的流量优化 2582
20.9 配置 TCP 属性 2584
20.10 维护 WLAN 流量 2585
20.10.1 查看组播 CAC 的统计信息 2585
20.11 WLAN 流量优化配置举例 2585
20.11.1 配置基于组播带宽的组播 CAC 示例 2585
20.11.2 配置基于组播组点播数的 CAC 示例 2594
21 License 集中控制配置 2603
21.1 License 集中控制简介 2603
21.2 License 集中控制原理描述 2603
21.3 License 集中控制应用场景 2606
21.4 License 集中控制配置注意事项 2608
21.5 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密 2609
21.6 配置 License 集中控制 2609
21.7 License 集中控制配置举例 2610
21.7.1 配置 N+1 备份叠加 VRRP 组网下的 License 集中控制示例 2610
22 VPN 配置 2614
22.1 GRE 配置 2614
22.1.1 GRE 简介 2614
22.1.2 原理描述 2614
22.1.2.1 基本原理 2615
22.1.2.2 GRE 的安全机制 2617
22.1.2.3 GRE 的 Keepalive 检测 2618
22.1.2.4 Ethernet over GRE 2619
22.1.3 配置注意事项 2621
22.1.4 缺省配置 2621

22.1.5 配置 GRE 隧道 2621
22.1.5.1 配置 Tunnel 接口 2621
22.1.5.2 配置 Tunnel 接口的路由 2623
22.1.5.3 （可选）配置 GRE 的安全机制 2624
22.1.5.4 （可选）使能 GRE 的 Keepalive 检测功能 2625
22.1.5.5 检查配置结果 2625
22.1.6 配置 Ethernet over GRE 2626
22.1.7 维护 GRE 2627
22.1.7.1 监控 GRE 运行状况 2627
22.1.7.2 重置 Tunnel 接口的 Keepalive 报文统计信息 2627
22.1.7.3 统计并查看 VE 接口统计信息 2628
22.1.8 配置举例 2628
22.1.8.1 配置 GRE over IPv4 示例（静态路由） 2628
22.1.8.2 配置 GRE over IPv4 示例（OSPF） 2634
22.1.8.3 配置 GRE 隧道实现 IPv6 协议互通示例 2639
22.1.8.4 配置 Ethernet over GRE 实现 AC 与无线网关之间的二层互通 2644
22.1.9 常见配置错误 2650
22.1.9.1 无法 Ping 通对端 Tunnel 接口 IP 地址 2650
22.2 IPSec 配置 2651
22.2.1 IPSec 简介 2651
22.2.2 IPSec 原理描述 2652
22.2.2.1 IPSec 协议框架 2652
22.2.2.1.1 安全联盟 2652
22.2.2.1.2 安全协议 2653
22.2.2.1.3 封装模式 2656
22.2.2.1.4 加密和验证 2658
22.2.2.1.5 密钥交换 2659
22.2.2.2 IPSec 基本原理 2661
22.2.2.2.1 定义 IPSec 保护的数据流 2661
22.2.2.2.2 IKEv1 协商安全联盟的过程 2662
22.2.2.2.3 IKEv2 协商安全联盟的过程 2664
22.2.2.3 IPSec 增强原理 2665
22.2.2.3.1 GRE over IPSec 2665
22.2.3 IPSec 应用场景 2666
22.2.3.1 AC 作为分支网关与总部网关建立 IPSec 隧道 2666
22.2.3.2 AC 与企业内部网关建立 IPSec 隧道 2667
22.2.3.3 分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联 2667
22.2.4 IPSec 配置任务概览 2668
22.2.5 IPSec 配置注意事项 2668
22.2.6 IPSec 缺省配置 2670
22.2.7 配置采用 ACL 方式建立 IPSec 隧道 2670
22.2.7.1 定义需要保护的数据流 2672

22.2.7.2 配置 IPSec 安全提议.....2675
22.2.7.3 配置 IPSec 安全策略.....2677
22.2.7.3.1 配置手工方式 IPSec 安全策略.....2677
22.2.7.3.2 配置 ISAKMP 方式 IPSec 安全策略.....2679
22.2.7.3.3 配置策略模板方式 IPSec 安全策略.....2681
22.2.7.4 （可选）配置 IPSec SA 的生存周期.....2683
22.2.7.5 （可选）配置抗重放功能.....2685
22.2.7.6 （可选）配置 IPSec 先分片后加密功能.....2686
22.2.7.7 （可选）配置路由注入功能.....2687
22.2.7.8 （可选）配置 IPSec 反查功能.....2688
22.2.7.9 （可选）配置保护相同数据流的新用户快速接入总部功能.....2688
22.2.7.10 （可选）配置 IPSec 掩码过滤功能.....2689
22.2.7.11 （可选）配置多链路共享功能.....2689
22.2.7.12 （可选）配置 IPSec 隧道重建时 IPSec 隧道索引基于对端地址保持不变.....2690
22.2.7.13 接口上应用 IPSec 安全策略组.....2691
22.2.7.14 检查配置建立 IPSec 隧道的结果.....2692
22.2.8 配置采用虚拟隧道接口方式建立 IPSec 隧道.....2693
22.2.8.1 配置 IPSec 安全提议.....2693
22.2.8.2 配置 IPSec 安全框架.....2694
22.2.8.3 （可选）配置安全联盟生存周期.....2696
22.2.8.4 （可选）配置抗重放功能.....2697
22.2.8.5 （可选）配置 IPSec 先分片后加密功能.....2698
22.2.8.6 （可选）配置 IPSec 反查功能.....2698
22.2.8.7 （可选）配置 IPSec 隧道重建时 IPSec 隧道索引基于对端地址保持不变.....2699
22.2.8.8 配置虚拟隧道接口.....2699
22.2.8.9 检查采用虚拟隧道接口方式建立 IPSec 隧道的配置结果.....2700
22.2.9 配置 IKE.....2701
22.2.9.1 配置 IKE 安全提议.....2701
22.2.9.2 配置 IKE 对等体.....2703
22.2.9.3 （可选）配置 IKE SA 的生存周期.....2708
22.2.9.4 （可选）配置 IKE 对等体状态检测.....2709
22.2.9.4.1 （可选）配置 heartbeat 检测.....2709
22.2.9.4.2 （可选）配置 DPD 检测.....2710
22.2.9.5 （可选）配置身份过滤集.....2711
22.2.9.6 （可选）配置 IKE 报文的 DSCP 优先级.....2712
22.2.9.7 （可选）配置 NAT 穿越功能.....2713
22.2.9.8 （可选）配置 IPSec 无效 SPI 恢复功能.....2714
22.2.9.9 （可选）配置 IKEv1 协商中 IPSec SA 的存在依赖于 IKE SA.....2715
22.2.9.10 （可选）配置 IKEv2 报文分片功能.....2715
22.2.9.11 （可选）关闭通知对端删除旧的子 SA 功能.....2716
22.2.9.12 检查 IKE 的配置结果.....2716
22.2.10 维护 IPSec.....2717

22.2.10.1 监控 IPSec 运行状况 2717
22.2.10.2 清除 IPSec 信息 2718
22.2.11 IPSec 配置举例 2718
22.2.11.1 配置采用手工方式建立 IPSec 隧道示例 2718
22.2.11.2 采用默认配置通过 IKE 协商方式建立 IPSec 隧道示例 2723
22.2.11.3 配置分支采用多链路共享功能与总部建立 IPSec 隧道示例 2727
22.2.11.4 配置建立 NAT 穿越功能的 IPSec 隧道示例 2732
22.2.11.5 配置虚拟隧道接口建立 IPSec 隧道示例 2737
22.2.11.6 配置虚拟隧道接口建立 GRE over IPSec 示例 2742
22.2.11.7 配置分支 AP 通过 IPSec 隧道与总部 AC 互联示例 2747
22.2.12 IPSec 常见配置错误 2749
22.2.12.1 IKE SA 协商失败 2750
22.2.12.2 IPSec SA 协商失败 2751

23 可靠性配置 2754

23.1 可靠性概述 2754
23.1.1 可靠性需求 2754
23.1.2 可靠性度量 2755
23.1.3 可靠性技术 2755
23.2 AC 备份配置 2757
23.2.1 AC 备份简介 2757
23.2.2 AC 备份原理描述 2758
23.2.2.1 备份流程和方式 2758
23.2.2.2 HSB 2761
23.2.2.3 备份方式比较 2762
23.2.3 备份使用限制 2764
23.2.4 AC 备份缺省配置 2766
23.2.5 配置 VRRP 热备份 2766
23.2.5.1 了解 VRRP 热备份 2766
23.2.5.2 配置 VRRP 备份组 2771
23.2.5.3 配置 HSB 主备服务 2772
23.2.5.4 配置 HSB 备份组 2773
23.2.5.5 使能 HSB 备份组 2775
23.2.5.6 配置无线配置同步 2775
23.2.5.7 检查配置结果 2776
23.2.5.8 配置 VRRP 热备份示例（隧道转发） 2776
23.2.5.9 配置 VRRP 热备份示例（直接转发） 2791
23.2.5.10 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步示例 2806
23.2.5.11 配置 VRRP 热备份示例（CAPWAP 双栈） 2822
23.2.6 配置双链路冷备份 2840
23.2.6.1 了解双链路冷备份 2840
23.2.6.2 配置双链路冷备份 2844
23.2.6.3 （可选）配置主备链路切换模式 2845

23.2.6.4 启用双链路冷备份功能 2846
23.2.6.5 检查配置结果 2847
23.2.6.6 配置双链路冷备份示例 2847
23.2.7 配置双链路热备份 2855
23.2.7.1 了解双链路热备份 2855
23.2.7.2 配置双链路冷备份 2859
23.2.7.3 配置 HSB 主备服务 2860
23.2.7.4 配置业务功能绑定 HSB 主备服务 2861
23.2.7.5 配置无线配置同步 2862
23.2.7.6 （可选）配置主备链路切换模式 2863
23.2.7.7 启用双链路热备份功能 2864
23.2.7.8 检查配置结果 2864
23.2.7.9 配置负载分担方式的双链路热备份示例 2865
23.2.7.10 配置主备方式的双链路热备份示例 2877
23.2.7.11 配置双链路热备份场景下的无线配置同步示例 2888
23.2.8 配置 N+1 备份 2900
23.2.8.1 了解 N+1 备份 2900
23.2.8.2 配置 N+1 备份 2906
23.2.8.3 （可选）配置主备链路切换模式 2907
23.2.8.4 启用 N+1 备份功能 2908
23.2.8.5 检查配置结果 2909
23.2.8.6 配置 N+1 备份示例 2909
23.2.8.7 配置 N+1 备份叠加 VRRP 热备份示例 2927
23.2.9 维护备份 2953
23.2.9.1 新老配置转换 2953
23.2.10 AC 备份常见配置错误 2956
23.2.10.1 主用设备上的信息无法正常备份到备份设备上 2956
23.3 无线配置同步配置 2957
23.3.1 无线配置同步简介 2957
23.3.2 无线配置同步原理描述 2957
23.3.3 无线配置同步应用场景 2961
23.3.4 无线配置同步配置注意事项 2963
23.3.5 配置无线配置同步 2965
23.3.5.1 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密 2965
23.3.5.2 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步 2965
23.3.5.3 配置双链路热备份场景下的无线配置同步 2967
23.3.5.4 检查配置结果 2968
23.3.6 维护无线配置同步 2969
23.3.7 无线配置同步配置举例 2969
23.3.7.1 配置双链路热备份场景下的无线配置同步示例 2969
23.3.7.2 配置 VRRP 热备份场景下的无线配置同步示例 2981
23.4 BFD 配置 2997

23.4.1 BFD 简介 2997
23.4.2 原理描述 2998
23.4.3 配置任务概览 3000
23.4.4 缺省配置 3001
23.4.5 配置 BFD 3002
23.4.5.1 配置 BFD 单跳检测 3002
23.4.5.2 配置 BFD 多跳检测 3003
23.4.5.3 配置静态标识符自协商 BFD 3004
23.4.5.4 配置 BFD 单臂回声功能 3005
23.4.5.5 配置 BFD 联动功能 3006
23.4.5.5.1 配置 BFD 与接口状态联动 3006
23.4.5.6 调整 BFD 参数 3008
23.4.5.6.1 调整 BFD 检测时间 3008
23.4.5.6.2 配置 BFD 等待恢复时间 3009
23.4.5.6.3 配置 BFD 会话的描述信息 3009
23.4.5.6.4 配置 BFD 会话延迟 Up 功能 3010
23.4.5.6.5 配置 BFD 会话的震荡抑制功能 3010
23.4.5.6.6 配置全局 TTL 功能 3011
23.4.5.6.7 配置 BFD 报文的优先级 3011
23.4.5.6.8 配置 Trap 消息定时器的时间间隔 3012
23.4.5.7 检查配置结果 3012
23.4.6 清除 BFD 会话统计信息 3013
23.4.7 配置举例 3013
23.4.7.1 配置 BFD 单跳检测二层链路示例 3013
23.4.7.2 配置 VLANIF 接口 BFD 单跳检测示例 3015
23.4.7.3 配置 BFD 多跳检测示例 3018
23.4.7.4 配置 BFD 状态与接口状态联动示例 3020
23.4.7.5 配置单臂回声功能示例 3024
23.4.8 常见配置错误 3026
23.4.8.1 BFD 会话无法 Up 3026
23.4.8.2 BFD 会话检测 Down 影响接口转发 3027
23.4.8.3 修改 BFD 检测参数不生效 3027
23.5 EFM 配置 3028
23.5.1 EFM 简介 3028
23.5.2 原理描述 3028
23.5.2.1 基本概念 3028
23.5.2.2 工作机制 3030
23.5.3 配置任务概览 3034
23.5.4 缺省配置 3035
23.5.5 配置 EFM 3035
23.5.5.1 配置 EFM 基本功能 3035
23.5.5.1.1 全局使能 EFM 功能 3035

23.5.5.1.2 （可选）配置 OAMPDU 源 MAC 地址的地址来源 3036
23.5.5.1.3 （可选）配置接口的 EFM 工作模式 3036
23.5.5.1.4 （可选）配置 EFM OAMPDU 的相关参数 3037
23.5.5.1.5 接口使能 EFM 功能 3038
23.5.5.1.6 检查配置结果 3038
23.5.5.2 配置 EFM 链路监控功能 3038
23.5.5.2.1 配置一般链路事件检测 3039
23.5.5.2.2 （可选）配置一般链路事件和接口联动 3040
23.5.5.2.3 检查配置结果 3040
23.5.5.3 配置 EFM 远端环回功能 3041
23.5.5.4 配置 EFM 远端故障检测功能 3043
23.6 VRRP 配置 3043
23.6.1 VRRP 简介 3044
23.6.2 原理描述 3044
23.6.2.1 VRRP 概述 3044
23.6.2.2 VRRP 协议报文 3046
23.6.2.3 VRRP 工作原理 3048
23.6.2.4 VRRP 主备备份 3051
23.6.2.5 VRRP 负载分担 3052
23.6.2.6 管理 VRRP 3053
23.6.3 配置任务概览 3054
23.6.4 VRRP 配置注意事项 3056
23.6.5 缺省配置 3057
23.6.6 配置 VRRP 3057
23.6.6.1 配置基于 IPv4 的 VRRP 基本功能 3057
23.6.6.1.1 创建 VRRP 备份组 3057
23.6.6.1.2 配置设备在备份组中的优先级 3058
23.6.6.1.3 （可选）配置 VRRP 协议的版本 3058
23.6.6.1.4 （可选）配置 VRRP 的时间参数 3059
23.6.6.1.5 （可选）配置 VRRP 报文在 Super-VLAN 中的发送方式 3061
23.6.6.1.6 （可选）配置禁止检测 VRRP 报文跳数 3061
23.6.6.1.7 （可选）配置 VRRP 报文的认证方式 3062
23.6.6.1.8 检查配置结果 3062
23.6.6.2 配置基于 IPv4 的管理 VRRP 3063
23.6.6.2.1 配置管理 VRRP 备份组 3063
23.6.6.2.2 （可选）配置成员 VRRP 备份组并将其与管理 VRRP 备份组绑定 3063
23.6.6.2.3 （可选）配置成员 VRRP6 备份组并将其与管理 VRRP 备份组绑定 3064
23.6.6.2.4 检查配置结果 3064
23.6.6.3 配置基于 IPv4 的 VRRP 联动功能 3064
23.6.6.3.1 配置 VRRP 与 BFD 联动实现快速切换 3064
23.6.6.3.2 配置 VRRP 与接口状态联动监视上行接口 3066
23.6.6.3.3 配置 VRRP 与 BFD 联动监视上行链路 3066

23.6.6.3.4 配置 VRRP 与路由联动监视上行链路 3068
23.6.6.3.5 配置直连路由联动 VRRP 状态 3068
23.6.6.3.6 检查配置结果 3070
23.6.6.4 配置基于 IPv6 的 VRRP 基本功能 3070
23.6.6.4.1 创建 VRRP6 备份组 3071
23.6.6.4.2 配置设备在备份组中的优先级 3072
23.6.6.4.3 （可选）配置 VRRP6 的时间参数 3072
23.6.6.4.4 （可选）配置禁止检测 VRRP6 报文跳数 3074
23.6.6.4.5 检查配置结果 3074
23.6.6.5 配置基于 IPv6 的管理 VRRP 3075
23.6.6.5.1 配置管理 VRRP6 备份组 3075
23.6.6.5.2 （可选）配置成员 VRRP6 备份组并将其与管理 VRRP6 备份组绑定 3075
23.6.6.5.3 （可选）配置成员 VRRP 备份组并将其与管理 VRRP6 备份组绑定 3076
23.6.6.5.4 检查配置结果 3076
23.6.6.6 配置基于 IPv6 的 VRRP 联动功能 3077
23.6.6.6.1 配置 VRRP6 与接口状态联动监视上行接口 3077
23.6.6.6.2 检查配置结果 3077
23.6.7 维护 VRRP 3078
23.6.7.1 监控 VRRP 运行状况 3078
23.6.7.2 清除 VRRP 报文统计信息 3078
23.6.8 配置举例 3078
23.6.8.1 配置 VRRP 热备份示例（直接转发） 3079
23.6.9 常见配置错误 3094
23.6.9.1 同一个备份组内出现多个 Master 设备 3094
23.6.9.2 VRRP 主备状态频繁切换 3095
24 用户接入与认证配置 3096
24.1 安全策略配置 3096
24.1.1 安全策略原理描述 3096
24.1.1.1 WEP 3096
24.1.1.2 WPA/WPA2 3097
24.1.1.3 WPA3 3101
24.1.1.4 PPSK 3104
24.1.1.5 WAPI 3104
24.1.2 安全策略应用 3109
24.1.3 安全策略配置注意事项 3110
24.1.4 安全策略缺省配置 3113
24.1.5 配置 WLAN 安全策略 3113
24.1.5.1 创建安全模板 3114
24.1.5.2 配置安全策略 3114
24.1.5.2.1 配置开放认证 3116
24.1.5.2.2 配置静态 WEP 3116
24.1.5.2.3 配置动态 WEP 3117

24.1.5.2.4 配置 WPA/WPA2-PSK 认证.....3118
24.1.5.2.5 配置 WPA/WPA2-802.1X 认证.....3119
24.1.5.2.6 配置 WPA/WPA2-PPSK 认证.....3120
24.1.5.2.7 配置 WPA3-SAE 认证.....3121
24.1.5.2.8 配置 WPA2-WPA3 混合认证.....3121
24.1.5.2.9 配置 WPA3-802.1X 认证.....3122
24.1.5.2.10 配置 OWE 认证.....3123
24.1.5.2.11 配置 OWE 过渡模式认证.....3123
24.1.5.2.12 配置 WAPI-PSK 认证.....3123
24.1.5.2.13 配置 WAPI-证书认证.....3124
24.1.5.3 应用配置到 VAP 模板.....3126
24.1.5.4 检查配置结果.....3126
24.1.6 安全策略配置举例.....3127
24.1.6.1 配置 WEP 安全策略示例.....3127
24.1.6.2 配置 WPA2-PSK-AES 安全策略示例.....3133
24.1.6.3 配置 WPA2-802.1X-AES 安全策略示例.....3139
24.1.6.4 配置 WPA/WPA2-PPSK 安全策略示例.....3149
24.1.6.5 配置 OWE 安全策略示例.....3157
24.1.6.6 配置 OWE 过渡模式安全策略示例.....3163
24.1.6.7 配置 WAPI-PSK 安全策略示例.....3170
24.1.6.8 配置 WAPI-证书安全策略示例.....3176
24.2 STA 黑白名单配置.....3184
24.2.1 STA 黑白名单原理描述.....3184
24.2.2 STA 黑白名单应用.....3185
24.2.3 STA 黑白名单配置注意事项.....3186
24.2.4 STA 黑白名单缺省配置.....3187
24.2.5 配置 STA 黑白名单.....3187
24.2.5.1 配置 STA 白名单模板.....3188
24.2.5.2 配置 STA 黑名单模板.....3189
24.2.5.3 应用配置到 VAP 模板或 AP 系统模板.....3189
24.2.5.4 检查配置结果.....3190
24.2.6 STA 黑白名单配置举例.....3190
24.2.6.1 配置 STA 黑白名单示例.....3190
24.3 AAA 配置.....3199
24.3.1 AAA 简介.....3199
24.3.2 AAA 原理描述.....3200
24.3.2.1 基于域的用户管理.....3200
24.3.2.2 AAA 方案.....3205
24.3.2.2.1 认证方案.....3205
24.3.2.2.2 授权方案.....3205
24.3.2.2.3 计费方案.....3208
24.3.2.3 本地认证和授权.....3209

24.3.2.4 RADIUS 认证、授权和计费 3209
24.3.2.4.1 RADIUS 概述 3209
24.3.2.4.2 RADIUS 报文介绍 3211
24.3.2.4.3 RADIUS 认证、授权、计费流程 3213
24.3.2.4.4 RADIUS 报文重传机制 3214
24.3.2.4.5 RADIUS 服务器选择机制 3216
24.3.2.4.6 RADIUS 服务器状态探测 3217
24.3.2.4.7 RADIUS CoA/DM 3224
24.3.2.4.8 RADIUS 属性 3227
24.3.2.4.9 RADIUS 属性字典 3250
24.3.2.4.10 RADIUS 属性禁用和转换功能 3251
24.3.2.5 HWTACACS 认证、授权、计费 3252
24.3.2.5.1 HWTACACS 概述 3252
24.3.2.5.2 HWTACACS 报文介绍 3253
24.3.2.5.3 HWTACACS 认证、授权、计费流程 3262
24.3.2.5.4 HWTACACS 属性 3263
24.3.2.6 HACA 认证、授权、计费（云 AC） 3268
24.3.2.6.1 HACA 概述 3268
24.3.2.6.2 HACA 业务报文类型介绍 3269
24.3.2.6.3 HACA 认证、授权、计费流程 3270
24.3.2.7 LDAP 认证、授权 3272
24.3.2.7.1 LDAP 概述 3272
24.3.2.7.2 LDAP 报文介绍 3273
24.3.2.7.3 LDAP 认证、授权流程 3274
24.3.2.8 AD 认证、授权 3276
24.3.2.8.1 AD 概述 3276
24.3.2.8.2 AD 报文介绍 3277
24.3.2.8.3 AD 认证、授权流程 3280
24.3.2.9 内置 EAP 认证 3282
24.3.3 AAA 应用场景 3283
24.3.4 AAA 配置注意事项 3284
24.3.5 AAA 缺省配置 3286
24.3.6 AAA 配置任务概览 3287
24.3.7 配置采用本地方式进行认证和授权 3288
24.3.7.1 配置本地服务器 3289
24.3.7.1.1 配置本地用户 3289
24.3.7.1.2 配置本地用户（本地接入码方式） 3294
24.3.7.1.3 配置授权规则 3294
24.3.7.2 配置 AAA 方案 3297
24.3.7.3 配置业务方案 3298
24.3.7.4 应用 AAA 方案 3299
24.3.7.4.1 在域下应用 AAA 方案 3299

24.3.7.4.2 在认证模板下应用 AAA 方案 3301
24.3.7.5 检查 AAA 的配置结果 3303
24.3.8 配置采用 RADIUS 方式进行认证、授权和计费 3303
24.3.8.1 配置 AAA 方案 3303
24.3.8.2 配置 RADIUS 服务器模板 3306
24.3.8.3 （可选）配置 RADIUS 服务器状态探测功能 3309
24.3.8.4 （可选）配置 RADIUS 属性 3311
24.3.8.4.1 配置 RADIUS 属性禁用和转换功能 3311
24.3.8.4.2 配置 RADIUS 属性检查功能 3312
24.3.8.4.3 更改 RADIUS 属性值 3312
24.3.8.4.4 配置 RADIUS 标准属性 3313
24.3.8.4.5 配置华为 RADIUS 扩展属性 3315
24.3.8.5 （可选）配置授权信息 3315
24.3.8.5.1 配置业务方案 3315
24.3.8.5.2 配置用户组 3316
24.3.8.6 应用 AAA 方案、服务器模板和授权信息 3318
24.3.8.6.1 在域下应用 AAA 方案、服务器模板和授权信息 3318
24.3.8.6.2 在认证模板下应用 AAA 方案、服务器模板和授权信息 3320
24.3.8.7 配置 RADIUS CoA/DM 功能 3322
24.3.8.8 检查 AAA 的配置结果 3324
24.3.9 配置采用 HWTACACS 方式进行认证、授权和计费 3325
24.3.9.1 配置 HWTACACS 服务器 3325
24.3.9.2 配置 AAA 方案 3325
24.3.9.3 配置 HWTACACS 服务器模板 3328
24.3.9.4 （可选）配置记录方案 3331
24.3.9.5 配置业务方案 3331
24.3.9.6 应用 AAA 方案 3332
24.3.9.6.1 在域下应用 AAA 方案 3332
24.3.9.6.2 在认证模板下应用 AAA 方案 3334
24.3.9.7 检查 AAA 的配置结果 3336
24.3.10 配置采用 HACA 方式进行认证（云 AC） 3337
24.3.10.1 配置 HACA 服务器 3337
24.3.10.2 配置 AAA 方案 3337
24.3.10.3 配置 HACA 服务器模板 3339
24.3.10.4 配置业务方案 3340
24.3.10.5 应用 AAA 方案 3341
24.3.10.5.1 在域下应用 AAA 方案 3341
24.3.10.5.2 在认证模板下应用 AAA 方案 3343
24.3.10.6 检查配置结果 3345
24.3.11 配置采用 LDAP 方式进行认证和授权 3345
24.3.11.1 配置 AAA 方案 3346
24.3.11.2 配置 LDAP 服务器模板 3347

24.3.11.3 配置业务方案 3349
24.3.11.4 应用 AAA 方案、服务器模板和授权信息 3349
24.3.11.4.1 在域下应用 AAA 方案 3349
24.3.11.4.2 在认证模板下应用 AAA 方案 3351
24.3.11.5 检查配置结果 3353
24.3.12 配置采用 AD 方式进行认证和授权 3353
24.3.12.1 配置 AAA 方案 3354
24.3.12.2 配置 AD 服务器模板 3355
24.3.12.3 配置业务方案 3357
24.3.12.4 应用 AAA 方案、服务器模板和授权信息 3357
24.3.12.4.1 在域下应用 AAA 方案 3357
24.3.12.4.2 在认证模板下应用 AAA 方案 3359
24.3.12.5 检查配置结果 3361
24.3.13 配置采用内置 EAP 方式进行认证和授权 3362
24.3.13.1 创建本地用户 3362
24.3.13.2 配置内置 EAP 服务器功能 3363
24.3.13.3 配置 AAA 方案 3364
24.3.13.4 在认证模板下应用 AAA 方案 3365
24.3.13.5 配置授权参数 3365
24.3.13.6 在认证模板下应用授权参数 3367
24.3.13.7 检查 AAA 的配置结果 3367
24.3.14 维护 AAA 3368
24.3.14.1 强制在线用户下线 3368
24.3.14.2 测试单个用户能否通过 RADIUS 认证或计费 3368
24.3.14.3 配置 AAA 告警上报功能 3370
24.3.14.4 记录用户上、下线信息 3371
24.3.14.5 清除 AAA 统计信息 3371
24.3.14.6 清除 HACA 统计信息（云 AC） 3372
24.3.14.7 接入认证常见原因参考 3372
24.3.14.7.1 简介 3372
24.3.14.7.2 AAA cut command (ERRCODE: 87) 3373
24.3.14.7.3 Access device authorization fail (ERRCODE: 254) 3373
24.3.14.7.4 Access device authorization timeout (ERRCODE: 374) 3373
24.3.14.7.5 Add FPI item timeout(LPU) (ERRCODE: 372) 3374
24.3.14.7.6 Adding STA entries failed (ERRCODE: 207) 3374
24.3.14.7.7 Add MAC address error (ERRCODE: 346) 3374
24.3.14.7.8 Add route error (ERRCODE: 352) 3374
24.3.14.7.9 Add Vlan authorization error (ERRCODE: 349) 3375
24.3.14.7.10 AP delete (ERRCODE: 297) 3375
24.3.14.7.11 AP device authorization fail (ERRCODE: 156) 3375
24.3.14.7.12 AP device authorization timeout (ERRCODE: 373) 3375
24.3.14.7.13 AP fault (ERRCODE: 233) 3376

24.3.14.7.14 AP join slot (ERRCODE: 439) 3376
24.3.14.7.15 AP leave slot (ERRCODE: 440) 3376
24.3.14.7.16 ARP detect fail (ERRCODE: 29) 3377
24.3.14.7.17 Authenticate fail (ERRCODE: 147) 3378
24.3.14.7.18 Authentication during association failed (ERRCODE: 208) 3378
24.3.14.7.19 Authorization data error 3379
24.3.14.7.20 Authorization data error (ERRCODE: 84) 3379
24.3.14.7.21 Beyond access limit (ERRCODE: 57) 3380
24.3.14.7.22 Block domain force user to offline (ERRCODE: 138) 3382
24.3.14.7.23 CAPWAP down (ERRCODE: 169) 3382
24.3.14.7.24 CM add to FC/TM fail (ERRCODE: 61) 3382
24.3.14.7.25 CM Nas error (ERRCODE: 64) 3383
24.3.14.7.26 CM send table fail (ERRCODE: 428) 3383
24.3.14.7.27 Configuration changed on AP (ERRCODE: 219) 3383
24.3.14.7.28 Configuration changed on interface (ERRCODE: 291) 3383
24.3.14.7.29 Connect check fail (ERRCODE: 20) 3384
24.3.14.7.30 Consistency between AAA and VRP error 或者 Inconsistency between AAA and VRP (ERRCODE: 400) 3384
24.3.14.7.31 Console reset or disable port (ERRCODE: 145) 3384
24.3.14.7.32 Data flow or online time exceed threshold 3385
24.3.14.7.33 Delete backup user (ERRCODE: 247) 3385
24.3.14.7.34 Delete MAC address error (ERRCODE: 347) 3385
24.3.14.7.35 Delete portal server ip (ERRCODE: 397) 3386
24.3.14.7.36 Delete protect timer create fail (ERRCODE: 426) 3386
24.3.14.7.37 Delete Vlan authorization error (ERRCODE: 350) 3386
24.3.14.7.38 DHCP release (ERRCODE: 69) 3387
24.3.14.7.39 DHCP server no response (ERRCODE: 68) 3387
24.3.14.7.40 Domain or user access limit (ERRCODE: 86) 3387
24.3.14.7.41 Domain policy failed force user to offline (ERRCODE: 371) 3388
24.3.14.7.42 Eapol client restart associate (ERRCODE: 402) 3389
24.3.14.7.43 EAPOL client timeout (ERRCODE: 206) 3389
24.3.14.7.44 EAPOL client user name is different (ERRCODE: 409) 3389
24.3.14.7.45 EAPOL nas error (ERRCODE: 38) 3390
24.3.14.7.46 EAPOL user request (ERRCODE: 34) 3390
24.3.14.7.47 Failed to add FPI item(LPU) (ERRCODE: 170) 3390
24.3.14.7.48 Failed to add ipv4 to hash(LPU) (ERRCODE: 161) 3390
24.3.14.7.49 Failed to add MAC to hash(LPU) (ERRCODE: 163) 3391
24.3.14.7.50 Failed to modify ipv4 to hash(LPU) (ERRCODE: 460) 3391
24.3.14.7.51 Failed to set table to LPU/AP (ERRCODE: 417) 3391
24.3.14.7.52 Failed to set user QoS(LPU) (ERRCODE: 168) 3392
24.3.14.7.53 Flow limit (ERRCODE: 88) 3392
24.3.14.7.54 Get system time fail (ERRCODE: 418) 3392
24.3.14.7.55 HACA connect check fail (ERRCODE: 432) 3392

24.3.14.7.56 HAP deleted (ERRCODE: 242) 3393
24.3.14.7.57 HAP fault (ERRCODE: 241) 3393
24.3.14.7.58 HSB add sessionID hash fail (ERRCODE: 413) 3393
24.3.14.7.59 HSB connect check fail (ERRCODE: 434) 3393
24.3.14.7.60 HVAP deleted (ERRCODE: 243) 3394
24.3.14.7.61 Idle cut (ERRCODE: 90) 3394
24.3.14.7.62 Inconsistent STA during ACs backup sync (ERRCODE: 213) 3395
24.3.14.7.63 Inconsistent STA on AC and AC during sync (ERRCODE: 234) 3395
24.3.14.7.64 Inconsistent STA on AP and AC during sync (ERRCODE: 235) 3395
24.3.14.7.65 Insufficient key slots or chip self-healing (ERRCODE: 221) 3395
24.3.14.7.66 Interface net down (ERRCODE: 59) 3396
24.3.14.7.67 IP address alloc fail (ERRCODE: 60) 3396
24.3.14.7.68 IP address conflict(delay offline) (ERRCODE: 407) 3397
24.3.14.7.69 IP address conflict (ERRCODE: 123) 3397
24.3.14.7.70 Ip-static-user has been configured on interface (ERRCODE: 366) 3398
24.3.14.7.71 Ip-static-user not support pre-authen 3398
24.3.14.7.72 Ipv4 conflict(LPU) (ERRCODE: 158) 3399
24.3.14.7.73 Layer 3 roaming disable (ERRCODE: 292) 3399
24.3.14.7.74 Local authentication reject (ERRCODE: 132) 3399
24.3.14.7.75 Local Authentication user block (ERRCODE: 136) 3399
24.3.14.7.76 Local Authentication user type not match (ERRCODE: 135) 3400
24.3.14.7.77 Local user expired. (ERRCODE: 364) 3400
24.3.14.7.78 Local user is not in the time-range. (ERRCODE: 365) 3401
24.3.14.7.79 Local username or password is wrong (ERRCODE: 133) 3401
24.3.14.7.80 Local user reach access limit. (ERRCODE: 316) 3401
24.3.14.7.81 Low rate (ERRCODE: 225) 3402
24.3.14.7.82 Low RSSI (ERRCODE: 224) 3402
24.3.14.7.83 Mac address conflict (ERRCODE: 124) 3402
24.3.14.7.84 MAC conflict(LPU) (ERRCODE: 160) 3403
24.3.14.7.85 Modify ARP error (ERRCODE: 355) 3403
24.3.14.7.86 Modify MAC address error (ERRCODE: 348) 3403
24.3.14.7.87 Modify Vlan authorization error (ERRCODE: 351) 3403
24.3.14.7.88 ND detect fail (ERRCODE: 153) 3404
24.3.14.7.89 No ack packet from the peer end (ERRCODE: 222) 3404
24.3.14.7.90 No control entry (ERRCODE: 227) 3404
24.3.14.7.91 Normal user change to ip-static-user (ERRCODE: 363) 3405
24.3.14.7.92 Not support authorization with car 3405
24.3.14.7.93 Not support authorization with user-group 3405
24.3.14.7.94 No wifi entry (ERRCODE: 229) 3406
24.3.14.7.95 Other reasons of roaming check fail (ERRCODE: 296) 3406
24.3.14.7.96 PPP echo fail (ERRCODE: 22) 3406
24.3.14.7.97 PPP user request (ERRCODE: 21) 3407

24.3.14.7.98 PPP virtual interface has been deleted (ERRCODE: 187) 3407
24.3.14.7.99 Process slave board error (ERRCODE: 356) 3407
24.3.14.7.100 Query WEB user timer create fail (ERRCODE: 427) 3408
24.3.14.7.101 Radius authentication reject 3408
24.3.14.7.102 Radius server cut command 3409
24.3.14.7.103 Reached the maximum User Spec (ERRCODE: 144) 3409
24.3.14.7.104 reach access limit of global control 3409
24.3.14.7.105 Realtime accounting fail (ERRCODE: 78) 3409
24.3.14.7.106 Remote user is blocked (ERRCODE: 519) 3410
24.3.14.7.107 Remote user sync failed (ERRCODE: 253) 3411
24.3.14.7.108 Restore user authorization information fail 3411
24.3.14.7.109 Restore user domain information fail (ERRCODE: 369) 3411
24.3.14.7.110 Restore user web information fail (ERRCODE: 370) 3412
24.3.14.7.111 Restore user Wlan information fail (ERRCODE: 368) 3412
24.3.14.7.112 Roaming abnormal (ERRCODE: 211) 3412
24.3.14.7.113 Roaming check failed (ERRCODE: 232) 3413
24.3.14.7.114 Roaming security check fail (ERRCODE: 294) 3413
24.3.14.7.115 Roaming status check fail (ERRCODE: 295) 3413
24.3.14.7.116 Roam send table fail (ERRCODE: 424) 3413
24.3.14.7.117 Roam timer create fail (ERRCODE: 423) 3414
24.3.14.7.118 Session time out (ERRCODE: 93) 3414
24.3.14.7.119 Slot down (ERRCODE: 122) 3414
24.3.14.7.120 Smooth start detect timer create fail (ERRCODE: 415) 3415
24.3.14.7.121 Smooth start user online timer fail (ERRCODE: 414) 3415
24.3.14.7.122 STA deauthentication (ERRCODE: 217) 3415
24.3.14.7.123 STA disassociation (ERRCODE: 216) 3415
24.3.14.7.124 STA roamed to another AC (ERRCODE: 201) 3416
24.3.14.7.125 Start accounting fail (ERRCODE: 82) 3416
24.3.14.7.126 Start user detect fail (ERRCODE: 421) 3417
24.3.14.7.127 State protect timer create fail 3417
24.3.14.7.128 STA timed out (ERRCODE: 218) 3417
24.3.14.7.129 Success (ERRCODE: 0) 3418
24.3.14.7.130 System error (ERRCODE: 376) 3418
24.3.14.7.131 TAC Authentication fail (ERRCODE: 148) 3418
24.3.14.7.132 TAC Authorication fail (ERRCODE: 150) 3418
24.3.14.7.133 TAC Authorization fail 3419
24.3.14.7.134 The board does not support user access(LPU) (ERRCODE: 399) 3419
24.3.14.7.135 The device not support authorization (ERRCODE: 378) 3419
24.3.14.7.136 The radius server is not reachable (ERRCODE: 205) 3419
24.3.14.7.137 The radius server is up but has no reply (ERRCODE: 176) 3421
24.3.14.7.138 The service is released (ERRCODE: 40) 3422
24.3.14.7.139 The tac authen server is not reachable (ERRCODE: 289) 3422

24.3.14.7.140 The tac author server is not reachable (ERRCODE: 290) 3422
24.3.14.7.141 The user not support pre-authen (ERRCODE: 385) 3423
24.3.14.7.142 The vlanif interface has been deleted (ERRCODE: 188) 3423
24.3.14.7.143 The vlan is deleted (ERRCODE: 237) 3424
24.3.14.7.144 The vlan on the port has been deleted (ERRCODE: 109) 3424
24.3.14.7.145 Trunk member change (ERRCODE: 437) 3424
24.3.14.7.146 Tunnel between ACs torn down (ERRCODE: 240) 3425
24.3.14.7.147 Undefined reason (ERRCODE: 231) 3425
24.3.14.7.148 Update IP for static user (ERRCODE: 392) 3425
24.3.14.7.149 Update IP for web user (ERRCODE: 398) 3426
24.3.14.7.150 Update roam count fail (ERRCODE: 422) 3426
24.3.14.7.151 Update the IP as an IP of a static user (ERRCODE: 393) 3426
24.3.14.7.152 Update user online time fail (ERRCODE: 416) 3427
24.3.14.7.153 User/server timeout (ERRCODE: 58) 3427
24.3.14.7.154 User aging (ERRCODE: 107) 3427
24.3.14.7.155 User flow detect fail (ERRCODE: 386) 3428
24.3.14.7.156 User has mac moved (ERRCODE: 387) 3428
24.3.14.7.157 User information error (ERRCODE: 77) 3429
24.3.14.7.158 User is unassociated by AS 或者 AS access interface down (ERRCODE: 252) 3429
24.3.14.7.159 User request to offline (ERRCODE: 19) 3430
24.3.14.7.160 User transfer no available slot (ERRCODE: 167) 3430
24.3.14.7.161 User transfer timeout (ERRCODE: 166) 3430
24.3.14.7.162 Vlanif down (ERRCODE: 438) 3430
24.3.14.7.163 WDS link fault or other unknown reason (ERRCODE: 215) 3431
24.3.14.7.164 Web user request (ERRCODE: 65) 3431
24.3.14.7.165 WEB user synchronize fail (ERRCODE: 203) 3431
24.3.14.7.166 WIDS dynamic blacklist (ERRCODE: 223) 3432
24.3.14.7.167 WLAN connect check fail (ERRCODE: 433) 3432
24.3.14.7.168 Work group reject (ERRCODE: 165) 3432
24.3.14.7.169 AS detect fail 3433
24.3.14.7.170 AS smooth fail 3433
24.3.14.7.171 AS configuration changed on interface 3433
24.3.14.7.172 No authentication server configured 3434
24.3.14.7.173 No radius-server template bound 3434
24.3.14.7.174 No tacacs-server template bound 3435
24.3.14.7.175 No accounting server configured 3435
24.3.14.7.176 Accounting server no response 3435
24.3.14.7.177 Username reach access limit 3436
24.3.14.7.178 Radius coa down 3436
24.3.14.7.179 The access interface goes Down due to RADIUS CoA authorization 3437
24.3.14.7.180 User device type change 3437
24.3.14.7.181 User not match the allowed MAC address range 3438

24.3.14.7.182 Port security policy changed on interface.....3438
24.3.14.7.183 User MAC has been deleted.....3438
24.3.14.7.184 MAC limit on interface.....3439
24.3.14.7.185 Port security aging.....3439
24.3.14.7.186 Interface of MAC table mismatch.....3439
24.3.14.7.187 AP restores connection from escape mode.....3440
24.3.14.7.188 Administrator request to offline.....3440
24.3.14.7.189 Abnormal offline.....3440
24.3.14.7.190 Not support authorize both vlan and ucl-group.....3440
24.3.14.7.191 The authorization VLAN and user UCL cannot be delivered at the same time.....3441
24.3.14.7.192 The user did not specify the FTP path.....3441
24.3.14.7.193 Unsupported terminal type.....3441
24.3.14.7.194 Unsupported access type.....3442
24.3.14.7.195 SoftGRE tunnel is down.....3442
24.3.14.7.196 Users with low priorities go offline.....3442
24.3.14.7.197 Resources are insufficient.....3443
24.3.14.7.198 Black hole mac or static mac.....3443
24.3.14.7.199 Failed to synchronize user entries.....3443
24.3.14.7.200 User entries fail to be synchronized between the local AC and Navi AC.....3444
24.3.14.7.201 VAP configuration is deleted or changed.....3444
24.3.14.7.202 The Navi-AC STA is kicked off.....3444
24.3.14.7.203 The PPSK account expires.....3444
24.3.14.7.204 The PPSK configuration is modified.....3445
24.3.14.7.205 Exceeded the maximum number of PPSK account.....3445
24.3.14.7.206 Wireless access is not supported.....3445
24.3.14.7.207 The local eap server is up but has no reply.....3446
24.3.14.7.208 Local eap authentication reject.....3446
24.3.14.7.209 PPSK user authenticate fail.....3446
24.3.14.7.210 Roaming is prohibited.....3447
24.3.14.7.211 Quiet table check fail.....3447
24.3.14.7.212 No cui from radius authorization.....3447
24.3.14.7.213 No DHCP request from sta(STA reassociates).....3448
24.3.14.7.214 Multicast key handshake failure.....3448
24.3.14.7.215 Reporting the PMK negotiation result times out.....3448
24.3.14.7.216 A user exception is detected.....3449
24.3.14.7.217 TM failed to set fresh timer.....3449
24.3.14.7.218 TM fresh table malloc error.....3449
24.3.14.7.219 Reach authentication mode limit.....3449
24.3.14.7.220 Add ISP-Vlan resource fail.....3450
24.3.14.7.221 ISP-Vlan resource is full.....3450
24.3.14.7.222 Update authen ipv6 for web user.....3450
24.3.14.7.223 The to-be-authenticated IPv6 address of the web user is updated.....3450

24.3.15 AAA 配置举例 3451
24.3.15.1 配置采用 RADIUS 协议进行认证和计费示例 3451
24.3.15.2 配置主备 HWTACACS 服务器示例 3458
24.3.15.3 配置基于默认域的用户管理示例 3461
24.3.15.4 配置采用 LDAP 方式进行认证和授权示例 3469
24.3.15.5 配置采用 AD 方式进行认证和授权示例 3476
24.3.15.6 配置内置 EAP 认证示例 3483
24.3.15.7 配置 802.1X 认证示例（采用 RADIUS 认证+内置 EAP 认证） 3490
24.3.15.8 配置采用 HACA 协议进行认证和计费示例 3499
24.4 NAC 配置 3501
24.4.1 NAC 原理描述 3501
24.4.1.1 NAC 概述 3502
24.4.1.2 802.1X 认证原理描述 3502
24.4.1.2.1 802.1X 认证简介 3502
24.4.1.2.2 802.1X 认证协议 3503
24.4.1.2.3 802.1X 认证流程 3507
24.4.1.2.4 802.1X 授权 3510
24.4.1.2.5 802.1X 重认证 3511
24.4.1.2.6 802.1X 认证用户下线 3512
24.4.1.2.7 802.1X 定时器 3514
24.4.1.3 MAC 认证原理描述 3516
24.4.1.3.1 MAC 认证简介 3516
24.4.1.3.2 MAC 认证流程 3517
24.4.1.3.3 MAC 认证授权 3518
24.4.1.3.4 MAC 认证重认证 3519
24.4.1.3.5 MAC 认证用户下线 3520
24.4.1.3.6 MAC 认证静默定时器 3521
24.4.1.4 Portal 认证原理描述 3521
24.4.1.4.1 Portal 认证简介 3521
24.4.1.4.2 Portal 认证协议 3522
1. Portal 协议 3523
2. HTTP/HTTPS 协议 3529
24.4.1.4.3 Portal 认证流程 3531
1. 基于 Portal 协议的 Portal 认证流程 3532
2. 基于 HTTP/HTTPS 协议的 Portal 认证流程 3533
24.4.1.4.4 Portal 认证授权 3535
24.4.1.4.5 Portal 认证用户下线 3536
24.4.1.4.6 Portal 定时器 3539
24.4.1.4.7 定制内置 Portal 服务器页面 3545
24.4.1.5 微信认证原理描述 3552
24.4.1.5.1 微信认证简介 3552
24.4.1.5.2 微信认证流程 3553

24.4.1.6 混合认证 3555
24.4.1.6.1 MAC 优先的 Portal 认证 3555
24.4.1.6.2 带有 Portal 服务器的 MAC 认证 3558
24.4.1.7 NAC 逃生机制 3559
24.4.1.8 终端类型识别 3560
24.4.1.9 NAC 认证逻辑流程 3562
24.4.1.9.1 802.1X 认证逻辑流程 3562
24.4.1.9.2 MAC 认证逻辑流程 3565
24.4.1.9.3 Portal 认证逻辑流程 3566
24.4.2 NAC 应用场景 3568
24.4.2.1 802.1X 认证典型应用 3568
24.4.2.2 MAC 认证典型应用 3568
24.4.2.3 Portal 认证典型应用 3569
24.4.2.4 微信认证典型应用 3569
24.4.3 NAC 配置任务概览 3570
24.4.4 NAC 配置注意事项 3572
24.4.5 NAC 缺省配置 3575
24.4.6 配置 NAC 3577
24.4.6.1 NAC 配置流程 3577
24.4.6.2 配置接入模板 3579
24.4.6.2.1 配置 802.1X 接入模板 3579
1. 创建 802.1X 接入模板 3579
2. 配置 802.1X 接入模板 3580
3. （可选）配置 802.1X 客户端无响应时的网络访问权限 3581
4. （可选）配置对在线 802.1X 用户进行重认证 3581
5. （可选）配置 802.1X 定时器 3582
6. 检查 802.1X 接入模板配置结果 3583
24.4.6.2.2 配置 MAC 接入模板 3583
1. 创建 MAC 接入模板 3583
2. 配置 MAC 接入模板 3583
3. （可选）配置对在线 MAC 用户进行重认证 3584
4. 检查 MAC 接入模板配置结果 3585
24.4.6.2.3 配置 Portal 接入模板（针对外置 Portal 服务器-Portal 协议） 3585
1. 配置外置 Portal 服务器功能 3585
2. （可选）配置 Portal 认证探测功能 3588
3. （可选）配置 Portal 认证用户信息同步功能 3589
4. 创建 Portal 接入模板 3590
5. 配置 Portal 接入模板使用的外置 Portal 服务器 3590
6. （可选）配置 Portal 逃生功能 3591
7. （可选）配置 iOS 系统的 CNA 自适应功能 3592
8. （可选）配置 iOS 系统的 CNA 旁路功能 3592
9. （可选）配置允许接入的 Portal 认证用户数 3593

10. （可选）配置 URL 编解码功能 3593
11. 检查 Portal 服务器模板和 Portal 接入模板的配置结果 3594
24.4.6.2.4 配置 Portal 接入模板（针对外置 Portal 服务器-HTTP/HTTPS 协议） 3594
1. 配置 Portal 服务器功能 3595
2. （可选）配置 Portal 认证探测功能 3597
3. 创建 Portal 接入模板 3598
4. 配置 Portal 接入模板使用的外置 Portal 服务器 3598
5. 检查 Portal 服务器模板和 Portal 接入模板的配置结果 3599
24.4.6.2.5 配置 Portal 接入模板（针对内置 Portal 服务器） 3599
1. 配置内置 Portal 服务器功能 3600
2. （可选）定制内置 Portal 服务器页面 3601
3. （可选）配置内置 Portal 服务器心跳探测功能 3607
4. （可选）配置内置 Portal 认证用户的会话超时时间 3608
5. （可选）配置内置 Portal 认证用户的日志抑制功能 3608
6. 创建 Portal 接入模板 3609
7. 配置 Portal 接入模板使用内置 Portal 服务器 3609
8. （可选）配置 iOS 系统的 CNA 自适应功能 3610
9. （可选）配置 iOS 系统的 CNA 旁路功能 3611
10. （可选）配置允许接入的 Portal 认证用户数 3611
11. （可选）配置 URL 编解码功能 3612
12. 检查内置 Portal 服务器和 Portal 接入模板的配置结果 3612
24.4.6.3 配置认证模板 3612
24.4.6.3.1 创建认证模板 3612
24.4.6.3.2 配置认证模板 3613
24.4.6.3.3 配置用户使用的 AAA 方案 3616
24.4.6.3.4 配置用户使用的授权信息 3617
1. 配置授权参数 3617
2. 配置用户认证成功后使用的授权信息 3620
3. 配置认证事件授权信息 3621
4. 配置用户的免认证授权信息 3622
24.4.6.3.5 （可选）配置对用户进行重认证 3623
24.4.6.3.6 检查认证模板配置结果 3624
24.4.6.4 应用 3624
24.4.6.5 配置 802.1X 客户端（FIT AP） 3625
24.4.6.5.1 创建 802.1X 客户端模板 3625
24.4.6.5.2 配置 802.1X 客户端模板 3625
24.4.6.5.3 应用 802.1X 客户端模板 3626
24.4.6.5.4 检查 802.1X 客户端配置结果 3626
24.4.6.6 配置 802.1X 客户端（AC） 3626
24.4.6.6.1 创建 802.1X 客户端模板 3627
24.4.6.6.2 配置 802.1X 客户端模板 3627
24.4.6.6.3 配置 AP 加载的证书文件 3628

24.4.6.6.4 应用 802.1X 客户端模板.....3628
24.4.6.6.5 检查 802.1X 客户端配置结果.....3629
24.4.6.7 （可选）配置 NAC 扩展功能.....3629
24.4.6.7.1 配置终端类型识别.....3629
24.4.6.7.2 配置终端类型感知功能.....3631
24.4.6.7.3 （可选）配置用户静默功能.....3632
24.4.6.7.4 配置发送 802.1X 认证请求报文的时间间隔.....3633
24.4.6.7.5 配置设备允许记录的异常 802.1X 认证的 EAP 报文数.....3633
24.4.6.7.6 （可选）配置 WEB 页面推送功能.....3634
24.4.6.7.7 （可选）使能动态调整 NAC 用户报文处理速率功能.....3636
24.4.6.7.8 （可选）开启基于 HTTP 或 HTTPS 方式的用户管理功能.....3636
24.4.6.7.9 （可选）配置 NAC 认证用户数的告警阈值.....3637
24.4.6.7.10 （可选）配置使用 HTTP/HTTPS 协议进行 Portal 认证时隧道转发的 IP 地址.....3637
24.4.7 维护 NAC.....3637
24.4.7.1 清除 NAC 认证统计信息.....3638
24.4.7.2 监控 NAC 认证运行状况.....3638
24.4.8 NAC 配置举例.....3638
24.4.8.1 配置 802.1X 认证示例（AAA 采用 RADIUS 方式）.....3639
24.4.8.2 配置 MAC 认证示例（AAA 采用 RADIUS 方式）.....3646
24.4.8.3 配置 MAC 认证示例（AAA 采用本地方式）.....3653
24.4.8.4 配置外置二层 Portal 认证示例.....3659
24.4.8.5 配置外置二层 IPv6 Portal 认证示例.....3666
24.4.8.6 配置外置二层 Portal 认证示例（使用 HTTPS 协议）.....3674
24.4.8.7 配置外置二层 Portal 认证示例（使用 HTTP 协议）.....3682
24.4.8.8 配置内置 Portal 认证示例.....3689
24.4.8.9 配置内置 Portal 用户匿名登录示例.....3698
24.4.8.10 配置内置 Portal 接入码认证示例.....3704
24.4.8.11 配置 Portal 逃生示例.....3712
24.4.8.12 配置 MAC 优先的 Portal 认证示例.....3725
24.4.8.13 配置 MAC 认证和 802.1X 认证示例（AAA 采用 RADIUS 方式）.....3739
24.4.8.14 配置通过用户组授权示例.....3746
24.4.8.15 配置 AP 作为 802.1X 客户端示例.....3753
24.4.9 NAC FAQ.....3764
24.4.9.1 内置 Portal 认证时，浏览器弹出安全证书有问题页面，如何解决？.....3764
24.4.9.2 Portal 支持哪些用户接入认证方式.....3768
24.4.9.3 Chrome&火狐浏览器无法打开基于 https 协议的 Portal 认证页面，如何解决？.....3769
24.5 VIP 用户优先接入配置.....3772
24.5.1 VIP 用户优先接入简介.....3772
24.5.2 VIP 用户优先接入原理描述.....3772
24.5.3 VIP 用户优先接入应用场景.....3773
24.5.4 VIP 用户优先接入缺省配置.....3773
24.5.5 VIP 用户优先接入配置注意事项.....3774

24.5.6 配置 VIP 用户优先接入 3774
24.5.7 维护 VIP 用户优先接入 3776
24.5.8 配置 VIP 用户优先接入示例 3776
25 Navi AC 配置 3787
25.1 Navi AC 简介 3787
25.2 Navi AC 原理描述 3787
25.2.1 Navi AC 的网络架构 3787
25.2.2 STA 在 Navi AC 方案下的认证策略 3788
25.2.3 Navi AC 方案下的跨 AC 漫游 3789
25.3 Navi AC 典型应用 3790
25.4 Navi AC 配置注意事项 3791
25.5 配置 Navi AC 3791
25.5.1 配置 Navi AC 流量转发 3791
25.5.2 （可选）配置 AC 间隧道 DTLS 加密 3793
25.5.3 配置 WLAN 业务 3793
25.5.4 配置用户认证 3796
25.5.5 检查配置结果 3797
25.6 维护 Navi AC 3797
25.6.1 查看 Navi AC 的记录信息 3797
25.6.2 清除 Navi AC 的记录信息 3798
25.7 Navi AC 配置举例 3798
25.7.1 配置 Navi AC 示例 3798
26 CAPWAP 断链逃生配置 3803
26.1 CAPWAP 断链逃生简介 3803
26.2 CAPWAP 断链逃生策略 3804
26.2.1 CAPWAP 断链业务保持 3806
26.2.2 广域认证逃生 3808
26.2.2.1 广域认证逃生网络架构 3808
26.2.2.2 STA 在离线分支 AP 上线过程 3809
26.2.2.3 广域认证逃生实现过程 3810
26.2.2.4 离线分支 AP 间漫游 3812
26.3 CAPWAP 链路恢复 3815
26.4 CAPWAP 断链逃生典型应用 3815
26.5 CAPWAP 断链逃生配置任务概览 3816
26.6 CAPWAP 断链逃生配置注意事项 3816
26.7 CAPWAP 断链逃生缺省配置 3818
26.8 配置 CAPWAP 断链逃生 3818
26.8.1 配置 CAPWAP 断链业务保持 3818
26.8.2 配置广域认证逃生 3819
26.8.2.1 创建分支 AP 组 3820
26.8.2.2 添加 AP 设备到分支 AP 组 3820
26.8.2.3 配置 AP 本地认证（802.1X 和 MAC 认证） 3821

26.8.2.4 配置 AP 本地认证（PPSK 认证）.....3823
26.8.2.5 检查配置结果.....3824
26.8.3 配置断链启用备份 VAP.....3824
26.9 CAPWAP 断链逃生配置举例.....3825
26.9.1 配置 MAC 认证的广域认证逃生示例.....3825
26.9.2 配置 802.1X 认证的广域认证逃生示例.....3833
26.9.3 配置 WLAN CAPWAP 断链业务保持示例.....3842
27 安全配置.....3851
27.1 ACL 配置.....3852
27.1.1 ACL 简介.....3852
27.1.2 原理描述.....3853
27.1.2.1 ACL 的基本原理.....3853
27.1.2.2 ACL 的分类.....3853
27.1.2.3 ACL 的命名.....3855
27.1.2.4 ACL 的步长设定.....3855
27.1.2.5 ACL 的匹配顺序.....3856
27.1.2.6 ACL 对分片报文的支持.....3857
27.1.2.7 ACL 生效时间段.....3857
27.1.2.8 IPv6 ACL.....3857
27.1.3 缺省配置.....3858
27.1.4 配置 ACL.....3858
27.1.4.1 配置基本 ACL.....3858
27.1.4.1.1 （可选）配置规则生效时间段.....3859
27.1.4.1.2 创建基本 ACL.....3859
27.1.4.1.3 配置基本 ACL 的规则.....3860
27.1.4.1.4 应用 ACL.....3861
27.1.4.1.5 检查配置结果.....3861
27.1.4.2 配置高级 ACL.....3861
27.1.4.2.1 （可选）配置规则生效时间段.....3862
27.1.4.2.2 创建高级 ACL.....3862
27.1.4.2.3 配置高级 ACL 的规则.....3863
27.1.4.2.4 应用 ACL.....3865
27.1.4.2.5 检查配置结果.....3865
27.1.4.3 配置二层 ACL.....3865
27.1.4.3.1 （可选）配置规则生效时间段.....3865
27.1.4.3.2 创建二层 ACL.....3866
27.1.4.3.3 配置二层 ACL 的规则.....3867
27.1.4.3.4 应用 ACL.....3868
27.1.4.3.5 检查配置结果.....3868
27.1.4.4 配置用户 ACL.....3868
27.1.4.4.1 （可选）配置规则生效时间段.....3868
27.1.4.4.2 （可选）配置全局域名.....3869

27.1.4.4.3 创建用户 ACL....3870
27.1.4.4.4 配置用户 ACL 的规则....3870
27.1.4.4.5 应用 ACL....3872
27.1.4.4.6 检查配置结果....3872
27.1.4.5 配置基本 ACL6....3873
27.1.4.5.1 （可选）配置规则生效时间段....3873
27.1.4.5.2 创建基本 ACL6....3873
27.1.4.5.3 配置基本 ACL6 的规则....3874
27.1.4.5.4 应用 ACL....3875
27.1.4.5.5 检查配置结果....3875
27.1.4.6 配置高级 ACL6....3875
27.1.4.6.1 （可选）配置规则生效时间段....3876
27.1.4.6.2 创建高级 ACL6....3876
27.1.4.6.3 配置高级 ACL6 的规则....3877
27.1.4.6.4 应用 ACL....3879
27.1.4.6.5 检查配置结果....3879
27.1.4.7 配置用户 ACL6....3879
27.1.4.7.1 （可选）配置规则生效时间段....3879
27.1.4.7.2 （可选）配置全局域名....3880
27.1.4.7.3 创建用户 ACL6....3881
27.1.4.7.4 配置用户 ACL6 的规则....3881
27.1.4.7.5 应用 ACL....3883
27.1.4.7.6 检查配置结果....3883
27.1.5 维护 ACL....3884
27.1.5.1 查看 ACL 的资源信息....3884
27.1.6 配置举例....3884
27.1.6.1 应用基本 ACL 配置 FTP 服务器访问权限示例....3884
27.1.6.2 应用高级 ACL 配置流分类示例....3886
27.1.6.3 应用二层 ACL 配置流分类示例....3891
27.1.6.4 应用 ACL6 配置流分类示例....3893
27.2 本机防攻击配置....3896
27.2.1 本机防攻击简介....3896
27.2.2 缺省配置....3898
27.2.3 配置本机防攻击....3899
27.2.3.1 配置 CPU 防攻击....3899
27.2.3.1.1 创建防攻击策略....3899
27.2.3.1.2 配置速率限制....3900
27.2.3.1.3 配置协议优先级....3900
27.2.3.1.4 配置动态链路保护功能....3900
27.2.3.1.5 配置统一限速....3901
27.2.3.1.6 配置动态 CPCAR 功能....3902
27.2.3.1.7 应用防攻击策略....3902

27.2.3.1.8 检查配置结果 3902
27.2.3.2 配置攻击溯源 3902
27.2.3.2.1 创建防攻击策略 3903
27.2.3.2.2 配置攻击溯源检查阈值 3903
27.2.3.2.3 配置攻击溯源的溯源模式 3904
27.2.3.2.4 配置攻击溯源防范的报文类型 3904
27.2.3.2.5 配置攻击溯源告警功能 3905
27.2.3.2.6 配置攻击溯源惩罚功能 3905
27.2.3.2.7 应用防攻击策略 3906
27.2.3.2.8 检查配置结果 3906
27.2.4 维护本机防攻击 3906
27.2.4.1 清除攻击溯源信息 3906
27.2.4.2 清除上送 CPU 报文统计信息 3907
27.2.5 配置举例 3907
27.2.5.1 配置本机防攻击示例 3907
27.3 攻击防范配置 3912
27.3.1 攻击防范简介 3913
27.3.2 原理描述 3913
27.3.2.1 畸形报文攻击防范 3913
27.3.2.2 分片报文攻击防范 3914
27.3.2.3 泛洪攻击防范 3919
27.3.3 缺省配置 3920
27.3.4 配置攻击防范 3921
27.3.4.1 配置畸形报文攻击防范 3921
27.3.4.2 配置分片报文攻击防范 3922
27.3.4.3 配置泛洪攻击防范 3922
27.3.4.3.1 配置 TCP SYN 泛洪攻击防范 3922
27.3.4.3.2 配置 UDP 泛洪攻击防范 3923
27.3.4.3.3 配置 ICMP 泛洪攻击防范 3923
27.3.4.3.4 检查配置结果 3924
27.3.5 维护攻击防范 3924
27.3.5.1 清除攻击防范统计信息 3924
27.3.6 配置举例 3924
27.3.6.1 配置攻击防范示例 3925
27.4 流量抑制配置 3927
27.4.1 流量抑制简介 3927
27.4.2 原理描述 3927
27.4.2.1 流量抑制的基本原理 3927
27.4.3 配置注意事项 3927
27.4.4 缺省配置 3928
27.4.5 配置流量抑制 3928
27.4.5.1 配置接口的流量抑制 3928

27.4.5.2 配置 ICMP 报文限速 3929
27.4.5.3 检查配置结果 3929
27.4.6 配置举例 3930
27.4.6.1 配置流量抑制示例 3930
27.5 ARP 安全配置 3931
27.5.1 ARP 安全简介 3931
27.5.2 原理描述 3934
27.5.2.1 ARP 报文限速 3934
27.5.2.2 ARP Miss 消息限速 3935
27.5.2.3 ARP 表项严格学习 3936
27.5.2.4 ARP 表项限制 3937
27.5.2.5 ARP 表项固化 3937
27.5.2.6 动态 ARP 检测 3938
27.5.2.7 ARP 防网关冲突 3939
27.5.2.8 发送免费 ARP 报文 3940
27.5.2.9 ARP 报文内 MAC 地址一致性检查 3941
27.5.2.10 ARP 报文合法性检查 3941
27.5.3 缺省配置 3942
27.5.4 配置 ARP 安全 3943
27.5.4.1 配置防 ARP 泛洪攻击 3943
27.5.4.1.1 配置 ARP 报文限速（根据源 MAC 地址） 3943
27.5.4.1.2 配置 ARP 报文限速（根据源 IP 地址） 3944
27.5.4.1.3 配置 ARP 报文限速（针对全局和接口） 3944
27.5.4.1.4 配置 ARP 报文限速（针对 Super VLAN 的 VLANIF 接口） 3945
27.5.4.1.5 配置 ARP Miss 消息限速（根据源 IP 地址） 3946
27.5.4.1.6 配置 ARP Miss 消息限速（针对全局） 3947
27.5.4.1.7 配置临时 ARP 表项的老化时间 3948
27.5.4.1.8 配置 ARP 表项严格学习 3948
27.5.4.1.9 配置基于接口的 ARP 表项限制 3949
27.5.4.1.10 检查配置结果 3949
27.5.4.2 配置防 ARP 欺骗攻击 3950
27.5.4.2.1 配置 ARP 表项固化 3950
27.5.4.2.2 配置动态 ARP 检测 3951
27.5.4.2.3 配置 ARP 防网关冲突 3952
27.5.4.2.4 配置发送免费 ARP 报文 3953
27.5.4.2.5 配置 ARP 报文内 MAC 地址一致性检查 3953
27.5.4.2.6 配置 ARP 报文合法性检查 3954
27.5.4.2.7 配置 ARP 表项严格学习 3954
27.5.4.2.8 检查配置结果 3955
27.5.5 维护 ARP 安全 3956
27.5.5.1 监控 ARP 安全运行情况 3956
27.5.5.2 清除 ARP 安全统计信息 3956

27.5.5.3 配置对潜在的 ARP 攻击行为发送告警.....3957
27.5.6 配置举例.....3957
27.5.6.1 配置 ARP 安全综合功能示例.....3957
27.6 DHCP Snooping 配置.....3962
27.6.1 DHCP Snooping 简介.....3962
27.6.2 DHCP Snooping 原理描述.....3962
27.6.2.1 DHCP Snooping 的基本原理.....3962
27.6.2.2 DHCP Snooping 支持的 Option82 功能.....3963
27.6.3 DHCP Snooping 应用场景.....3964
27.6.3.1 防止 DHCP Server 仿冒者攻击.....3964
27.6.3.2 防止 DHCP 报文泛洪攻击.....3966
27.6.3.3 防止仿冒 DHCP 报文攻击.....3966
27.6.3.4 防止 DHCP Server 服务拒绝攻击.....3966
27.6.3.5 Option82 的典型应用.....3967
27.6.4 DHCP Snooping 缺省配置.....3968
27.6.5 配置 DHCP Snooping.....3969
27.6.5.1 配置 DHCP Snooping 的基本功能.....3969
27.6.5.1.1 使能 DHCP Snooping 功能.....3970
27.6.5.1.2 配置接口信任状态.....3971
27.6.5.1.3 配置接口不生成用户绑定表.....3971
27.6.5.1.4 （可选）使能 DHCP Snooping 用户位置迁移功能.....3972
27.6.5.1.5 （可选）配置 ARP 与 DHCP Snooping 的联动功能.....3973
27.6.5.1.6 （可选）配置丢弃 GIADDR 字段非零的 DHCP 报文.....3973
27.6.5.1.7 （可选）配置 DHCPv6 报文限速功能和丢弃告警功能.....3974
27.6.5.1.8 （可选）配置 DHCPv6 Snooping 探测 confirm-client 是否在线功能.....3975
27.6.5.1.9 （可选）去使能接口 DHCP Snooping 功能.....3975
27.6.5.1.10 检查 DHCP Snooping 基本功能的配置结果.....3976
27.6.5.2 配置 DHCP Snooping 的攻击防范功能.....3976
27.6.5.2.1 配置防止 DHCP Server 仿冒者攻击.....3976
27.6.5.2.2 配置防止仿冒 DHCP 报文攻击.....3977
27.6.5.2.3 配置防止 DHCP Server 服务拒绝攻击.....3978
27.6.5.2.4 检查 DHCP Snooping 攻击防范功能的配置结果.....3980
27.6.5.3 配置在 DHCP 报文中添加 Option82 字段.....3980
27.6.6 维护 DHCP Snooping.....3983
27.6.6.1 查看 DHCP Snooping 统计信息.....3983
27.6.6.2 清除 DHCP Snooping 的统计信息.....3984
27.6.6.3 清除 DHCP Snooping 绑定表.....3984
27.6.6.4 备份 DHCP Snooping 绑定表.....3984
27.6.7 DHCP Snooping 配置举例.....3985
27.6.7.1 配置 DHCP Snooping 的攻击防范功能示例.....3985
27.6.8 DHCP Snooping 常见配置错误.....3989
27.6.8.1 DHCP Snooping 导致用户无法上线.....3989

27.7 ND Snooping 配置 3990
27.7.1 ND Snooping 简介 3990
27.7.2 ND Snooping 原理描述 3990
27.7.3 ND Snooping 应用场景 3993
27.7.3.1 防地址欺骗攻击 3993
27.7.3.2 防 RA 攻击 3994
27.7.4 ND Snooping 缺省配置 3995
27.7.5 配置 ND Snooping 3996
27.7.5.1 使能 ND Snooping 功能 3996
27.7.5.2 配置 ND Snooping 信任接口 3997
27.7.5.3 配置 ND 协议报文合法性检查 3998
27.7.5.4 （可选）配置自动探测 ND Snooping 动态绑定表项对应用户的在线状态 3999
27.7.5.5 （可选）配置用户在线状态探测功能 3999
27.7.5.6 （可选）配置接口允许学习 ND Snooping 动态绑定表项的最大个数 4001
27.7.5.7 （可选）配置 ND Snooping 动态绑定表的告警阈值百分比 4001
27.7.5.8 （可选）配置静态前缀管理表项 4002
27.7.5.9 （可选）配置 DAD NS 报文重传速率检查功能 4002
27.7.5.10 检查 ND Snooping 的配置结果 4003
27.7.6 维护 ND Snooping 4003
27.7.6.1 清除前缀管理表 4003
27.7.6.2 清除 ND Snooping 动态绑定表 4004
27.7.6.3 清除 ND Snooping 报文统计信息 4004
27.7.7 ND Snooping 配置举例 4005
27.7.7.1 配置 ND Snooping 功能示例 4005
27.8 IPSG 配置 4008
27.8.1 IPSG 简介 4008
27.8.2 配置注意事项 4009
27.8.3 缺省配置 4010
27.8.4 配置 IPSG 4010
27.8.4.1 配置绑定表 4010
27.8.4.2 配置 IP 报文检查功能 4012
27.8.4.3 检查配置结果 4013
27.8.5 配置举例 4013
27.8.5.1 配置 IPSG 示例 4013
27.9 SAVI 配置 4015
27.9.1 SAVI 概述 4015
27.9.2 SAVI 缺省配置 4016
27.9.3 配置 SAVI 4016
27.9.3.1 使能 SAVI 功能 4016
27.9.3.2 （可选）配置接口允许学习 SAVI 绑定表项的最大个数 4017
27.9.3.3 （可选）配置侦听响应地址冲突的 NA 报文的时间 4017
27.9.3.4 （可选）配置侦听 DHCPv6 客户端对获取地址作冲突检测的时间 4018

27.9.3.5 检查 SAVI 的配置结果.....4019
27.9.4 SAVI 配置举例.....4019
27.9.4.1 配置 SAVI 功能示例.....4019
27.10 URPF 配置.....4022
27.10.1 URPF 简介.....4022
27.10.2 原理描述.....4022
27.10.3 缺省配置.....4023
27.10.4 配置 URPF.....4023
27.10.4.1 配置接口的 URPF 检查模式.....4024
27.10.4.2 检查配置结果.....4024
27.10.5 配置举例.....4025
27.10.5.1 配置 URPF 功能示例.....4025
27.11 PKI 配置.....4027
27.11.1 PKI 简介.....4027
27.11.2 PKI 原理描述.....4027
27.11.2.1 PKI 基本概念.....4028
27.11.2.1.1 加密.....4028
27.11.2.1.2 数字信封和数字签名.....4030
27.11.2.1.3 数字证书.....4032
27.11.2.2 PKI 体系架构.....4035
27.11.2.3 PKI 工作机制.....4039
27.11.3 PKI 应用场景.....4041
27.11.3.1 在 SSL 中的应用.....4041
27.11.3.2 在 WAPI 中的应用.....4042
27.11.4 PKI 缺省配置.....4042
27.11.5 PKI 配置任务概览.....4043
27.11.6 申请本地证书的预配置.....4044
27.11.6.1 配置 PKI 实体信息.....4044
27.11.6.2 配置 RSA 密钥对.....4046
27.11.6.3 配置为 PKI 实体获取 CA 证书.....4047
27.11.6.3.1 配置为 PKI 实体下载 CA 证书.....4047
27.11.6.3.2 （可选）配置为 PKI 实体安装 CA 证书.....4048
27.11.6.4 检查申请本地证书的预配置的配置结果.....4048
27.11.7 申请和更新本地证书.....4049
27.11.7.1 配置通过 SCEP 协议为 PKI 实体申请和更新本地证书.....4049
27.11.7.2 配置通过 CMPv2 协议为 PKI 实体申请和更新本地证书.....4052
27.11.7.3 配置为 PKI 实体离线申请本地证书.....4055
27.11.7.4 检查申请和更新本地证书的配置结果.....4056
27.11.8 （可选）下载本地证书.....4057
27.11.9 （可选）安装本地证书.....4058
27.11.10 验证 CA 证书和本地证书.....4059
27.11.10.1 配置检查本地证书状态.....4059

27.11.10.2 配置检查 CA 证书和本地证书有效性.....4062
27.11.10.3 检查验证 CA 证书和本地证书的配置结果.....4063
27.11.11 删除本地证书.....4064
27.11.12 配置 PKI 扩展功能.....4064
27.11.12.1 配置获取证书.....4064
27.11.12.2 配置自签名证书或设备本地证书.....4064
27.11.13 维护 PKI.....4065
27.11.13.1 查看 PKI 信息.....4065
27.11.13.2 清除 PKI 信息.....4065
27.11.14 PKI 配置举例.....4066
27.11.14.1 配置通过 CMPv2 协议为 PKI 实体首次申请本地证书示例.....4066
27.11.14.2 配置通过 SCEP 协议自动为 PKI 实体申请本地证书示例.....4071
27.11.14.3 配置为 PKI 实体离线申请本地证书示例.....4076
27.11.15 PKI 常见配置错误.....4080
27.11.15.1 获取 CA 证书失败.....4080
27.11.15.2 获取本地证书失败.....4081
27.11.16 PKI FAQ.....4083
27.11.16.1 CA 证书、本地证书和自签名证书的区别? 4083
27.11.16.2 证书支持哪几种格式? 4084
27.11.16.3 如何手工导入证书和 RSA 密钥对? 4085
27.12 SSL 配置.....4086
27.12.1 SSL 概述.....4086
27.12.2 SSL 缺省配置.....4088
27.12.3 配置服务器型 SSL 策略.....4088
27.12.4 配置客户端型 SSL 策略.....4090
27.12.5 SSL 配置举例.....4091
27.12.5.1 配置服务器型 SSL 策略示例.....4091
27.13 HTTPS 配置.....4094
27.13.1 HTTPS 简介.....4094
27.13.2 配置 HTTPS 服务器.....4094
27.13.3 配置举例.....4095
27.13.3.1 配置 HTTPS 服务器示例.....4095
27.14 Keychain 配置.....4098
27.14.1 Keychain 简介.....4098
27.14.2 原理描述.....4098
27.14.2.1 基本概念.....4098
27.14.2.2 非 TCP 应用程序应用 Keychain 的原理.....4100
27.14.2.3 TCP 应用程序应用 Keychain 的原理.....4102
27.14.3 配置注意事项.....4104
27.14.4 配置 Keychain.....4104
27.14.4.1 创建 Keychain.....4104
27.14.4.2 配置 key.....4105

27.14.4.3 配置应用 Keychain....4107
27.14.4.4 检查配置结果....4108
27.14.5 配置举例....4108
27.14.5.1 配置 RIP 应用 Keychain 认证示例....4108
27.15 URL 过滤....4112
27.15.1 简介....4112
27.15.2 原理描述....4112
27.15.2.1 URL 格式....4112
27.15.2.2 URL 匹配方式....4113
27.15.2.3 URL 业务部署....4115
27.15.3 应用场景....4115
27.15.4 URL 过滤使用限制和注意事项....4116
27.15.5 配置 URL 过滤....4118
27.15.5.1 使能安全引擎....4118
27.15.5.2 创建攻击防御模板....4118
27.15.5.3 配置 URL 过滤模板....4118
27.15.5.4 应用配置....4120
27.15.6 配置举例....4121
27.15.6.1 配置基于白名单的 URL 过滤....4121
27.16 升级特征库配置....4124
27.16.1 简介....4124
27.16.2 升级场景....4124
27.16.3 升级中心使用限制和注意事项....4126
27.16.4 升级特征库....4126
27.16.4.1 使能安全引擎....4127
27.16.4.2 升级前准备....4127
27.16.4.3 选择新下载特征库的生效方式....4128
27.16.4.4 定时升级....4129
27.16.4.5 立即升级....4131
27.16.4.6 本地升级....4133
27.16.4.7 版本回退....4133
27.16.4.8 恢复默认版本....4134
27.16.4.9 验证与检查....4134
27.17 入侵防御配置....4135
27.17.1 简介....4135
27.17.2 原理描述....4135
27.17.3 入侵防御使用限制和注意事项....4139
27.17.4 配置入侵防御....4140
27.17.4.1 使能安全引擎....4140
27.17.4.2 升级特征库....4140
27.17.4.3 创建攻击防御模板....4144
27.17.4.4 配置签名....4144

27.17.4.5 配置入侵防御模板.....4150
27.17.4.6 应用配置.....4157
27.17.4.7 验证与检查.....4157
27.17.5 配置举例.....4159
27.17.5.1 配置入侵防御示例.....4159
27.18 反病毒配置.....4162
27.18.1 简介.....4162
27.18.2 原理描述.....4162
27.18.3 反病毒使用限制和注意事项.....4165
27.18.4 配置反病毒.....4165
27.18.4.1 使能安全引擎.....4165
27.18.4.2 升级反病毒特征库.....4166
27.18.4.3 创建攻击防御模板.....4169
27.18.4.4 配置反病毒模板.....4169
27.18.4.5 应用配置.....4172
27.18.4.6 验证与检查.....4173
27.18.5 配置举例.....4173
27.18.5.1 配置反病毒示例.....4173
27.19 IAE 全局配置.....4176
27.19.1 简介.....4176
27.19.2 IAE 全局配置使用限制和注意事项.....4176
27.19.3 配置 IAE 全局配置.....4177
27.19.3.1 使能安全引擎.....4177
27.19.3.2 配置阻断文件断点续传.....4177
27.19.3.3 配置文件解压缩.....4178
27.20 业务与管理隔离配置.....4179
27.21 弱加密算法插件管理.....4179

28 QoS 配置.....4181

28.1 MQC 配置.....4181
28.1.1 MQC 简介.....4182
28.1.2 规格限制.....4183
28.1.3 MQC 应用场景.....4184
28.1.4 配置注意事项.....4185
28.1.5 配置 MQC.....4185
28.1.5.1 定义流分类.....4185
28.1.5.2 配置流行为.....4186
28.1.5.3 配置流策略.....4187
28.1.5.4 应用流策略.....4188
28.1.5.5 检查配置结果.....4188
28.1.6 维护 MQC.....4188
28.1.6.1 查看 MQC 统计信息.....4188
28.1.6.2 清除 MQC 统计信息.....4189

28.2 优先级映射配置 4189
28.2.1 优先级映射概述 4189
28.2.2 原理描述 4190
28.2.3 缺省配置 4194
28.2.4 配置优先级映射 4197
28.2.4.1 配置优先级信任模式 4198
28.2.4.2 （可选）配置端口优先级 4198
28.2.4.3 配置 DiffServ 域 4199
28.2.4.4 应用 DiffServ 域 4200
28.2.4.5 检查配置结果 4200
28.2.5 配置举例 4200
28.2.5.1 配置优先级映射示例 4200
28.2.6 常见配置错误 4206
28.2.6.1 报文未进入正确队列 4207
28.2.6.2 优先级映射结果不正确 4208
28.3 流量监管和流量整形配置 4209
28.3.1 流量监管和流量整形概述 4209
28.3.2 流量监管和流量整形 4209
28.3.2.1 流量评估与令牌桶技术 4210
28.3.2.2 流量监管 4216
28.3.2.3 流量整形 4217
28.3.3 流量监管和流量整形注意事项 4218
28.3.4 缺省配置 4218
28.3.5 配置流量监管 4218
28.3.5.1 配置基于接口的流量监管 4219
28.3.5.2 配置 MQC 实现流量监管 4219
28.3.5.3 检查配置结果 4221
28.3.6 配置流量整形 4222
28.3.6.1 配置基于接口的流量整形 4222
28.3.6.2 配置基于队列的流量整形 4222
28.3.6.3 检查配置结果 4223
28.3.7 维护流量监管和流量整形 4223
28.3.7.1 查看流量统计信息 4223
28.3.7.2 清除流量统计信息 4223
28.4 拥塞管理和拥塞避免配置 4224
28.4.1 拥塞避免和拥塞管理概述 4224
28.4.2 原理描述 4226
28.4.2.1 拥塞避免 4226
28.4.2.2 拥塞管理 4227
28.4.3 拥塞管理和拥塞避免注意事项 4234
28.4.4 缺省配置 4235
28.4.5 配置拥塞管理 4235

28.4.5.1 配置基于队列的拥塞管理.....4235
28.4.5.2 检查拥塞管理的配置结果.....4236
28.4.6 配置拥塞避免.....4236
28.4.6.1 （可选）配置 CFI 作为内部丢弃优先级.....4237
28.4.6.2 配置基于队列的 WRED.....4237
28.4.6.3 检查拥塞避免的配置结果.....4238
28.4.7 配置 TM 功能.....4238
28.4.7.1 配置 TM 功能.....4238
28.4.8 维护拥塞避免和拥塞管理.....4239
28.4.8.1 查看队列统计信息.....4239
28.4.8.2 清除队列统计信息.....4239
28.5 基于 ACL 的简化流策略配置.....4239
28.5.1 基于 ACL 的简化流策略概述.....4239
28.5.2 配置基于 ACL 的报文过滤.....4240
28.5.3 维护基于 ACL 的简化流策略.....4240
28.5.3.1 查看基于 ACL 的报文过滤的流量统计信息.....4240
28.5.3.2 清除基于 ACL 的报文过滤的流量统计信息.....4241
28.6 WLAN QoS 配置.....4241
28.6.1 WLAN QoS 介绍.....4241
28.6.2 WLAN QoS 原理描述.....4242
28.6.2.1 WMM.....4242
28.6.2.2 优先级映射.....4246
28.6.2.3 流量监管.....4248
28.6.2.4 Airtime 调度.....4251
28.6.2.5 基于 ACL 的简化流策略.....4253
28.6.2.6 Skype4B 流量优化.....4253
28.6.2.7 SVP 语音流量优化.....4254
28.6.3 WLAN QoS 应用场景.....4254
28.6.4 WLAN QoS 配置任务概览.....4255
28.6.5 WLAN QoS 缺省配置.....4256
28.6.6 配置 WLAN QoS.....4257
28.6.6.1 配置 WMM.....4257
28.6.6.2 配置优先级映射.....4259
28.6.6.3 配置流量监管.....4263
28.6.6.4 配置 Airtime 调度.....4267
28.6.6.5 配置基于 ACL 的报文过滤.....4267
28.6.6.6 配置基于 ACL 的报文重标记.....4268
28.6.6.7 配置用户隔离.....4269
28.6.7 配置语音视频流量优化.....4273
28.6.7.1 配置多媒体空口优化.....4273
28.6.7.2 配置语音和视频业务下空口暂停扫描.....4274
28.6.7.3 配置 Skype4B 流量优化.....4276

28.6.7.4 配置 SVP 语音流量优化.....4278
28.6.7.5 配置 SEA.....4279
28.6.8 WLAN QoS 配置举例.....4280
28.6.8.1 配置 WMM 和优先级映射示例.....4280
28.6.8.2 配置流量监管示例.....4285
28.6.8.3 配置 Airtime 调度示例.....4288
28.6.8.4 配置基于 ACL 的报文过滤示例.....4292
28.6.8.5 配置语音和视频业务优化基本示例.....4295
28.6.8.6 配置 Skype4B 报文优先级策略示例.....4299
28.7 SAC 配置.....4303
28.7.1 SAC 简介.....4303
28.7.2 SAC 原理描述.....4303
28.7.3 SAC 应用场景.....4305
28.7.4 SAC 配置任务概览.....4306
28.7.5 SAC 配置注意事项.....4307
28.7.6 SAC 缺省配置.....4308
28.7.7 配置 SAC.....4308
28.7.7.1 使能安全引擎.....4308
28.7.7.2 （可选）配置应用.....4308
28.7.7.2.1 升级业务感知特征库.....4308
28.7.7.2.2 配置预定义应用.....4312
28.7.7.2.3 验证与检查.....4313
28.7.7.3 创建 SAC 模板并引用到 VAP 模板或用户组.....4313
28.7.7.4 配置应用协议的 QoS 策略.....4314
28.7.7.5 使能 SAC 统计功能.....4315
28.7.7.6 检查配置结果.....4315
28.7.8 维护 SAC.....4316
28.7.8.1 查看 SAC 的统计信息.....4316
28.7.8.2 清除 SAC 的统计信息.....4316
28.7.9 SAC 配置举例.....4316
28.7.9.1 配置基于应用协议的 Qos 策略示例（隧道转发场景）.....4316
28.7.9.2 配置基于应用协议的 Qos 策略示例（直接转发场景）.....4323
29 网络管理与监控配置.....4333
29.1 SNMP 配置.....4334
29.1.1 SNMP 简介.....4334
29.1.2 原理描述.....4335
29.1.2.1 SNMP 管理模型.....4335
29.1.2.2 SNMPv1/SNMPv2c.....4337
29.1.2.3 SNMPv3.....4340
29.1.3 配置任务概览.....4342
29.1.4 缺省配置.....4343
29.1.5 配置 SNMP.....4344

29.1.5.1 配置设备使用 SNMPv1 与网管通信.....4344
29.1.5.1.1 配置 SNMPv1 的基本功能.....4345
29.1.5.1.2 （可选）限制网管对设备的管理权限.....4346
29.1.5.1.3 （可选）配置向网管发送告警.....4347
29.1.5.1.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能.....4348
29.1.5.1.5 检查配置结果.....4349
29.1.5.2 配置设备使用 SNMPv2c 与网管通信.....4349
29.1.5.2.1 配置 SNMPv2c 的基本功能.....4350
29.1.5.2.2 （可选）限制网管对设备的管理权限.....4351
29.1.5.2.3 （可选）配置向网管发送告警.....4353
29.1.5.2.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能.....4354
29.1.5.2.5 检查配置结果.....4354
29.1.5.3 配置设备使用 SNMPv3 与网管通信.....4355
29.1.5.3.1 配置 SNMPv3 的基本功能.....4355
29.1.5.3.2 （可选）限制网管对设备的管理权限.....4357
29.1.5.3.3 （可选）配置向网管发送告警.....4359
29.1.5.3.4 （可选）配置 SNMP 扩展错误码功能.....4360
29.1.5.3.5 检查配置结果.....4360
29.1.6 维护 SNMP.....4361
29.1.6.1 查看 SNMP 的报文统计信息.....4361
29.1.7 常见配置错误.....4361
29.1.7.1 SNMP 主机无法与网管连接.....4361
29.1.7.2 网管无法收到主机发送的告警.....4362
29.2 RMON 配置.....4363
29.2.1 RMON 和 RMON2 简介.....4363
29.2.2 原理描述.....4364
29.2.3 配置 RMON.....4367
29.2.3.1 配置 RMON 统计功能.....4367
29.2.3.2 配置 RMON 告警功能.....4368
29.2.3.3 检查配置结果.....4369
29.2.4 配置 RMON2.....4370
29.2.4.1 配置 RMON2 统计功能.....4370
29.2.4.2 检查配置结果.....4371
29.3 镜像配置.....4371
29.3.1 镜像简介.....4371
29.3.2 原理描述.....4372
29.3.3 配置镜像.....4374
29.3.3.1 配置本地端口镜像.....4374
29.3.3.1.1 配置本地观察端口.....4374
29.3.3.1.2 配置本地镜像端口.....4375
29.3.3.1.3 检查配置结果.....4375
29.3.3.2 配置本地流镜像.....4375

29.3.3.2.1 配置本地观察端口 4375
29.3.3.2.2 配置流分类 4376
29.3.3.2.3 配置流镜像行为 4376
29.3.3.2.4 配置流镜像策略 4376
29.3.3.2.5 应用流镜像策略 4377
29.3.3.2.6 检查配置结果 4377
29.3.3.3 配置 VAP 镜像 4377
29.3.3.3.1 配置本地观察端口 4377
29.3.3.3.2 配置镜像 VAP 4378
29.3.3.3.3 检查配置结果 4378
29.3.4 配置举例 4378
29.3.4.1 配置本地端口镜像示例 4378
29.3.4.2 配置本地流镜像示例 4380
29.4 性能管理 4382
29.4.1 性能管理简介 4382
29.4.2 原理描述 4382
29.4.3 应用 4384
29.4.4 配置性能管理 4384
29.4.4.1 配置统计任务 4385
29.4.4.2 （可选）配置统计文件上传功能 4386
29.4.4.3 检查配置结果 4387
29.4.5 配置举例 4388
29.4.5.1 配置性能管理示例 4388
29.5 LLDP 配置 4389
29.5.1 LLDP 简介 4389
29.5.2 原理描述 4390
29.5.2.1 工作原理 4390
29.5.2.2 报文结构 4391
29.5.2.3 报文收发机制 4395
29.5.2.4 组网模式 4395
29.5.3 缺省配置 4396
29.5.4 配置 LLDP 4397
29.5.4.1 配置 LLDP 基本功能 4397
29.5.4.1.1 开启 LLDP 功能 4397
29.5.4.1.2 （可选）关闭接口 LLDP 功能 4397
29.5.4.1.3 （可选）配置管理 IP 地址 4398
29.5.4.1.4 （可选）配置 LLDP 报文发送时间参数 4398
29.5.4.1.5 （可选）配置接口初始化延时 4399
29.5.4.1.6 （可选）配置接口发布的 TLV 类型 4400
29.5.4.1.7 检查配置结果 4401
29.5.4.2 配置 LLDP 告警功能 4401
29.5.4.2.1 配置邻居信息变化告警延时 4401

29.5.4.2.2 开启 LLDP 告警功能.....4402
29.5.4.2.3 检查配置结果.....4402
29.5.5 维护 LLDP.....4402
29.5.5.1 清除 LLDP 统计信息.....4402
29.5.5.2 监控 LLDP 运行状况.....4403
29.6 报文捕获功能配置.....4403
29.6.1 报文捕获功能简介.....4403
29.6.2 配置报文捕获.....4404
29.7 业务诊断配置.....4404
29.7.1 业务诊断简介.....4404
29.7.2 配置业务诊断功能.....4405
29.7.3 维护业务诊断.....4407
29.8 NetStream 配置.....4407
29.8.1 NetStream 简介.....4407
29.8.2 原理描述.....4408
29.8.2.1 NetStream 的基本原理.....4408
29.8.2.2 NetStream 采样.....4410
29.8.2.3 NetStream 流.....4410
29.8.2.4 NetStream 流老化.....4411
29.8.2.5 NetStream 流输出.....4411
29.8.3 应用场景.....4412
29.8.4 缺省配置.....4412
29.8.5 配置 NetStream.....4413
29.8.5.1 配置 IPv4 原始流统计信息输出.....4413
29.8.5.1.1 配置 NetStream 采样功能.....4413
29.8.5.1.2 配置 NetStream 的流老化.....4414
29.8.5.1.3 配置 NetStream 原始流统计信息输出.....4415
29.8.5.1.4 配置输出报文版本格式.....4415
29.8.5.1.5 配置 NetStream 统计功能.....4416
29.8.5.1.6 检查配置结果.....4416
29.8.5.2 配置灵活流统计信息输出.....4416
29.8.5.2.1 配置灵活流统计模板.....4417
29.8.5.2.2 配置 NetStream 采样功能.....4417
29.8.5.2.3 配置 NetStream 的流老化.....4418
29.8.5.2.4 配置 NetStream 灵活流统计信息输出.....4419
29.8.5.2.5 配置 NetStream 统计功能.....4419
29.8.5.2.6 检查配置结果.....4419
29.8.5.3 配置 NetStream 接口索引.....4420
29.8.6 维护 NetStream.....4420
29.8.6.1 清除 NetStream 的统计信息.....4420
29.8.7 配置举例.....4421
29.8.7.1 配置 IPv4 原始流统计信息的输出示例.....4421

29.8.7.2 配置 IPv4 灵活流统计信息的输出示例.....4424
29.9 管理上网服务场所信息配置.....4428
29.9.1 配置上网服务场所信息.....4428
29.9.2 配置 AP 所属的上网服务场所.....4429
29.9.3 上报上网服务场所信息.....4429
29.9.4 检查配置结果.....4431
29.10 第三方数据采集配置.....4431
29.10.1 第三方数据采集简介.....4431
29.10.2 原理描述.....4432
29.10.3 应用场景.....4433
29.10.4 缺省配置.....4433
29.10.5 配置第三方数据采集功能.....4434
29.11 上报 KPI 指标信息配置.....4434
29.11.1 上报 KPI 指标信息简介.....4435
29.11.2 上报 KPI 指标信息应用场景.....4435
29.11.3 上报 KPI 指标信息配置注意事项.....4436
29.11.4 配置直接上报 AC 的 KPI 指标信息.....4436
29.11.5 配置直接上报 AP 的 KPI 指标信息.....4438
29.11.6 配置透传上报 AP 的 KPI 指标信息.....4440
29.11.7 上报 KPI 指标信息配置示例.....4441
29.11.7.1 配置 AC 和 AP 上报 KPI 指标信息示例.....4441
30 智慧零售物联网方案-电子价签.....4445
30.1 智慧零售物联网方案-电子价签方案概述.....4445
30.2 智慧零售物联网方案-电子价签原理描述.....4448
30.3 智慧零售物联网方案-电子价签方案实施注意事项.....4450
30.4 智慧零售物联网方案-电子价签软硬件安装.....4450
30.5 智慧零售物联网方案-电子价签配置指南.....4451
30.5.1 配置网络互联.....4451
30.5.2 配置 AP 上线.....4452
30.5.3 配置无线覆盖业务.....4453
30.5.4 配置部件互联.....4455
30.5.4.1 配置 ESL 插卡和 AP 互联.....4455
30.5.4.2 注册电子价签.....4457
30.5.5 关联电子价签 ID 和商品编码.....4458
30.5.6 配置电子价签业务.....4458
30.5.7 配置电子价签组网示例.....4458
31 医疗物联网方案.....4467
31.1 医疗物联网方案概述.....4467
31.2 医疗物联网方案原理描述.....4471
31.2.1 婴儿防盗.....4471
31.2.2 医疗资产管理.....4474
31.2.3 输液管理.....4475

31.3 医疗物联网方案实施注意事项.....4476
31.4 医疗物联网方案软硬件安装.....4476
31.5 医疗物联网方案配置指南.....4476
31.5.1 配置网络互联.....4476
31.5.2 配置 AP 上线.....4477
31.5.3 配置无线覆盖业务.....4478
31.5.4 配置 AP 与上位机的通信参数.....4480
31.5.5 婴儿防盗.....4481
31.5.6 管理医疗资产.....4481
31.5.7 管理输液.....4482
31.5.8 配置医疗物联网示例.....4482
32 教育物联网方案-学生健康与安全.....4490
32.1 教育物联网方案-学生健康与安全方案概述.....4490
32.2 教育物联网方案-学生健康与安全原理描述.....4492
32.3 教育物联网方案-学生健康与安全方案实施注意事项.....4494
32.4 教育物联网方案-学生健康与安全软硬件安装.....4495
32.5 教育物联网方案-学生健康与安全配置指南.....4495
32.5.1 配置网络互联.....4495
32.5.2 配置 AP 上线.....4495
32.5.3 配置无线覆盖.....4497
32.5.4 配置 AP 与上位机通信.....4498
32.5.5 配置学生健康与安全示例.....4499
33 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析.....4507
33.1 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析方案概述.....4507
33.2 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析原理描述.....4509
33.3 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析方案实施注意事项.....4510
33.4 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析软硬件安装.....4511
33.5 商超物联网方案-Hotspot Service 和客流分析配置指南.....4511
33.5.1 配置网络互联.....4511
33.5.2 配置 AP 上线.....4511
33.5.3 配置 Hotspot Service.....4513
33.5.4 配置客流分析.....4514
33.5.5 配置服务器.....4518
33.5.6 配置 Hotspot Service 和客流分析示例.....4519
34 商超物联网方案-室内导航.....4530
34.1 商超物联网方案-室内导航方案概述.....4530
34.2 商超物联网方案-室内导航原理描述.....4532
34.3 商超物联网方案-室内导航方案实施注意事项.....4534
34.4 商超物联网方案-室内导航软硬件安装.....4535
34.5 商超物联网方案-室内导航配置指南.....4535
34.5.1 配置网络互联.....4535

34.5.2 配置 AP 上线 4535
34.5.3 配置无线覆盖 4537
34.5.4 配置蓝牙终端定位 4538
34.5.5 配置服务器 4540
34.5.6 配置室内导航示例 4541
35 商超物联网方案-人员和资产管理 4549
35.1 商超物联网方案-人员和资产管理方案概述 4549
35.2 商超物联网方案-人员和资产管理原理描述 4551
35.3 商超物联网方案-人员和资产管理方案实施注意事项 4552
35.4 商超物联网方案-人员和资产管理软硬件安装 4552
35.5 商超物联网方案-人员和资产管理配置指南 4553
35.5.1 配置网络互联 4553
35.5.2 配置 AP 上线 4553
35.5.3 配置无线覆盖 4554
35.5.4 配置蓝牙 Tag 定位 4556
35.5.5 配置服务器 4557
35.5.6 配置人员和资产管理示例 4558